

Verifikation des Grenzschichtmodells ALPTHERM Anhand Flugdaten

Vergleich von ALPTHERM Vorhersagen mit Segelflugdaten

BACHELORARBEIT

Bachelorstudium Geo- und Atmosphärenwissenschaften
Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

VERTIEFUNG METEOROLOGIE
Modul 51, Seminar mit Bachelorarbeit

von
DAVID RICHTER -TRUMMER

Betreuer
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Obleitner

Innsbruck, September 2011

Zusammenfassung

Das in Österreich mit Abstand am häufigsten verwendete Produkt zur Thermikvorhersage für Segelflieger, Para- und Hängegleiter ist ALPTHERM. Dieses von der Austrocontrol betriebene Grenzschichtmodell stellt die tageszeitliche Entwicklung von konvektiven Aufwinden und von Cu- Bewölkung dar. Ziel dieser Arbeit ist es, die Charakteristik und Wirkungsweise dieses Modells verständlich darzustellen und Modellergebnisse zu verifizieren. Dazu wurde ein statistischer Ansatz gewählt, der eine Verifikation der Modelldaten über tatsächlich geflogene Leistungen ermöglicht. In der Datenbank der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug, die Flugdaten in Form von GPS-Daten Blöcken, so genannten IGC Files beinhaltet, wurde eine für dieses Vorhaben bestens geeignete Datenquelle gefunden. Insgesamt 3057 Flugfiles wurden auf das Gebiet Unterinntal/Steinberge begrenzt, und deren mittleres Steigen, sowie die maximal geflogenen Höhen wurde mit den Outputdaten von ALPTHERM verglichen. Da die Möglichkeiten, lineare Steigflüge mit Segelflugzeugen durchzuführen zu vielseitig sind, mussten die Flugdaten auf Kreisflüge beschränkt werden. Dazu wurde für jeden Messpunkt ein Krümmungsparameter und die Verlagerungsgeschwindigkeit berechnet. Da die Flugdaten über den gesamten Zeitraum der Saison 2008 gemittelt zu inhomogen sind, wurden diese in drei Tageskategorien aufgeteilt, um annähernd normalverteilt zu sein. Weitere Probleme, die erstens aus dem großen Einfluss von Geschwindigkeitsänderungen und zweitens aus der nicht immer genauen Abgrenzbarkeit des antriebslosen Segelflugs resultieren, erschwerten die Analyse. Es wurde auch versucht, die Vorhersagewerte des Steigens mit der gemessenen thermischen Schichtung der Atmosphäre im Gebiet zu vergleichen. Aufgrund der vielen Unsicherheitsfaktoren, die nach Möglichkeiten Berücksichtigt wurden, können nur Tendenzaussagen über die Vorhersagequalität gemacht werden. Tendenziell kann man sagen, das ALPTHERM mit den gemessenen Daten an mittelergiebigen Tagen sowie vormittags am besten übereinstimmte. Dabei wurden die mittäglichen Steigwerte etwas überschätzt und die vormittäglichen etwas unterschätzt. Am späten Nachmittag sanken die Abweichungen zwischen vorhergesagtem und gemessenem Flugzeugsteigen wieder. Dieser Trend der Abweichung zwischen vorhergesagtem und gemessenem mittleren Steigen zeigte sich an Strahlungstagen stärker ausgeprägt und könnte auf eine unvorteilhafte Parametrisierung für steile Heizflächen zurückzuführen sein. Die Vertikalgeschwindigkeiten an Tagen mit schwacher Thermik wurden in ihrer Ergiebigkeit überschätzt. Die Ergebnisse der Basishöhen-Korrelation haben geringe Aussagekraft, da die Verifikation über die maximal erreichten Höhen innerhalb definierter Zeitintervalle erfolgte und daher systematische Fehler aufweist. Der Zusammenhang zwischen thermischer Schichtung und Steigwerten konnte mit den verwendeten Daten nicht sinnvoll nachgewiesen werden. Dieser ist statistisch nicht signifikant und bedarf noch einiger Aufmerksamkeit. Obgleich die Datenaufbereitung in ihrer derzeitigen Ausbaustufe noch Probleme beinhaltet, zeigt sich das hohe Potential von Segelflugdaten für den meteorologischen Erkenntnisgewinn.

Zusammenfassung	I
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungen	V
1. Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Stand der Forschung	1
1.3 Thermikvorhersage vor ALPTHERM	3
1.3.1 Die Paket-Methode	3
1.3.2 Die Gold-Methode	4
1.3.3 Persönliche Wetterberatung	5
1.4 Methode	7
1.5 Auswahl des Untersuchungsgebietes	7
1.6 Auswahl des Untersuchungszeitraums	9
2. Das Modell ALPTHERM	10
2.1 Allgemeines	10
2.2 Entstehung von ALPTHERM	11
2.3 Modellgeometrie	11
2.4 Eingangsdaten	13
2.5 Repräsentative Profile zum Startpunkt der Simulation	13
2.6 Modellzyklus	14
2.7 Parametrisierung	18
2.8 Regionale Kopplung	29
2.9 Das Produkt	31
3. Datengrundlage	32
3.1 Die dezentrale Staatsmeisterschaft	32
3.2 Datenlogger für Flugdaten	32
3.3 GPS Daten	34
3.4 Modelldaten	36
3.5 Wetterstationsdaten	39
3.5.1 Lawinenwarndienst -Stationsdaten	39
3.5.2 Synop-Stationsdaten	39
4. Aufbereitung der Flugdaten	40
4.1 Ein typischer Streckenflug	40
4.2 Allgemeines	42
4.3 Das Überflugproblem	43
4.4 Das F-Schlepp-Problem	44
4.5 Identifizierung von Kreisflügen	45
4.5.1 Der Beschleunigungsparameter	46
4.5.2 Die Verlagerungsgeschwindigkeit	49
4.6 Das Unterbestimmtheitsproblem	52
4.7 Motorisierte Segelflugzeuge	54
4.8 Weitere Betrachtungen	55
5. Atmosphärische Stabilitätsbetrachtungen	56
5.1 Allgemeines	56
5.2 Messung und Darstellung	56
6. Ergebnisse / Schlüsse	60
6.1 Allgemeines	60

6.2 Mittlere Tagesgänge	61
6.3 Klassifizierung der Flugdaten.....	67
6.4 Gute Tage über 650km	68
6.5 Mäßige Tage von 300km bis 650km	71
6.6 Schwache Tage weniger 300km	72
6.7 Korrelation zur Stabilität	74
7. Schlussfolgerung	76
7.1 Das Modell	76
7.2 Verifikationsmethode	78
7.3 Ergebnisse der Verifikation	80
7.4 Bemerkungen.....	80
Literaturverzeichnis.....	81

Abkürzungen

ACG	Austrocontrol GmbH
ASCII	American Standard Code von Information Interchange
AIS	Aeronautical Information Service
CBL	Convective Boundary Layer (konvektive Grenzschicht)
FAI	Fédération Aéronautique Internationale
GPS	Global Positioning System
GNSS	Global Navigations Satellitensystem
GNSS-FR	Global Navigations Satellitensystem Flugdaten-Schreiber
IAS	Indicated Air Speed (angezeigte Geschwindigkeit des Flugzeugs)
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IGC	International Gliding Commission
LEO	Low Earth Orbit
LWD	Lawinenwarndienst
MESZ	Mitteleuropäische Sommerzeit
NN	Normal Null (mittlere Seehöhe)
NWP	Numerical Weather Prediction
ÖAeC	Österreichischer Aeroclub
OSTIV	Organisation Scientifique et Technique Internationale du Vol à Voile
PFD	Potential Flight Distance (Vorhersagegröße von Toptherm)
UTC	Universal Time Code
WMO	World Meteorological Organisation
WSZ	Wahre Sonnenzeit

1. Einleitung

1.1 Motivation

Eine geeignete Wetterlage gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für den motorlosen Flug. Auf die Flugsicherheit hat die vorherrschende Wettersituation einen entscheidenden Einfluss, und das Gelingen von Streckenflügen hängt direkt von Form, Gestalt und Stärke vertikaler Strömungen ab. Eine gute Wetterprognose stellt daher die Grundlage für größere Vorhaben dar. Je besser der einzelne Pilot das Wettergeschehen um ihn herum versteht und zu nutzen weiß, desto größer ist seine Chance, eine befriedigende Leistung zu erzielen. Die meteorologische Flugvorbereitung der Segelfluggpiloten ist individuell sehr verschieden und meist über viele Jahre hinweg entwickelt. Eines jedoch haben fast alle gemeinsam: seit die Austrocontrol GmbH 2001 das Konvektionsmodell ALPTHERM für Piloten kostenlos zur Verfügung stellt, hat sich dieses auch aufgrund der kompakten und übersichtlichen Darstellung sehr schnell zum Kernpunkt der Flugvorbereitung für die meisten Streckenflug-Piloten entwickelt. Viele jüngere Nutzer und Wenig-Flieger verwenden ausschließlich ALPTHERM. Auf welchem Wege nun aber diese häufig verwendeten Prognosen entstehen, ist nur Wenigen bekannt. Es wurde daher zum Ziel dieser Arbeit, ALPTHERM in seiner Wirkungsweise zu erklären und zu vergleichen, wie gut die vorhergesagten Steigwerte im Zeitraum einer Saison mit den tatsächlich angetroffenen Steigwerten übereinstimmen. Dabei war vor allem die tageszeitliche Abweichung zwischen vorhergesagten und geflogenen Steigwerten interessant. Auch die von diesem Modell vorhergesagte trockene Konvektionshöhe sollte anhand von Flugdaten verifiziert werden. Die dazu nötigen Daten von Segelflügen habe ich aus der Datenbank der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erhalten. Diese beinhaltet für die Saison 2008 Flugdaten von 3057 Segelflügen in Form von GPS-Daten Blöcken ([sis-at, 2008](#)). Nach Absprachen mit den Betreibern des Portals „[streckenflug.at](#)“, dem Lawinenwarndienst Tirol und der Austrocontrol konnten alle für diese Studie nötigen Daten gesammelt werden. Neben den Modelldaten und den Flugdaten wurden noch Wetterstationsdaten für eine Beurteilung der atmosphärischen Stabilität verwendet.

1.2 Stand der Forschung

ALPTHERM wird ständig weiterentwickelt, so stellt jede neue Version den Versuch dar, über verbesserte Parametrisierung und neue Daten in der Vorhersage immer näher an die wahren Steigwerte und Basishöhen zu kommen. Eine Verifikation des Modelloutputs zeigt jeweils Verbesserungspotential an und ist daher als integrativer Bestandteil der Modellentwicklung selbst zu sehen. Mit dem Einzug GPS-gestützter Flugdatenschreiber in die Segelfliegerwelt, die seit 1995 IGC (International Gliding Commission) zugelassen sind, kommen seither zunehmend interessante Daten dazu ([FAI, 2001](#)). Der Mitentwickler von ALPTHERM, Oliver Liechti nutzte die IGC-Records der Schweizer Segelflug- Meisterschaft in Birrfeld 2004 und der Viking Glide in Sweden 2005 zur Verifikation von Toptask (einer Weiterentwicklung von ALPTHERM) ([Liechti et al., 2007](#)). Liechti nutzte die Flugdaten der jeweils erst- und zweitplatzierten Piloten im Tagesergebnis zur Verifikation. Der für diese Analysen aus den Flugdaten relevante Parameter war die während der Meisterschaften erzielte Reisefluggeschwindigkeit der Wettbewerbsteilnehmer. Diese wurde mit der berechneten, möglichen Geschwindigkeit aus TopTask verglichen. TopTask ist ein Flugplanungsmodul auf Basis von Toptherm, dass sich von ALPTHERM ableitet ([DWD-Toptherm, 2004](#); [Liechti, et al., 2007](#)). Die erzielbare Geschwindigkeit ist unter anderem von dem Flugzeugsteigen, dem verwendeten Flugzeugmuster, der Flächenbelastung (= Flugzeuggesamtmasse / Flügeloberfläche [kgm^{-2}]) und dem horizontalen Windeinfluss abhängig ([Reichmann, 2005](#); [Kalckreuth, 1986](#)).

Mit Hilfe der Sollfahrttheorie kann Toptherm ausgehend von isolierten Aufwinden bekannter Stärke, in denen kreisend gestiegen wird und unter der Annahme, dass sich die umgebende Luft in vertikaler Ruhe befindet, die Reisefluggeschwindigkeit berechnen (Liechti, et al., 2007; DWD-Toptherm, 2004; Reichmann, 2005). Bei Viking Glide (Schweden 14.06.2005 – 23.06.2005) kam es in 30% der untersuchten Fälle zur Übervorhersage der Reisefluggeschwindigkeiten zwischen 14% und 37%, was Liechti et al. (2007) auf eine mangelhafte Vorhersage von Frontalerscheinungen in Verbindung mit zu großen, verwendeten Vorhersagegebieten in Toptherm zurückführten. Weiters kam es in 20% der Fälle zur Unterschätzung der Reisegeschwindigkeit in der Größenordnung von 15%, die die Autoren auf linienhaft organisierte Thermik (= Wolkenstraßen) zurückführen (Liechti et al., 2007). Denn durch geschickte Wegwahl entlang konvektiv aktiver Linien kann der Gleitwinkel der Segelflugzeuge erheblich gestreckt und dadurch eine größere Geschwindigkeit als nach klassischer Sollfahrttheorie erzielt werden (Reichmann, 2005). Weiters interessant an Liechti et al. (2007) ist der dargestellte, große Einfluss des Trägermodells für Toptherm. Liechti setzte versuchsweise zum Antrieb von Toptherm das hochauflösende, skandinavische HIRLAM Modell ein. Die Abweichungen zu den Vorhersagen mit dem operationellen Toptherm, das laut DWD von dem Europäischen COSMO EU angetrieben wird, waren erheblich (DWD-Toptherm, 2004; Liechti et al., 2007). Gemittelt lagen die vorhergesagten Geschwindigkeiten des von HIRLAM angetriebenen Toptherm mit 118 kmh^{-1} etwa 10 kmh^{-1} über jenen des COSMO-Toptherm (Liechti et al., 2007). Auffallend ist weiters, dass Toptherm diese Werte an thermisch gering ergiebigen Tagen erheblich überschätzte, egal mit welchem Trägermodell es betrieben wurde (Liechti et al., 2007).

Auch Hindman et al. (2007) nutzte die besten Flüge, diesmal dezentraler Meisterschaften in Colorado, zur Verifikation von TopTask Competition (ein Flugplanungsmodul auf Basis von Toptherm), das hierbei von RAMS (einem Regionalmodell der Colorado State University) angetrieben wurde (Hindman, et al., 2007; DWD-Toptherm, 2004). Hindman verifizierte dabei Vorhersagen über die Dicke der Konvektionsschicht, Steigwerte und den Wind in 1000m über Grund (Hindman et al., 2007). Die vorhergesagte Dicke der konvektiven Schicht zeigte dabei die beste Übereinstimmung mit den Flugdaten. Die über den Konvektionsraum gemittelten Steigwerte wurden im Fall schwacher Thermik vom Modell überschätzt und im Fall von starker Thermik unterschätzt. Der lineare Korrelationskoeffizient zwischen vorhergesagten und gemessenen Steigwerten betrug dabei nur 0,41. Wurde über alle Steigwerte gemittelt, so unterschieden sich vorhergesagte Steigwerte mit $2,4 \text{ ms}^{-1}$ erheblich von gemessenen $1,4 \text{ ms}^{-1}$ (Hindman et al., 2007). Es wurden weiters die gemessenen Steigwerte mit den jeweils maximal erreichten Flughöhen korreliert (Hindman et al., 2007). Dieser Ansatz zeigte eine bessere Korrelation (0,88) und war vor der Einführung des Alptherm ein gebräuchliches Verfahren zur Steigwertvorhersage (Hafner, 1999 S.27).

Weiters hat sich C. Maul (2008) mit der Analyse von GPS- Datensätzen aus zentralen Bewerbren auseinander gesetzt. Er verwendete die Flugdaten dreier Wettbewerbstage der Lilienthal Glide Meisterschaft 2007 in Lüsse (Deutschland). Sein Interesse galt der bevorzugt verwendeten Flughöhe der Wettbewerbsteilnehmer (Maul, C., 2008). Weiters erzeugte er Histogramme der Vertikalgeschwindigkeit für Steigflüge sowie Gleitflüge an synoptisch möglichst ungestörten Tagen (Maul, C., 2008). Mit Hilfe dieser Histogramme versuchte er, das taktische Verhalten der Wettbewerbsteilnehmer zu untersuchen, was leider nicht sehr gut funktionierte, weil die analysierten Wettbewerbsflüge zu kurz waren (Maul, C., 2008).

1.3 Thermikvorhersage vor ALPTHERM

Unter Thermik versteht man in der Meteorologie einen turbulenten, konvektiven Prozess, der paketweise erfolgt und hauptsächlich durch den fühlbaren Wärmestrom angetrieben wird. Dieser Prozess erfolgt innerhalb der konvektiven Grenzschicht, die im Weiteren als CBL (convective boundary layer) bezeichnet wird (Rotach, 2010). Durch Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Erdoberfläche, was wiederum einen fühlbaren Wärmestrom an die Bodenluft erzeugt. Mit dem Erwärmen der Bodenluft verringert sich ihre Dichte, sodass die erwärmte Bodenluft paketweise in die freie Atmosphäre aufsteigt, bis sie in eine Höhe gelangt, in der sie kälter als die Umgebungsluft ist (Häkel, 1990). Mit dem Eindringen in die stabile Schicht am oberen Ende der konvektiven Durchmischungsschicht verliert die Thermikluft rasch ihre kinetische Energie (Liechti und Neininger, 1993). Durch Konvektion stellt sich innerhalb der CBL ein trockenadiabatischer Temperaturgradient ein (Gold, 1933). Dieser turbulente Durchmischungsprozess bleibt aktiv, solange sich die Bodenluft durch einen positiven fühlbaren Wärmestrom ausreichend erwärmen kann, um die trockenadiabatische Schichtung der CBL aufrecht zu erhalten (Etling, 2008).

1.3.1 Die Paket-Methode

Die Paket-Methode ist eine vereinfachte, thermodynamische Prozessvorstellung, die in Verbindung mit der Gold-Methode einigen Thermikvorhersage-Konzepten zugrunde liegt. Betrachtet wird dabei ein einzelnes, abgeschlossenes Luftpaket, das thermisch isoliert ist und sich nicht mit der Umgebungsluft vermischt. Dieses trockene Luftpaket hat aber zu jeder Zeit denselben Luftdruck, wie die Umgebungsluft (Hess, 1979). Hat dieses betrachtete Luftpaket dieselbe Temperatur wie die Umgebungsluft, so gleicht die hydrostatische Auftriebskraft genau die Gewichtskraft des Paketes aus und es erfährt keine vertikale Beschleunigung (Hess, 1979). Heben wir dieses Luftpaket durch externe Kräfte, so dehnt es sich aufgrund des geringer werdenden Luftdrucks aus und kühlt sich dabei ab. Weil wir vorerst nur trockene Konvektion betrachten und daher keine Kondensation eintritt, wird sich unser Luftpaket bei der Hebung trockenadiabatisch abkühlen. Der trockenadiabatische Temperaturgradient wird laut Gleichung 1.1 berechnet, ist negativ nach oben definiert und hat einen Zahlenwert von etwa $1\text{K}100\text{m}^{-1}$ (Etling, 2008)

$$\Gamma_d = -\frac{\partial T}{\partial z} = \frac{g}{cp} \quad (1.1)$$

Γ_d ...trockenadiabatischer
Temperaturgradient [$\text{K}100\text{m}^{-1}$]
 T ...Trockentemperatur [K]
 zBetrachtungshöhe [mNN]
 g ...Erdbeschleunigung [ms^{-2}]
 cp .spez. Wärmekapazität trockener
Luft bei konst. Druck [$\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$]

Entscheidend für die vertikale Beschleunigung ist jeweils die Temperaturdifferenz zwischen Paketluft und Umgebungsluft. Ist der vertikale Temperaturgradient der Umgebungsluft kleiner als Γ_d (trockenadiabatisch), so wird ein nach oben ausgelenktes Luftpaket, das sich trockenadiabatisch verhält, rasch kälter als seine Umgebung werden und in die Ausgangslage zurück beschleunigt. Auch Auslenkungen nach unten führen in diesem stabilen Fall zu Beschleunigungen in Richtung der Ausgangslage. Ist die umgebende Luft aber labil geschichtet, nimmt also die Umgebungslufttemperatur mit zunehmender Höhe stärker ab als es der Trockenadiabate entsprechen würde, so wird das Luftpaket mit steigender Höhe ständig wärmer sein als seine Umgebung und daher zunehmend nach oben beschleunigt. Das gilt analog für eine Auslenkung nach unten. Man spricht von trockenlabil geschichteter

Zustandsluft (Etling, 2008). Thermikluft entsteht durch Erwärmung bodennaher Umgebungsluft. Die direkte Erwärmung durch Sonnenstrahlung ist bei Luft innerhalb der CBL, je nach Aerosol und Wasserdampfgehalt sehr gering und wird in dieser Betrachtung vernachlässigt (Häckel, 1990). Im Fall der trockenen, also kondensationsfreien Konvektion ist die Erwärmung durch den Austausch fühlbarer Wärme zwischen Erdoberfläche und der unmittelbar aufliegenden, bodennahen Luft der dominante Prozess (Häckel, 1990). Eine positive Strahlungsbilanz erhöht in der Regel den fühlbaren Wärmestrom und damit die Temperaturdifferenz zwischen Bodenluft und freier Atmosphäre. Man könnte jetzt annehmen, dass das Paket aufgrund der sofortigen Dichteänderung leichter wird und immer weiter aufsteigt. Dies trifft in der Natur aber erst ab einer Dicke von etwa 10% der CBL-Höhe zu und hängt stark von der Art des Untergrundes ab (Rotach, 2010; Kreipl, 1990). Thermikluft tendiert dazu, sich paketweise oder fließend an besonderen Punkten vom Boden abzulösen (Häckel, 1990). Nach dem Ablösungsvorgang eines Luftpakets vom Boden an geeigneten Ablösestellen kann die Paket-Methode angewandt werden. Um mit Hilfe der Paket-Methode thermische Konvektion vorhersagen zu können, wird eine Differenztemperatur zwischen Umgebungsluft und Paketluft gebraucht. Die tägliche Entwicklung der thermischen Schichtung einer CBL kann mit der Gold-Methode vorhergesagt werden.

1.3.2 Die Gold-Methode

Die Temperaturschichtung der Umgebungsluft ist nicht einmal annähernd über den Tag hinweg konstant, sondern ändert sich fortwährend durch die Einwirkung verschiedener Prozesse (Gold, 1933; Hafner, 1999). Durch Sonneneinstrahlung wird die bodennahe Luft erwärmt und steigt als Thermik auf, bis sie kälter (oder genauer: dichter) als die Umgebungsluft ist. Weil es sich niemals um nur ein einziges Luftpaket, sondern um einen thermisch induzierten turbulenten Konvektionsprozess in Form vieler Wirbel einer ganzen Schicht handelt, hinterlässt sie eine trockenadiabatisch geschichtete Zustandsluft (Häckel, 1990; Rotach, 2010). Die aufgrund von Thermik fehlende Bodenluft muss dabei durch absinkende Luftmassen innerhalb der CBL ersetzt werden. Diese Luftmassen erwärmen sich dabei trockenadiabatisch und tragen zur Aufrechterhaltung dieser Schichtung bei (Kreipl, 1990). Die Energie, die der CBL durch den fühlbaren Wärmestrom zugeführt wird, bleibt erhalten. Ihre Menge, also die fühlbare Wärme, bestimmt in Relation zur Wärmekapazität der Luft, wie dick die konvektive Durchmischungsschicht im Tagesverlauf wird (Gold, 1933). Weiters erhält die CBL eine geringe Energiemenge durch die Vermischung der Thermikluft mit der wärmeren Luft an ihrem oberen, begrenzenden Ende (Rotach, 2010). Ist der Eintrag von fühlbarer Wärme ab Sonnenaufgang über den Tag bekannt und kennen wir weiters die thermische Schichtung der Atmosphäre zu Sonnenaufgang, so kann die Höhe der konvektiven Durchmischungsschicht sowie die zugehörige Bodentemperatur für jeden Zeitpunkt bestimmt werden (Hafner, 1999). In flächentreuen Adiabatenpapieren entsprechen Flächen zwischen zwei Temperaturprofilen proportional Energiebeträgen.

Anhand Abbildung 1.1b wird das Verfahren exemplarisch gezeigt. In diesem Beispiel wurde im Tagesverlauf seit Sonnenaufgang eine Gesamtenergie erhalten, die genau der Dreiecksfläche zwischen T, Adiabate, Isotherme und Bodenlinie entspricht (in rot eingezeichnet). Ausgehend von einer Bodentemperatur T und der zugehörigen Trockenadiabate wird dabei eine Isotherme so eingepasst, dass sich die entstehenden, schraffierten Energieflächen zwischen dieser und dem nächtlichen Sounding genau ausgleichen. Wird der Umgebungsluft, die zu Sonnenaufgang eine thermische Schichtung wie Abbildung 1.1a aufweist, eine fühlbare Wärme zugeführt, die der Dreiecksfläche von Abb. 1.1b entspricht, so wird sich bis etwa 855hpa eine trockenadiabatische Schichtung und eine Bodentemperatur von T einstellen (Gold, 1933; Hafner, 1999).

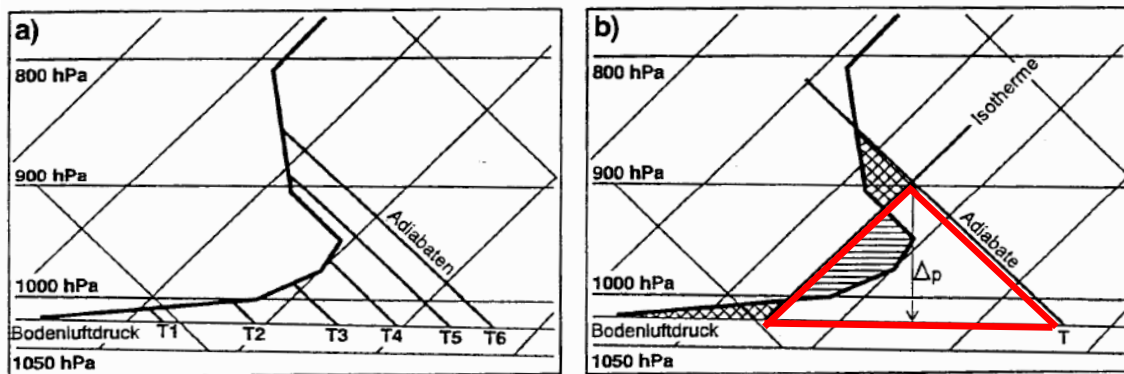


Abb. 1.1 a): Ein früh morgendliches Temperaturprofil (dicke Linie links) (Hafner, 1999).

Abb. 1.1 b): Die Veränderung der thermischen Schichtung durch Zufuhr fühlbarer Wärme (Hafner, 1999).

Abbildung 1.1a. zeigt ein früh morgendliches Temperaturprofil (dicke Linie links). Dieses wird im Tagesverlauf durch den Temperaturanstieg am Boden von unten her modifiziert. Dabei ist die Verbindungslinie zwischen Bodentemperatur (im Tagesverlauf steigend T1 bis T6) und dem ursprünglichen Temperaturprofil (dick, schwarz) jeweils eine Trockenadiabate ($\sim 1^\circ/100\text{m}$). Wir sehen, dass knapp unterhalb einer Bodentemperatur von T5 die Konvektionshöhe sprunghaft auf 900hpa ($\sim 1000\text{m}$) ansteigt. Ab dieser Bodentemperatur kann thermisch etwa bis zu dieser Höhe gestiegen werden (Hafner, 1999). Die ursprüngliche Methode geht von flacher Topographie und klarem Himmel aus (Hafner, 1999). Weiters wird keine Extinktion innerhalb der Luftmasse und keine Temperaturadvektion berücksichtigt (Hafner, 1999). Trotzdem beruhen einige Thermikvorhersage-Anwendungen auf der Gold-Methode (WMO-No.1038, 2009). Diese Methode ist für unebene Gebiete aber nur mit Korrekturen anwendbar, weil ein für das Flachland flächentreues Adiabatenpapier aufgrund des Volumeneffekts in den Alpen nicht mehr gültig ist (Reinhardt, 1970; Neining, 1982).

1.3.3 Persönliche Wetterberatung

Ich musste dieses Kapitel großteils auf mündliche Überlieferungen stützen. Das kann naturgemäß subjektive Ausprägungen beinhalten und ist als exemplarischer Auszug gemeint. In Österreich hat die Austrocontrol GmbH mit ALPTHERM die Thermikvorhersage für eine große Zahl von Anwendern auf einfachem Wege zugänglich gemacht. Dies geschah vorläufig 1999 und operationell 2001 (Pfoser, 2011). Zu dieser Zeit hatte der motorlose Flugsport in den Alpen schon praktisch denselben Umfang wie heute und auch die magische 1000 km Grenze war bereits seit 10 Jahren überschritten. Prinzipiell ist zu sagen, dass individuelle Unterschiede in der Zeit vor ALPTHERM deutlich stärker ausgeprägt waren und auch persönliche oder telefonische Beratungen bei Meteorologen deutlich häufiger in Anspruch genommen wurden. Weiters war die erfahrungsbedingte Kenntnis von günstigen Wetterlagen allgemeinen weiter verbreitet. Einschlägige Bücher wie Reichmann (2005), oder Kalckreuth (1986) beinhalten dafür interessante Überblicke über Wetterlagen und entsprechend zu erwartenden meteorologischen Gegebenheiten. Formelhafte Sätze wie „Der Nordost ist der Glückswind der Südalpen“ von Kalckreuth (1986) haben ihre pragmatische Gültigkeit bis heute behalten können. Auch grundsätzliche Konzepte für das Finden der Thermik, wurden in diesen Büchern ausführlich dargelegt und gehören heute zur segelfliegerischen Allgemeinbildung. Diese flugpraktischen Gesichtspunkte, wie sie wohl am ausführlichsten Kalckreuth (1986) beschreibt, waren lange nicht so selbstverständlich, wie sie uns heute erscheinen. Als Beispiel kann das Ablösen thermischer Aufwinde vom Hang an Geländekanten und Vegetationsgrenzen und das

vormittägliche Einsetzen der Thermik vor dem Ausheizen von Talinversionen entlang hoher, eingestrahelter Hänge genannt werden (Kalckreuth, 1986).

Die eigentliche Flugwetterberatung gestaltete sich laut befragter Piloten folgendermaßen: Wie auch heute üblich wurde das Wettergeschehen ständig verfolgt und für den Segelflug geeignete Wetterlagen identifiziert. Weiters gab es bei der morgendlichen Wettervorhersage im Radio besondere Hinweise für Segelflieger, die bei günstigen Lagen durchgesagt wurden. Zur genaueren Flugplanung wurden danach vor allem die morgendlichen Radiosondierungen studiert, wobei diese in Innsbruck erst seit Anfang der Neunziger Jahre täglich zur Verfügung stehen. Eine Beurteilung der synoptischen Situation sowie die Tempanalysen erfolgten häufig im Rahmen einer persönlichen Wetterberatung bei den jeweiligen Flugwetterwarten. In Innsbruck wurde Ende der Achtziger Jahre vom Bundesamt für Zivilluftfahrt am AIS (Aeronautical Information Service) dazu eine Thermik-Checkliste ausgegeben, die in Abbildung 1.2 exemplarisch dargestellt wird.

10. Juni 1989

T H E R M I K - C H E C K L I S T E

		NEIN-Punkte
ISOBARSENKRÜMMUNG n i c h t zyklonal	850 hpa	+...
	700	+...
	500	+...
WINDRICHTUNG W - E - E oder vrb	850	+...
WINDSTÄRKE weniger als 15 kt	850	+...
	700	+...
WIND von 10868 W - E - E < 15 kt	500	+...
TAUPUNKTSDIFF. von 10868 6 - 10 °	850	+...
mehr als 10 °	500	+...
QFF LOWI 0600 uto 1016 - 1023 hpa		+...
DRUCKDIFFERENZ LIML - LOWI $\leq$ 2 hpa		+...
TEMPERATURDIFF. 10962 - 10961 12 - 15 °		+...
TEMPERATURDIFF. 850 - 500 hpa weniger als 25 °		+...
WIEDERSCHLAG 1800-0600 uto (kein, vereinzelt, leichter)		+...
WIEDERSCHLAG 0600-1800 uto (kein oder höchstens örtlich)		+...
DRUCKÄNDERUNG $\pm$ 1 hpa/3 St		+...
von 11126 10961 10962 06680		+...
WINDRICHTUNG 0600 uto E + W oder vrb		+...
von 11126 10961 10962 06680		+...
WINDSTÄRKE 0600 uto weniger als 15 kt		+...
von 11126 10961 10962 06680		+...
SICHT 0600 uto mehr als 25 km		+...
von 11126 10961 10962 06680		+...
GESAMTBEDECKUNG 0600 uto weniger als 4/8		+...
von 11126 10961 10962 06680		+...

Thermikscore: 0 - 2
3 - 5
6 - 8
9 - 11
11

Thermik
sehr gut
gut
mäßig
gering
kaum brauchbar

Abb1.2 Thermikcheckliste nach Truog und Kreipl.

Diese Thermik-Checkliste geht auf die Arbeiten des Züricher Flugmeteorologen Gaudenz Truog (1977) und dem Segelflug-Meteorologen Manfred Kreipl zurück (Aerokurier, 1985). Für verschiedene Fragestellungen, die mit Ja/Nein aus Wetterkarten, Wetterstationsdaten und dem Temp zu beantworten waren, wurden jeweils Punkte vergeben. Die Summe der Minuspunkte

entschied über die voraussichtliche Thermikgüte des Tages. Waren mehr als 5 Punkte mit Nein zu beantworten, so war mit keinem streckenergiebigen Tag zu rechnen.

Seitdem ALPTHERM im Jahr 2001 operationell zur Verfügung steht, hat sich dieses Produkt sehr schnell zum Kernpunkt der Flugwettervorhersage vieler Nutzer entwickelt. Eine persönliche Einschulung auf das Produkt ist im Rahmen der Segelflugschulung nicht üblich. Sie wird in der Regel bei Interesse durch erfahrene Piloten vorgenommen.

1.4 Methode

ALPTHERM berechnet die Entwicklung der konvektiven Grenzschicht in einer zeitlichen Auflösung von zwei Minuten mit einer vertikalen Auflösung von 100m. Die Vertikalstruktur der Steiggeschwindigkeiten sowie Höhe und Bedeckungsgrad konvektiver Bewölkung sind dabei direkte Output-Größen und werden in Blöcken von 30 Minuten dargestellt (ACG, 2011b; Liechi und Neining, 1993). Für die Verifikation des Grenzschichtmodells ALPTHERM wurde die vorhergesagte mittlere Steiggeschwindigkeit und die vorhergesagte konvektive Wolkenbasishöhe mit sorgfältig vorverarbeiteten IGC-Daten der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug der Saison 2008 verglichen. IGC-Daten beinhalten Zeitreihen 3-dimensionaler GPS-Positionspunkte und dienen der Dokumentation der Flugwege (FAI, 2001). Durch die Verwendung von GPS-Flugdatenschreibern hat sich die Teilnahme an der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug in den letzten Jahren stark vereinfacht. Der Zeitaufwand, einen Flug einzureichen beträgt etwa 4 Minuten und auch geeignete Datenschreiber sind weit verbreitet. Weiters ist es für die Teilnahme an der Staatsmeisterschaft auch nicht mehr nötig, vor jedem Flug eine Aufgabe zu deklarieren, was sich alles sehr vorteilhaft auf die Datenlage ausgewirkt hat. In Österreich wurden in der Saison 2008 in den Alpen insgesamt 3406 Flüge von 923 Teilnehmern erflogen und eingereicht. Die durchschnittliche zurückgelegte Strecke betrug dabei über 400 km (sis-at, 2008). Nehmen wir weiters eine typische Geschwindigkeit von etwa 80 kmh^{-1} und ein durchschnittliches Aufzeichnungsintervall von 5 Sekunden an, so kommen wir auf eine Anzahl von $12 \cdot 10^6$ Messpunkten aus 17000 Flugstunden. Um eine Verifikation der prognostizierten Steigwerte zu ermöglichen, wurden tageweise die Flugdaten jedes einzelnen Fluges zunächst auf dasselbe Gebiet der Vorhersage beschränkt. Danach wurden aus den Flugdaten Steigflüge herausextrahiert, die mindestens zwei Minuten dauerten und die kreisend durchflogen wurden. Es war nötig, die Steigflüge auf Thermikkreise zu beschränken, weil die Möglichkeiten, mit Segelflugzeugen lineare Steigflüge durchzuführen, zu vielseitig sind. Als Kreisflugkriterien wurden die Rate der horizontalen Richtungsänderung der Flugwege sowie der Verlagerungsvektor über zwei Minuten berechnet. Anschließend wurden die so identifizierten Kreisflugphasen jeweils denselben Halbstunden-Intervallen zugeordnet, für die auch die Vorhersagen der Steigwerte vorhanden sind. Schließlich wurde über alle Flüge des jeweiligen Tages und Zeitintervalls gemittelt. Die Wolkenbasishöhe wurde über die jeweils größte erreichte Flughöhe der Segelflugzeuge im Zeitintervall verifiziert. Genauere Angaben zu diesen Analyseverfahren werden in nachfolgenden Kapiteln gegeben.

1.5 Auswahl des Untersuchungsgebietes

Jedes Wettermodell hat einen geographischen Gültigkeitsbereich. In Österreich rechnet ALPTHERM für jedes einzelne von 31 Gebieten, die das Bundesgebiet abdecken, eine eigene Vorhersage. Abbildung 1.3 zeigt die Vorauswahlmaske der ALPTHERM Prognose für den 13.04.2010. In 31 Gebieten wird die Vorhersage für das Tagesmaximum des integrierten Steigens farblich dargestellt. Dieses stellt das über den gesamten Aufwindbereich gemittelte Steigen eines Standardklasse-Flugzeuges in $[\text{ms}^{-1}]$ dar. Weiters wird mittels Schrift für jedes

Gebiet die potentielle Flugdistanz in 5 Kategorien angedeutet. Zur Detailprognose kommt man, indem eines der Gebiete angeklickt wird (ACG, 2010a).

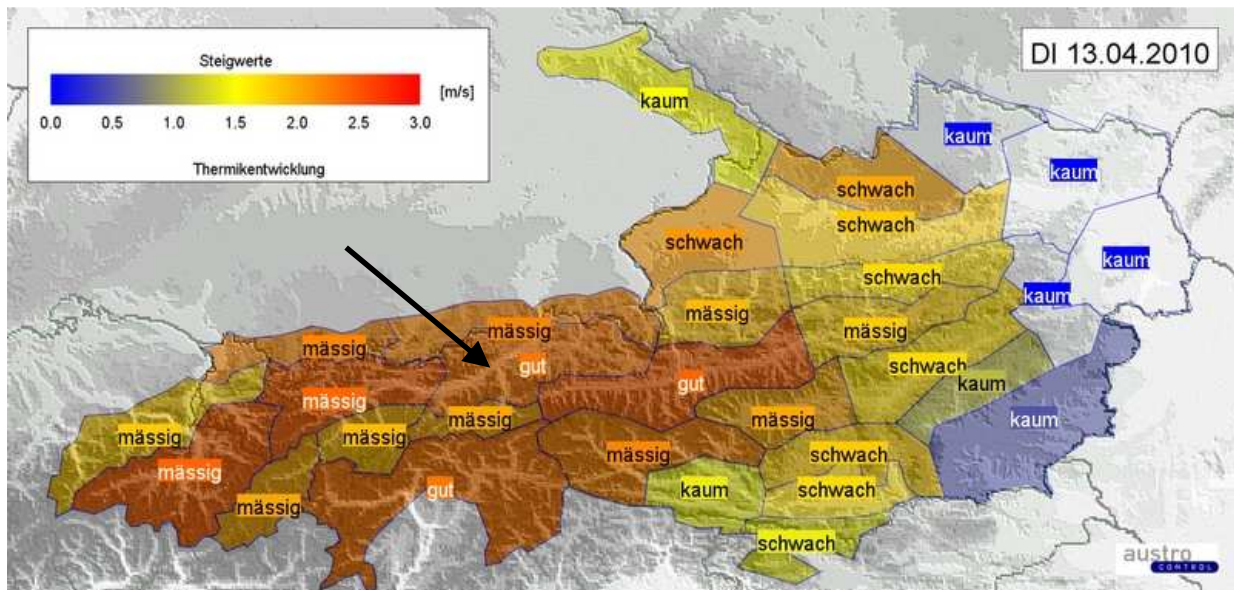


Abb. 1.3: Die Abbildung zeigt die Vorauswahlmaske der ALPTHERM Prognose (ACG, 2011a).

Die Modellvorhersagen sind innerhalb der jeweiligen Gebiete gültig und gleich. Daher musste das Modell anhand einzelner Gebiete verifiziert werden. Das heißt es müssen im selben Gebiet zur Zeit der Vorhersage Flugdaten in ausreichender Zahl vorhanden sein, um eine aussagekräftige Verifikation zu ermöglichen. Zur Abschätzung der Datendichte wurde Abbildung 1.4 herangezogen, die aus Flugdaten der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug erstellt wurde (Wasserbauer, 2009; sis-at, 2008). Dabei sind sämtliche Flugwege der Saison 2009 übereinander gelegt worden und erzeugten damit eine gute Übersichtskarte für bevorzugte Flugrouten (Wasserbauer, 2009).

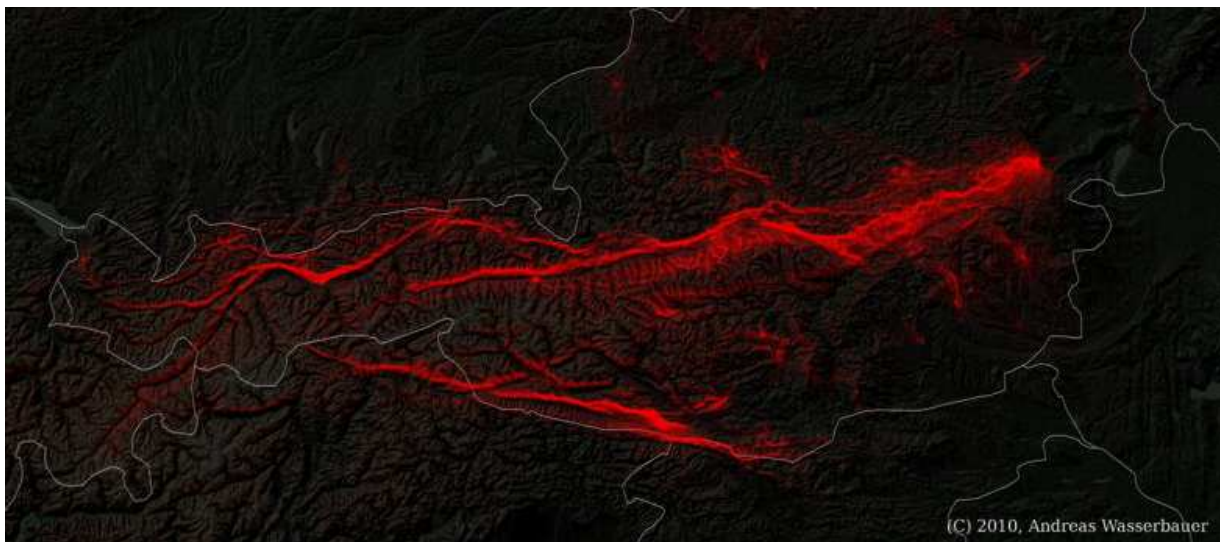


Abb.1.4: Die Darstellung stellt alle in der Streckenflug-Saison 2009 eingereichten Flugdaten dar (Wasserbauer, 2009).

Hohe Datendichten sind unter anderem im Bereich der Nordkette, über dem Wilden Kaiser im Pongau und im nördlichen Pinzgau gegeben. Diese Gebiete werden neben Streckenfliegern von weit entfernten Plätzen auch bei weniger ergiebigen Wetterlagen von den Flugplätzen Innsbruck, Kufstein, St. Johann und Zell am See aus beflogen. Aus diesen Überlegungen fiel die Entscheidung zugunsten des Vorhersagegebietes 89 Unterinntal/Steinberge, welches in

Abbildung 1.3 mit einem Pfeil markiert ist. Die Ost-West-Erstreckung dieses Gebietes ist etwa vom Selbhorn im Steinernen Meer bis Innsbruck. Nördlich orientiert sich die Gebietsgrenze grob an der Staatsgrenze zu Deutschland, südlich verläuft sie von der Serles über die Tuxer Alpen in das südliche Gerlostal und nach einem Schwenk über den Gerlospass nach Norden entlang der Bergkette nördlich des Pinzgau, bis zum Hundstein. Dieses Gebiet beinhaltet die Nordkette, das Karwendelgebirge, das Kaisergebirge, die Kitzbüheler Alpen, Teile der Salzburger Kalkalpen sowie die Tuxer Alpen. Dabei bestehen die nördlichen Gebirge des Gebiets vorwiegend aus Kalkstein und die südlichen aus Urgestein. Die Geländehöhe erstreckt sich dabei von etwa 470mNN bis 2886mNN. Der Waldbestand besteht aus Nadelwald, die größte Wasserfläche bildet der Achensee mit etwa 6,8 km². Das größte Tal im Gebiet 89 ist das Inntal mit einer mittleren Breite von etwa 10 km (Gipfel zu Gipfel) und einer Tiefe zwischen 1000m und 2200m (Dierke, 1995).

1.6 Auswahl des Untersuchungszeitraums

ALPTHEM wird ständig weiterentwickelt. Ein für Anwender deutlich zu sehender Schritt war die Verfeinerung und Neugestaltung der Vorhersagegebiete im Frühjahr 2008 (Pfoser, 2011). Seit dem 28.04.08 ist Österreich in 31 Gebiete anstatt zuvor in 21 gegliedert. Der Untersuchungszeitraum sollte eine Saison betragen und wurde daher zwischen den 28.04.08 und den 30.09.08 gelegt.

Aus meteorologischer Sicht war das Sommerhalbjahr 2008 in Tirol übernormal warm. Die Durchschnittstemperatur lag zwischen April und September in Innsbruck mit 15,1°C etwa 0,6°C leicht über dem 30-Jährigen Klimawert 1971-2000 (ZAMG, 2011). Mit 109mm Niederschlag und damit 115% vom Klimawert war das Sommerhalbjahr 2008 in Innsbruck auch vergleichsweise feucht. Der Mai sticht im sonst durchschnittlichen Sommerhalbjahr besonders heraus. Mit 15,5°C lag die Durchschnittstemperatur in Innsbruck 2,1°C über dem Klimawert und mit 35mm Niederschlag fielen nur 41% des Erwartungswerts. Die restlichen Monate der Saison verliefen von der Temperatur her näher am Durchschnitt und leicht zu feucht (ZAMG, 2011).

Aus segelfliegerischer Sicht war die Saison 2008 vom Gesamtflugaufkommen her durchschnittlich. Auffallend an der Saison war, dass sich die größte Zahl von streckenergiebigen Tagen auf der Nordseite der Alpen in drei Perioden konzentrierte. Eine ausgeprägte und sehr stationäre zentraleuropäische Hochdrucklage zwischen dem 07.05. und dem 17.05. und eine Südwest-, später Westlage unter Zwischenhocheinfluss (davor Kaltluftadvektion) zwischen dem 19.06. und 21.06. sorgten für hervorragende Segelflugbedingungen. Der Rest der Saison kann wohl als unterdurchschnittlich bezeichnet werden. Nur eine ausgeprägte Südföhnlage um den 06.09. schaffte für einige Piloten den Ausgleich. Für die Alpensüdseite verlief die Saison bis auf die besagte ausgeprägte Hochdrucklage zwischen 07.-17.05. eher enttäuschend (sis-at, 2008; ZAMG, 2011).

2. Das Modell ALPTHERM

2.1 Allgemeines

ALPTHERM wird von den Autoren als ein lokales Konvektions-Modell zur Vorhersage von Aufwinden über komplexer Topographie vorgestellt ([Liehti und Neining, 1993](#)). Dieses Modell wurde zwischen 1979 und 1993 in der Schweiz von Bruno Neining und Oliver Liehti entwickelt, läuft seit 2001 operationell in Österreich und wird von der Austrocontrol GmbH zur meteorologischen Flugvorbereitung für Segelflieger, Para- und Hängegleiter zur Verfügung gestellt ([Pfoser, 2011](#)). Dazu stellt ALPTHERM die tageszeitliche Entwicklung der Grenzschicht über Österreich in 31 Gebieten dar. Für jedes einzelne dieser Gebiete werden unter anderem in halbstündlichen Intervallen das mittlere Steigen von Segelflugzeugen und die Entwicklung konvektiver Bewölkung vorhergesagt ([ACG, 2011b](#)). Die in der vorliegenden Arbeit betrachtete Version von ALPTHERM (Modelldaten der Saison 2008) beinhaltet wie Regtherm und Tophtherm regionale Koppelung ([ACG, 2011b](#)). Das heißt, es werden auch horizontale Ausgleichsströmungen, die auf Temperaturgegensätzen beruhen (das sind Talwindsysteme und Seebrisensysteme), berücksichtigt ([Liehti, 2002](#); [ACG, 2011b](#)). Über Unterschiede in der Parametrisierung zwischen diesen drei Modellen, die manchmal als Modellfamilie bezeichnet werden, konnten keine zuverlässigen Quellen gefunden werden.

ALPTHERM kann kaum direkt mit konventionellen Modellen verglichen werden, weil es anders funktioniert und unterschiedliche Outputgrößen hat. Konventionelle Wettermodelle haben eine bestimmte Auflösung, das heißt sie führen ihre Berechnungen auf den Kreuzungspunkten eines regelmäßigen Gitters (grid) durch. Jedem Gitterpunkt wird eine Geländehöhe zugeordnet. Diese sollte für ein Gebiet von Größe der Gitterbox repräsentativ sein. Das heißt es wird ein Durchschnittswert der Geländehöhe angenommen. Dadurch wird das komplexe Alpenrelief geglättet wie am Beispiel der daraus resultierenden Modelltopographie des COSMO EU in Abbildung 2.1 gezeigt wird.

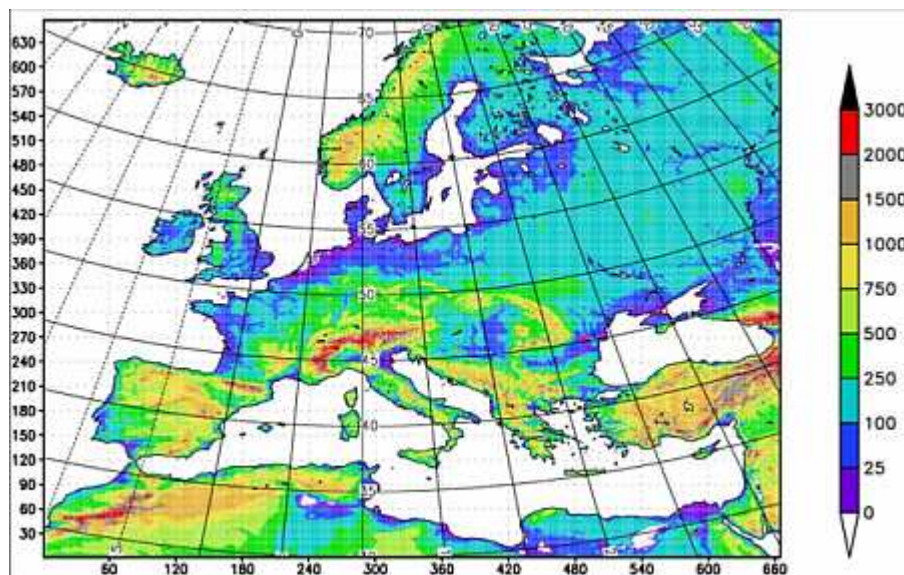


Abb.2.1: Die Modelltopographie von COSMO EU wird gezeigt ([DWD, 2011](#)).

Berechnungsgrößen sind dabei beispielsweise die potentielle Temperatur, der Druck und der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre ([DWD-Tophtherm, 2004](#)).

ALPTHERM berechnet im Gegensatz dazu die Veränderung der atmosphärischen, thermischen Schichtung und die durch die Strahlungsbilanz angetriebene Konvektion innerhalb genau

definierter Gebiete. Dabei werden Talvolumina und die Höhenverteilung von Heizflächen berücksichtigt (Liechti und Neining, 1993). Die Outputgrößen sind das Flugzeugsteigen, das sich aus dem Luftmassensteigen erwärmter Luftpakete ableitet, sowie die Höhe und der Bedeckungsgrad konvektiver Bewölkung (Liechti und Neining, 1993).

2.2 Entstehung von ALPTHERM

Bereits 1981 beschäftigte sich Bruno Neining mit der Umsetzung der Gold-Methode für alpines Gelände zur besseren Segelflug-Wettervorhersage (Neining, 1982). Mit Hilfe von boden- und ballongestützten Temperaturmessungen bestimmte Neining die Aufheizung der Talatmosphäre im Oberwallis (Neining, 1982). Wie auch Reinhardt (1970), der ähnliche Untersuchungen in Tirol durchführte, vermutete Neining den Unterschied der atmosphärischen Aufheizung zwischen Gebirge und Flachland in der geometrisch bedingt unterschiedlichen Aufheizung der Luftmasse über einem Gebirgstal (Neining, 1982; Reinhardt, 1970). Neining berechnete weiters Korrekturtabellen, um die Gold-Methode auf das Oberwallis anwenden zu können (Neining, 1982). In Zusammenarbeit mit Liechti entwickelte er weiters eine Methode, um ausgehend von gebietsluvseitigen Radiosondierungen, Gebirgsmessstationen und Bodenmessstationen zu einem repräsentativen, frühmorgendlichen Temperaturprofil zu gelangen (Neining, und Liechti, 1983). Dieses ist für die Anwendung der Gold-Methode nötig. Die Urversion von ALPTHERM entstand inspiriert durch ein thermodynamisches eindimensionales Modell für die Aufheizung der Mischungsschicht der Talatmosphäre in tiefen Gebirgstälern von Colorado USA, das von Whiteman entwickelt wurde (Whiteman, 1982; Liechti und Neining, 1993). Mit der zusätzlichen Berücksichtigung thermisch bedingter Ausgleichsströmungen in Form von Land- und Seewind sowie Talwind-Systemen wurde ALPTHERM in Regtherm umbenannt (Liechti, 2002). In Österreich wurde ALPTHERM 1999 von Trimmel eingeführt und läuft seit 2001 operationell und frei verfügbar auf der Seite der Austrocontrol GmbH. ALPTHERM wurde mehrmals erweitert, so stehen seit 2007 auch Hangwindprognosen zur Verfügung. Weiters wurden für Österreich im Jahre 2008 die Gebietsgrenzen neu definiert und die Vorhersagegebiete verkleinert (Pfoser, 2011). Außerdem berücksichtigt ALPTHERM wie Toptherm und Regtherm heute auch thermisch bedingte Lokalwinde und Talwindssysteme (ACG, 2011b; Liechti, 2002; DWD-Toptherm, 2004).

2.3 Modellgeometrie

Die besondere Modellgeometrie von ALPTHERM mit ihrer Berücksichtigung des Volumeneffekts und der Höhenverteilung von Heizflächen wird als Schlüssel für regionale Thermikvorhersage bezeichnet (Liechti und Neining, 1993). In Gebirgstälern ist der Tagesgang der Temperatur innerhalb der CBL im Vergleich zu flachem Gelände deutlich ausgeprägter (Reinhardt, 1970). Gründe dafür liegen neben der andersartigen Oberflächenbeschaffenheit und der intensiveren Einstrahlung auf hohe Heizflächen vor allem in dem geringeren Volumen der Austauschschicht (Reinhardt, 1970; Hafner, 1999). Je nach Höhe der Hauptinversion ist das atmosphärische Volumen inneralpin im Vergleich zum Flachland geringer und kann stärker erwärmt werden (Reinhardt, 1970). Der Volumeneffekt wurde fast zeitgleich von Steinacker (1983), und in den USA von Whiteman (1982) entdeckt und geht als Schlüsselparameter in die Berechnung von ALPTHERM ein.

Hinsichtlich der Modellgeometrie teilt ALPTHERM die Atmosphäre in überlagerte Schichten zu je 100m Dicke ein. Wie in Abbildung 2.2(a) ersichtlich, ist am Talgrund dabei das atmosphärische Volumen einer 100m dicken Schicht im Vergleich zu nicht durch Erhebungen beeinflussten Schichten (im Flachland) sehr gering (Liechti und Neining, 1993). Die Information über diese Volumina kann aus einer topographischen Karte oder einem Geländemodell des Gebiets entnommen werden (Liechti und Neining, 1993). Über der höchsten Erhebung im Gebiet beträgt das jeweilige Schichtvolumen gleich viel wie im Flachland also 100%.

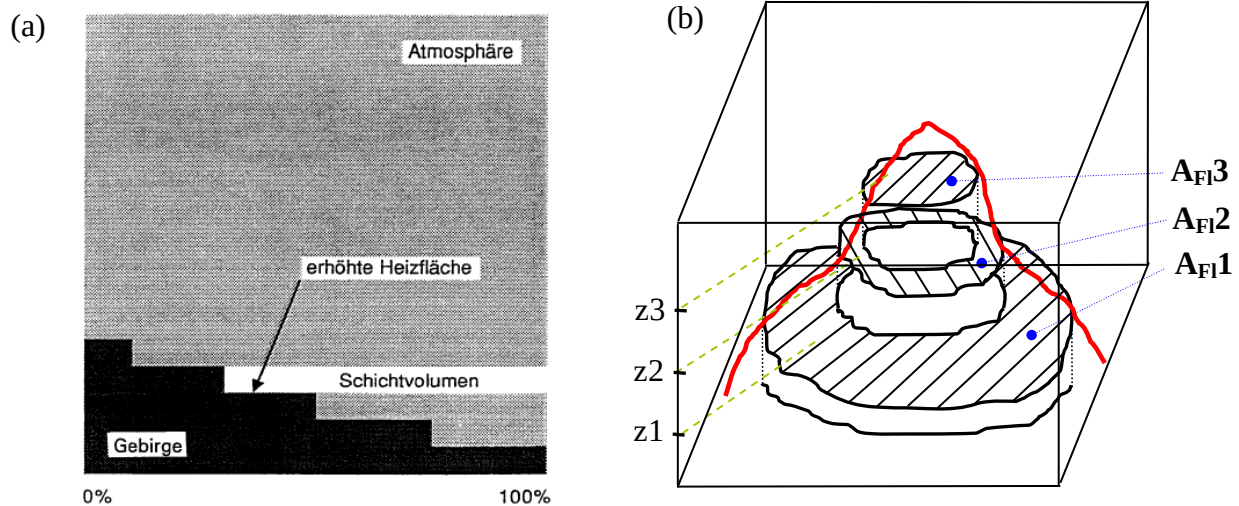


Abb. 2.2(a): Schichtweise Berücksichtigung des atmosphärischen Volumens eines Vorhersagegebiets (Hafner, 1999).

Abb. 2.2(b): Als Heizflächen wird der projizierte Anteil der Geländeoberfläche einzelner Schichten parametrisiert.

Nicht nur das atmosphärische Volumen wird in ALPTHERM schichtweise betrachtet, sondern auch der projizierte Anteil der Geländeoberfläche (Liechti und Neining, 1993). Abbildung 2.2(b) zeigt beispielhaft die Parametrisierung der Heizflächen A_{FL1} bis A_{FL3} der Schichten z_1 bis z_3 . In Rot wird dabei das zugrunde liegende Bergprofil angedeutet. Die schraffierten Flächen entsprechen dem jeweils in die horizontale projizierte Anteil der Geländeoberfläche einer Schicht. Diese werden in der Parametrisierung für den Energiehaushalt des entsprechenden Vorhersagegebiets verwendet und im Weiteren als Heizflächen bezeichnet. Sind in einer betrachteten Schicht die Berge steil, so ist der in die Horizontale projizierte Oberflächenanteil gering. Flache Hänge mit geringen Neigungswinkeln weisen große projizierte Flächen auf. Mit Hilfe dieser schichtweisen Betrachtung können jedem Gebiet weitere höhenabhängige Parameter wie eine charakteristische Bodenalbedo und Bodenwärmestrom-Anteile zugeordnet werden (Liechti und Neining, 1993).

Bemerkung: Durch diese Form der Parametrisierung von Heizflächen entstehen zu Zeiten geringer Sonnenhöhe (morgens, abends) in Modellschichten mit hoher Hangneigung geringe Energieumsätze. Gerade diese stark geneigten Flächen weisen aber je nach Exposition zu Zeiten geringer Sonnenhöhe große Energieumsätze auf. Daher halte ich es für sinnvoll, in Zukunft auch die Exposition der Heizflächen und die Hangneigung zu berücksichtigen.

2.4 Eingangsdaten

Es fließen aus einem Geländemodell Daten über die Modellgeometrie in einer Auflösung von 100m ein (Liechti und Neininger, 1993). Dabei wird die Talatmosphäre der Vorhersagegebiete in Höhenschichten von 100m Dicke aufgeteilt. Diesen Höhenschichten, auf die sich die gesamte Berechnung bezieht, werden viele weitere Parameter zugeordnet. Aus der Modellgeometrie kommt dabei die jeweilige Heizfläche und der Volumenanteil für jede Höhenschicht. Weitere Eingangsdaten sind die Oberflächenalbedo, Bodenwärmestromanteile und Evaporationswerte. Im Gegensatz zur Modellgeometrie kann man diese über die Jahreszeit, zum Beispiel über eine Klimastatistik, schwanken lassen (Liechti und Neininger, 1993). Die mittlere geographische Breite und Länge des Vorhersagegebiets hat neben der Zeit einen Einfluss auf die Strahlungsbilanz.

Für die Berechnung konvektiver Aufwinde werden Temperaturprofile der Luft innerhalb des jeweiligen Vorhersagegebietes benötigt. Diese Profile werden zunächst mit Radiosonden gemessen und im Tagesverlauf auf vielfältige Weise modifiziert. Bereits die Urversion von ALPTHERM verwendete die jeweils gebietsluvseitigen Sondierungen der Nächte direkt vor dem Vorhersagetag (DWD-Toptherm, 2004; Liechti und Neininger, 1993). Für die Korrektur dieser Temperatur- und Feuchteprofile werden Daten von Bodenmessstationen verwendet (Liechti und Neininger, 1993). Die Einflüsse dieser Daten auf die als Referenzwert angenommene thermische Schichtung werden im nächsten Kapitel näher betrachtet.

In späteren Modellversionen kommen weitere Eingangsdaten direkt aus dem Trägermodell. ALPTHERM kann im Prinzip mit vielen Modellen betrieben werden. Laut der Austrocontrol-GmbH, wird die in Österreich verwendete Version von ALPTHERM vom COSMO-EU-Modell des deutschen Wetterdienstes angetrieben (ACG, 2011b). Aus dem Trägermodell wird der horizontale Wind und die advective Bewölkung direkt übernommen (DWD-Toptherm, 2004). Weiters werden Großräumige Vertikalbewegungen sowie Temperatur- und Feuchte-Advektion aus dem Trägermodell berücksichtigt. Diese wirken sich auf die tageszeitliche Entwicklung der vertikalen Temperatur- und Feuchteprofile aus (Liechti und Neininger, 1993; Liechti, 2002).

2.5 Repräsentative Profile zum Startpunkt der Simulation

Die treibende Kraft für konvektive Aufwinde im aerologischen Sinne ist der Dichteunterschied zwischen Thermikluftpaket und Umgebungsluft. Den mit Abstand wesentlichsten Einfluss auf diesen hat die Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Paketluft (Hess, 1979). Es ist daher von entscheidender Bedeutung, ein exaktes Vertikalprofil der Umgebungsluft-Temperatur als Startpunkt der Simulation zur Verfügung zu haben. Zu diesem Zwecke wurden bereits in der Urversion von ALPTHERM zwei Datenquellen verwendet. Radiosondendaten der täglichen Aufstiege um 00 UTC und Daten von Bodenstationen, die zu Sonnenaufgang messen, und in der Schweiz zwischen 200 m und 3600 mNN liegen (Liechti und Neininger, 1993). Wie in Abbildung 2.3 gezeigt wird, werden beide Daten gewichtet überlagert. Die daraus gewonnenen Temperatur- und Taupunktsprofile sind als dicke Linien eingezeichnet. Die Stationswerte haben in der Berechnung eine fixierte Gewichtung, während die Gewichtung der Sondierung von oben nach unten abnimmt (Liechti und Neininger, 1993). Auch die Entfernung zum Ort der Radiosondierung hat einen Einfluss auf dessen Gewichtung. Über der höchsten Erhebung im Gebiet haben auch die Sondierungsdaten eine fixe Gewichtung (Liechti und Neininger, 1993).

In dem Beispiel von Abb. 2.3 zeigen alle Stationen höhere Taupunkte als die Sonde (linke strichlierte Kurve), wodurch die sehr trocken messende Sonde stark in Richtung feucht korrigiert wird ([Hafner, 1999](#)).

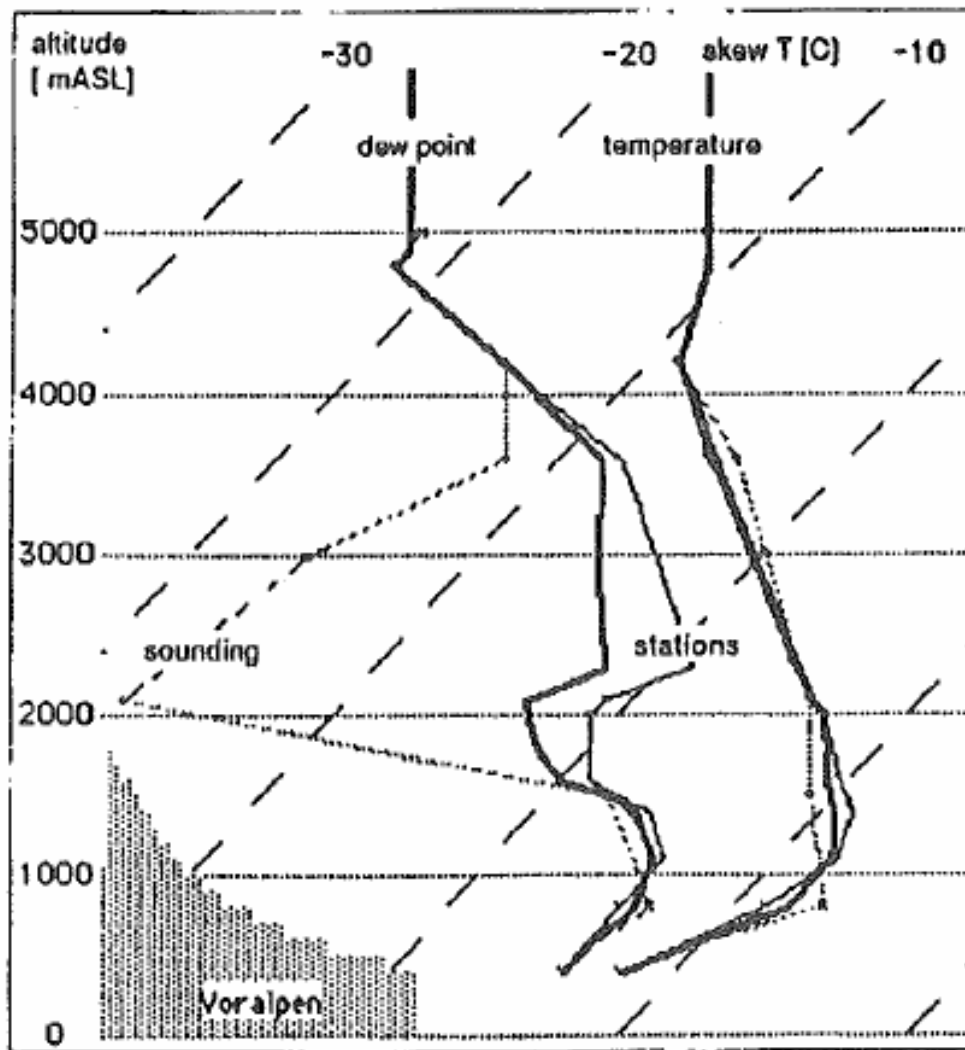


Abb. 2.3: Das Temperatur- und Feuchteprofil setzt sich aus der gewichteten Überlagerung von Radiosondierung und Bodenmessstationen zusammen ([Hafner, 1999](#)).

2.6 Modellzyklus

ALPTHERM rechnet in Zeitschritten von zwei Minuten über den Tag, wobei der Startpunkt für jeden Tageszyklus jeweils zu Mitternacht ist ([Liehti und Neining, 1993](#); [DWD-Toptherm, 2004](#)). Berechnet werden die Vorhersagen jeweils für den aktuellen Tag sowie für einen Folgetag. Als Startwerte der Simulation für die Temperatur und die Feuchte des ersten Vorhersagetags werden mitternächtliche Radiosondierungen sowie Bodenmesswerte verwendet ([Liehti und Neining, 1993](#)). Es ist davon auszugehen, dass ALPTHERM für die Vorhersage des zweiten Tages - so wie auch Toptherm - Modellprofile und vorhergesagte Bodentemperatur und Taupunktwerte aus dem Trägermodell verwendet ([DWD-Toptherm, 2004](#)). Ausgehend von diesen Profilen wird die Talluft durch die nächtliche, negative Strahlungsbilanz an den Hängen abgekühlt, sodass sich im Modell bis zum Morgen hin eine Talinversion bildet ([DWD-Toptherm, 2004](#); [Liehti und Neining, 1993](#)). Dies geschieht aufgrund des Volumeneffekts im Vergleich zum Flachland mit erhöhtem Tagesgang. Das heißt die Temperaturgesetze der

unteren CBL zwischen Tag und Nacht sind im Gebirge im Allgemeinen ausgeprägter als im Flachland (Steinacker, 1983). Durch die starke Auskühlung der Talatmosphäre steigt im Laufe der Nacht die relative Feuchte an. Zu Sonnenaufgang werden die Profile durch aktuelle Bodenmesswerte korrigiert (Liechi und Neininger, 1993). Weil am Ort (meist im Flachland) und zur Zeit der Sondierung die Luft im Allgemeinen wärmer und trockener ist als in den Tälern zu Sonnenaufgang, muss dabei vor allem das Feuchteprofil modifiziert werden (DWD-Toptherm, 2004; Reinhardt, 1970). Im Gebiet Nordkette/Steinberge werden dazu die Daten von bis zu 18 Wetterstationen verwendet, die je nach Position und Höhenlage gewichtet einfließen (Liechi und Neininger, 1993; Austrocontrol 2011).

Kurz nach Sonnenaufgang wird die Strahlungsbilanz positiv und die Erwärmung des Bodens setzt ein. Die Intensität der einfallenden Strahlung hängt dabei von der Transmission (Durchlässigkeit) der Atmosphäre ab. Diese wurde in ALPTHERM aus gemessenen Tabellen parametrisiert und gibt in Abhängigkeit der Seehöhe von Heizflächen und der Sonnenhöhe an, wie viel der einfallenden Strahlung durch die Troposphäre gelangt (Liechi und Neininger, 1993). Der Energiehaushalt setzt sich aus der Strahlungsbilanz, dem fühlbaren, dem latenten und dem Bodenwärmestrom zusammen. Weiters wird die Strahlungsbilanz im kurzwelligen und im langwelligen Bereich betrachtet. Der Energiehaushalt muss ausgeglichen sein wobei tagsüber die Strahlungsbilanz in ALPTHERM positiv und damit als Energiequelle angenommen wird, während die drei anderen Wärmeströme der Heizfläche Energie entziehen (Liechi und Neininger, 1993). Die Wärmeströme werden dabei jeweils als entsprechende Anteile der Strahlungsbilanz angenommen (Liechi und Neininger, 1993). Diese Beziehung ist nicht zwingend gültig, denn der Bodenwärmestrom kann schon im Laufe des Nachmittags negativ werden und damit neben der Strahlungsbilanz als Energiequelle wirken (Kraus, 2000).

Abbildung 2.4 zeigt den in ALPTHERM betrachteten Energiehaushalt der Heizflächen. Der Boden erhält den nicht reflektierten Anteil der einfallenden, kurzwelligen Strahlungsenergie (Liechi und Neininger, 1993). Die Albedo der Heizfläche jeder einzelnen Schicht gibt dabei den Anteil an reflektierter, kurzwelliger Strahlung an. Unter Berücksichtigung von Transmission und Albedo wird so die kurzwellige Strahlungsbilanz bestimmt. Im langwelligen Bereich strahlt der Boden gemäß seiner Oberflächentemperatur ab und verliert dadurch Energie. Er erhält aber auch Energie infolge der atmosphärischen Gegenstrahlung. Die Summe dieser beiden Strahlungsbilanzen ist die Gesamtstrahlungsbilanz und wird in ALPTHERM als Energiequelle auf die drei Wärmeströme (als Senken) aufgeteilt.

Ein Teil dieser Gesamtstrahlungsbilanz fließt in den Bodenwärmestrom, und ein weiterer Teil wird als latenter Wärmestrom für die Verdunstung von Bodenfeuchte verwendet. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass ALPTHERM keine Niederschlagsdaten der vorangegangenen Tage einbezieht. Der fühlbare Wärmestrom ist für ALPTHERM der interessanteste Teil, weil er die Temperatur der bodennahen Luft erhöht und dadurch die Konvektion antreibt (Liechi und Neininger, 1993).

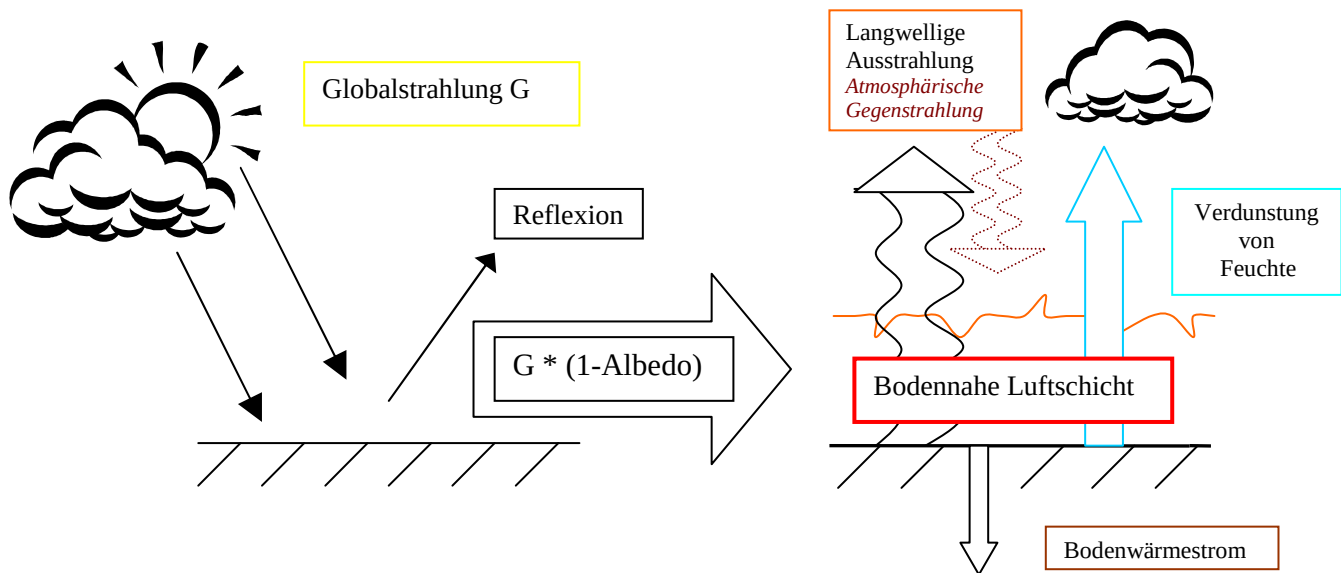


Abb. 2.4: Der in ALPTHERM berechnete Energiehaushalt der Heizflächen wird gezeigt.

Ein fühlbarer Wärmestrom kann aber nur direkt über der jeweiligen Bodenoberfläche einer betrachteten Schicht die Lufttemperatur erhöhen. Daher berechnet Alptherm die frei werdende fühlbare Wärme einer Schicht als Produkt aus Zeit, fühlbarem Wärmestrom und Heizfläche der Schicht (Liechti und Neining, 1993). Geringe fühlbare Wärmeströme erhöhen in ALPTHERM proportional die Temperaturdifferenz zwischen Paketluft und Umgebungsluft. Für große fühlbare Wärmeströme wird in der Parametrisierung die Temperaturdifferenz pro Höhenschicht auf $0,5^\circ\text{C}$ begrenzt (Liechti und Neining, 1993).

Ist die fühlbare Wärme und die Temperaturdifferenz bekannt, kann daraus direkt berechnet werden, wie viel Luftmasse damit erwärmt wird, d. h. wie groß die erwärmte Luftmasse bei gegebener Temperaturdifferenz ist (Liechti und Neining, 1993). Daraus lässt sich die jeweilige entstehende thermische Gesamtenergie der Schicht berechnen. Thermische Energie wird weiters als kinetische Energie der Luftpakete formuliert und damit ihre Steiggeschwindigkeit berechnet.

Die Bodentemperatur steigt im Tagsverlauf deutlich an, und damit erhöht sich die langwellige Abstrahlung des Bodens zur vierten Potenz. Es steigt zwar auch die atmosphärische Gegenstrahlung, doch auf warmen Untergründen überwiegt der Verlust. So wird die Gesamtstrahlungsbilanz in den späten Nachmittagsstunden im Modell als erstes über warmen Oberflächen negativ. Die wärmsten Flächen sind dabei für ALPTHERM in der Regel ganz unten zu finden (Liechti und Neining, 1993).

Daher erliegt die Thermik, die in ALPTHERM durch eine positive Gesamtstrahlungsbilanz angetrieben wird, am späten Nachmittag zuerst talnah, während in hohen Lagen noch brauchbare thermische Aufwinde prognostiziert werden (Liechti und Neining, 1993). Weiters trägt dazu bei, dass die Transmission mit sinkender Sonnenhöhe und Seehöhe der Heizflächen abnimmt und daher abends weniger kurzwellige Strahlung für niedrige Lagen zur Verfügung steht (Liechti und Neining, 1993). Ein weiterer Grund für das talnahe Erliegen der Thermik bei geringer Sonnenhöhe, ist auch die Schattenbildung der Berge. Weite Talbereiche werden nicht mehr eingestrahlt und können sich nicht weiter erwärmen. Dieser Effekt wird jedoch von ALPTHERM in der vorgestellten Version nicht berücksichtigt (Liechti und Neining, 1993).

Wie bereits in Kapitel 1.4.2 vorgestellt wurde bleibt die der Umgebungsluft als fühlbare Wärme zugeführte Energie erhalten. Dadurch ändert sich die thermische Schichtung der Umgebungsluft über den Tag hinweg ständig. Jede betrachtete Atmosphärensicht unterhalb der höchsten Erhebung im Gebiet hat ein bekanntes Volumen, das durch die Summe der fühlbaren Wärme, die an seiner Heizfläche einfließt, erwärmt wird. Wird die atmosphärische Schichtung durch Einstrahlung genügend labilisiert, um Thermik zu produzieren, so wird Luftmasse, Feuchte und fühlbare Wärme in die Höhe der Thermikobergrenze transportiert. Um ein Massendefizit zu verhindern muss im Modell dieser Verlust in niedrigen Lagen durch verstärktes Absinken der Umgebungsluft wieder ausgeglichen werden (Liechi und Neining, 1993). Es stellt sich dabei in der durchmischten Schicht über der höchsten Heizfläche ein annähernd trockenadiabatischer Temperaturgradient ein (Gold, 1933; Liechi und Neining, 1993). In einem flächentreuen Adiabatenpapier wäre die Fläche zwischen Trockenadiabate und dem morgendlichen Temperaturprofil im Fall der klassischen Gold-Methode proportional zur im Tagesverlauf insgesamt aufgenommenen fühlbaren Wärme (Gold, 1933). Im Fall von Gebirgstälern ist aufgrund des Volumeneffekts diese Beziehung aber nicht gegeben (Reinhardt, 1970; Neining, 1982). Im Zuge der weiteren Modellrechnung werden auch noch großräumige Absinkvorgänge sowie Temperatur- und Feuchteadvektion berücksichtigt (DWD-Toptherm, 2004; Liechi und Neining, 1993). Zum Beispiel hat großräumiges Absinken praktisch immer eine Erwärmung der entsprechenden Schicht (meist oberhalb der Konvektionsschicht) zur Folge. Absinkvorgänge erzeugen in der Regel thermisch stabile Schichtungen, weil sich die Luft durch Absinken annähernd trockenadiabatisch ($\sim 1^\circ/100\text{m}$) erwärmt. Unter Hochdruckeinfluss tritt häufig großräumiges Absinken auf (Knapp, 1990; Hafner, 1999).

Abbildung 2.5 zeigt den Einfluss großräumiger Subsidenz (Absinken) auf die Temperaturschichtung in der konvektionsbegrenzenden Schicht über der CBL. Die stabile Schicht verstärkt sich durch Absinken und unterbindet in starken Fällen die Bildung von Cu-Bewölkung. In Abbildung 2.5 wird der Einfluss vier verschieden starker Absinkinversionen auf die Bildung konvektiver Bewölkung (schwarze Balken) und die Thermik (Zahlenwerte $\cdot 0,5 \text{ ms}^{-1}$) im oberen Bereich der CBL gezeigt. Je stärker die Subsidenz in einer Höhe von 2000 m gewählt wird, desto geringer werden im Modell die Wolkenbildung und die thermische Entwicklung im obersten Konvektionsraum (Liechi und Neining, 1993).

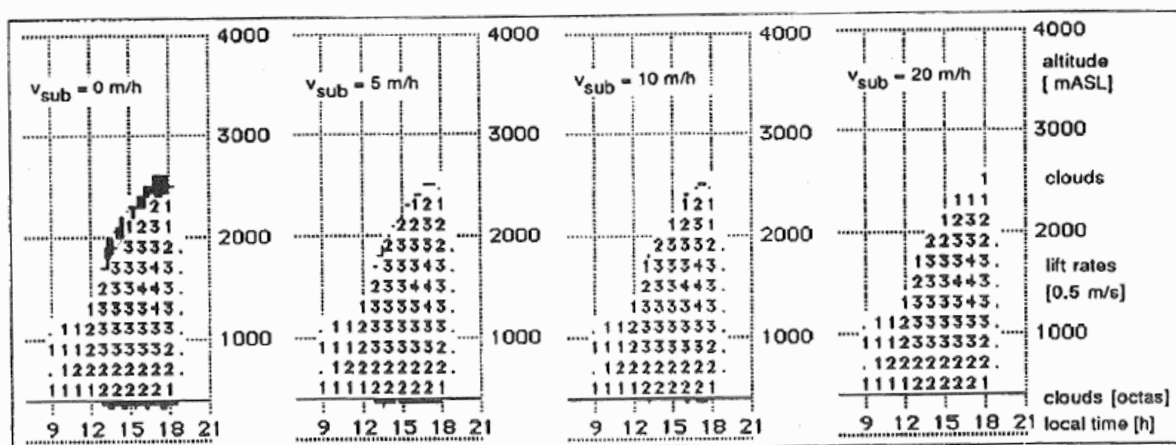


Abb. 2.5: Der Einfluss von großräumigem Absinken auf die Steigwerte und die konvektive Bewölkung in der konvektionsbegrenzenden Schicht über der CBL (Liechi und Neining, 1993).

Weitere advektive Luftmassenwechsel werden durch die regionale Koppelung berücksichtigt. Dabei dienen lokale Temperaturgegensätze als treibende Kraft für horizontale Ausgleichsströmungen in Form von Talwind- und Seebrisensystemen (Liechi, 2002).

2.7 Parametrisierung

Die Grundlage für dieses Kapitel bildet die Publikation von Liechti und Neininger (1993). Diese beschreibt eine ältere Version von ALPTHERM, die noch keine thermisch induzierten Ausgleichsströmungen zwischen einzelnen Vorhersagegebieten berücksichtigte. In der Annahme, dass sich an der grundlegenden Rechnungsweise nicht viel geändert hat, und aus Mangel an vergleichbaren Quellen wird versucht, die Inhalte zu skizzieren. Weil nicht alles für mich verständlich war, und zum Teil recht große Interpretationsspielräume bleiben, musste ich einige Passagen wörtlich übersetzt zitieren. Diese Stellen sind jeweils gesondert gekennzeichnet.

ALPTHERM kann im Prinzip auf jedes Gebiet angewandt werden, für das topographische Informationen verfügbar sind. Dieses sollte in Bereiche unterteilt werden, innerhalb welcher erfahrungsgemäß ähnliche Strukturen hinsichtlich der Konvektion vorzufinden sind. Damit sind vergleichbare Wolkenbasishöhen, Steigwerte und Überentwicklungsneigungen gemeint. Weiters sollte ein Bereich auch eine möglichst gleichmäßige Flächen-Höhenverteilung aufweisen. Das heißt, es sollte die durchschnittliche Geländehöhe und auch das Gipfelniveau, kurz die Landschaft, im gewählten Bereich möglichst homogen sein. Als typische Fläche für einen gewählten Bereich können im Hochgebirge 500 km^2 angenommen werden (Liechti und Neininger, 1993). Das Talvolumen wird weiters, vom Talgrund bis zur höchsten Erhebung, in Schichten konstanter Dicke von 100 m eingeteilt. Je nachdem wie viel Volumen von Bergen eingenommen wird, bleibt in jeder Höhenstufe ein Restvolumen vom Maximalwert übrig. In den Schichten steigt von unten nach oben der Anteil freier Atmosphäre, wie in Abb. 2.2(a) gezeigt wurde. Über der höchsten Erhebung beträgt dieser Volumenanteil freier Atmosphäre 100%.

Jeder dieser Schichten werden nun weiters ein Oberflächenanteil, eine charakteristische Albedo, ein Bodenwärmestromanteil und ein Evaporationswert zugeordnet. Letztere zwei Werte sind typische Anteile an der Gesamtstrahlungsbilanz für Bodenwärmestrom und Verdunstung, die in die Berechnung des Energiehaushalts der Bodenflächen eingehen (Liechti und Neininger, 1993). Der Oberflächenanteil jeder einzelnen Schicht ist der in die Horizontale projizierte Anteil der Geländeoberfläche und damit geometrisch fix definiert. Man kann ihn sich als die Fläche zwischen zwei Höhenlinien einer topographischen Karte vorstellen. Diese werden im Weiteren als Heizflächen bezeichnet. Während die Volumen und die Oberflächenanteile geometrisch fix definiert sind, kann man die anderen Werte über eine Klimastatistik jahreszeitlichen Schwankungen unterwerfen. Weiters benötigt man ein möglichst repräsentatives Vertikalprofil der Temperatur und Feuchte zum Start der Simulation. Dieses wird typischerweise mittels Radiosonde gewonnen und mit Bodenmesswerten modifiziert. Sind diese Eingangsdaten für alle Schichten vorhanden, so kann das Modell in Zeitschritten von zwei Minuten alle folgenden Rechenschritte durchführen (Liechti und Neininger, 1993).

Die Sonnenhöhe h ist der momentane Winkel zwischen einem auf der Erde auftreffenden, direkten Sonnenstrahl und der Horizontalen. Sie ändert sich tages- und jahreszeitlich, und ist auch von der geographischen Breite und Länge des Vorhersagegebietes abhängig. In Formel (2.1) ist diese im ekliptorialen Koordinatensystem beschrieben. In diesem Koordinatensystem dient die Ekliptik (= Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne) als Bezugssystem. Daher bleibt der Winkel zwischen Erdachse und Ekliptik (= die Schiefe der Ekliptik ε) konstant bei etwa $23,45^\circ$ (Brünnnow, 1871). Als Referenz für die Zeit dient in diesem System der Punkt der Tag und Nachtgleiche (Frühlingspunkt). Die ekliptikale Länge λ wird von dem Frühlingspunkt von Westen nach Osten zwischen 0 und 360° gezählt. Das bedeutet, sie beträgt im Herbstpunkt (Tag und Nachtgleiche) 180° (Brünnnow, 1871). Die Rektaszension α bezieht sich auf den Himmelsäquator und bildet die Projektion der ekliptikalen Länge auf diesen. Die ekliptikale

Breite β ist der Winkel zwischen der Ekliptik und einem betrachteten Gestirn. Weil die Ekliptik von der Umlaufbahn der Erde um die Sonne vorgegeben wird, schwankt β für die Sonne knapp um 0 ([Brünnow, 1871](#)).

Welche Vorteile in der Berechnung durch die Verwendung dieses für Meteorologen doch recht unüblichen Koordinatensystems bestehen, kann ich nicht einschätzen. Ich habe die von Liechti und Neining (1993) in der Form von Gleichung (2.1) angegebenen Formeln daher mit Hilfe der Koordinatentransformationsgleichungen der sphärischen Trigonometrie (2.1a bis 2.1f) aus Brünnow (1871, S86) und Meeus (1998) in die gebräuchliche Form von (2.1g) gebracht.

$$\sin(h) = \sin(\varphi)\sin(\varepsilon)\cos(\beta) - \cos(\varphi)\cos(\varepsilon)\cos(\beta)\sin(\alpha) + \cos(\varphi)\sin(\beta)\cos(\alpha) \quad (2.1)$$

Dabei bezeichnet h die Sonnenhöhe, φ die geographische Breite und ε die Schiefe der Ekliptik. Die Winkel λ und β beschreiben die ekliptikale Breite und Länge, und der Winkel α beschreibt die Rektaszension.

$$\sin(\beta) = \sin(\delta)\cos(\varepsilon) - \cos(\delta)\sin(\varepsilon)\sin(\alpha) \quad (2.1a) \quad \alpha.. \text{Rektaszension}$$

$$\sin(\lambda)\cos(\beta) = \sin(\delta)\sin(\varepsilon) + \cos(\delta)\cos(\varepsilon)\sin(\alpha) \quad (2.1b) \quad \delta.. \text{Deklination}$$

$$\cos(\lambda)\cos(\beta) = \cos(\delta)\cos(\alpha) \quad (2.1c) \quad t... \text{Stundenwinkel } [^\circ]$$

$$t = \theta - \alpha \quad (2.1d) \quad \theta.. \text{Sternzeit } [^\circ]$$

$$\theta = \theta_0 + \lambda \quad (2.1e) \quad \theta_0.. \text{Sternzeit am Nullmeridian } [^\circ]$$

$$\theta_0 = 280,46061837 + 13185000,77T + \frac{T^2}{2577,765} - \frac{T^3}{38710000} \quad (2.1f) \quad T.. \text{Julianisches Jahrhundert}$$

$$\sin(h) = \sin(\delta)\sin(\varphi) + \sin(\delta)\cos(\varphi)\cos(t) \quad (2.1g) \quad \lambda.. \text{Geographische Länge } [^\circ]$$

Die Deklination δ ist dabei der jahreszeitlich schwankende Winkel zwischen Erdachse und Himmelsäquator. Sie schwankt jahreszeitlich im Bereich zwischen $\pm 23,45^\circ$, ist 0 zur Tag und Nachtgleiche und maximal jeweils zu den Sonnenwenden am 21.06. und 21.12. des Jahres ([Iqbal, 1983](#)). Der Stundenwinkel t wird zwischen der geographischen Südrichtung und dem momentanen Azimut (der Projizierten des Sonnenstrahls auf die horizontale Oberfläche) angegeben. Sie ist laut Gleichung (2.1d) die Differenz zwischen Sternzeit und Rektaszension und somit von der geographischen Länge sowie der Tages- und Jahreszeit abhängig ([Brünnow, 1871, S76](#); [Meeus, 1998](#)). Der Stundenwinkel beträgt jeweils um 12 WSZ genau 0° ([Iqbal, 1983](#)). Die Sternzeit richtet sich nicht nach der Sonne, sondern nach dem Frühlingspunkt (einem Fixpunkt am Himmel). Sie entspricht dem Winkel der Erdrotation, der seit der letzten Kulmination vergangen ist. Zum Zeitpunkt der Kulmination befindet sich für einen betrachteten Längengrad der Erde der Frühlingspunkt im Süden

Es wird also eingangs mit der Sonnenhöhe h für jeden Zeitpunkt der Vorhersage und das jeweilige Gebiet der Winkel zwischen einem einfallenden, direkten Sonnenstrahl und der horizontalen Erdoberfläche berechnet. Mit dem Zeitpunkt ist natürlich nicht nur die Tageszeit sondern auch die Jahreszeit gemeint ([Liechti und Neining, 1993](#)).

Durch die Troposphäre gelangt nicht die gesamte Intensität der solaren Strahlung. Ein gewisser Anteil wird von der Luft absorbiert, und ein weiterer wird gestreut. Die höhenabhängige Transmission $T(z)$ aus Gleichung (2.2) gibt an, wie viel der ursprünglichen kurzwelligen Strahlungsintensität bis zum Boden durchkommt. Die Transmission ist abhängig von der optischen Dicke und der atmosphärischen Masse, die ein Sonnenstrahl durchdringen muss. In ALPTHERM wurde die Transmission mittels Messwerten über die Sonnenhöhe und die Seehöhe der Empfangsfläche parametrisiert (Liechti und Neininger, 1993).

$$T(z) = \exp \left[- \frac{\Gamma \sin(h_{\max})}{\sin(h)} \right] \quad (2.2)$$

$h_{\max}$...maximale Sonnenhöhe [°]
 $T(z)$.. Transmission
 h Sonnenhöhe [°]
 z Seehöhe der Heizfläche [mNN]

$$\Gamma = \Gamma_{\max} \exp \left[- \frac{z}{z_{\Gamma}} \right] \quad (2.3)$$

ΓOptische Dicke bei
 Sonnenhöchststand
 $\Gamma_{\max}$ Optische Referenzdicke
 z_{Γ} Referenzhöhe [mNN]

Zur Berechnung der höhenabhängigen Transmission laut Gleichung (2.2) muss die optische Dicke bei Sonnenhöchststand bekannt sein. In ALPTHERM wird diese wie in Gleichung (2.3) gezeigt berechnet (Liechti und Neininger, 1993). Dabei müsste z_{Γ} die Referenzhöhe sein, bei der die optische Dicke bei maximaler Kulminationshöhe der Sonne ($h_{\max} \approx 66^\circ$ am 21.06 im Gebiet) auf den Faktor $1/e$ abfällt.

Die optische Dicke bei Sonnenhöchststand (Gleichung 2.3) haben die Autoren mithilfe in Häckel (1990) angegebener Daten zu $z_{\Gamma} = 2333$ m und $\Gamma_{\max} = 0.323 = \ln(0.74)$ berechnet (Liechti und Neininger, 1993; Häckel, 1990). Diese Daten liegen in Form einer Tabelle von in den Ostalpen 1954 gemessenen Intensitäten direkter Sonnenstrahlung vor, mit der eine derartige Parametrisierung der Transmission erfolgen kann (Häckel, 1990 S147).

In Abbildung 2.6 wird die in Gleichung (2.2) gezeigte Parametrisierung der Transmission in Abhängigkeit von der Heizflächenhöhe und der Sonnenhöhe dargestellt. Dabei ist die Sonnenhöhe nach Gleichung (2.1g) eine Funktion der Tages- und Jahreszeit. Die maximale Sonnenhöhe von etwa 66° wird am 21. Juli um 12 Uhr wahre Sonnenzeit (WSZ) im Gebiet ($47,5^\circ$ nördliche Breite) erreicht. Wie in Abbildung 2.6 gezeigt wird, kommen zu dieser Zeit bei klarem Himmel in 2000 mNN noch fast 90% der direkten Strahlungsflussdichte S_0 , und in 500 mNN immerhin noch über 70% derselben an. Deutlich ist der große Einfluss der Geländehöhe auf die Transmission zu sehen, der bei flacher Einstrahlung (morgens und abends) noch zunimmt.

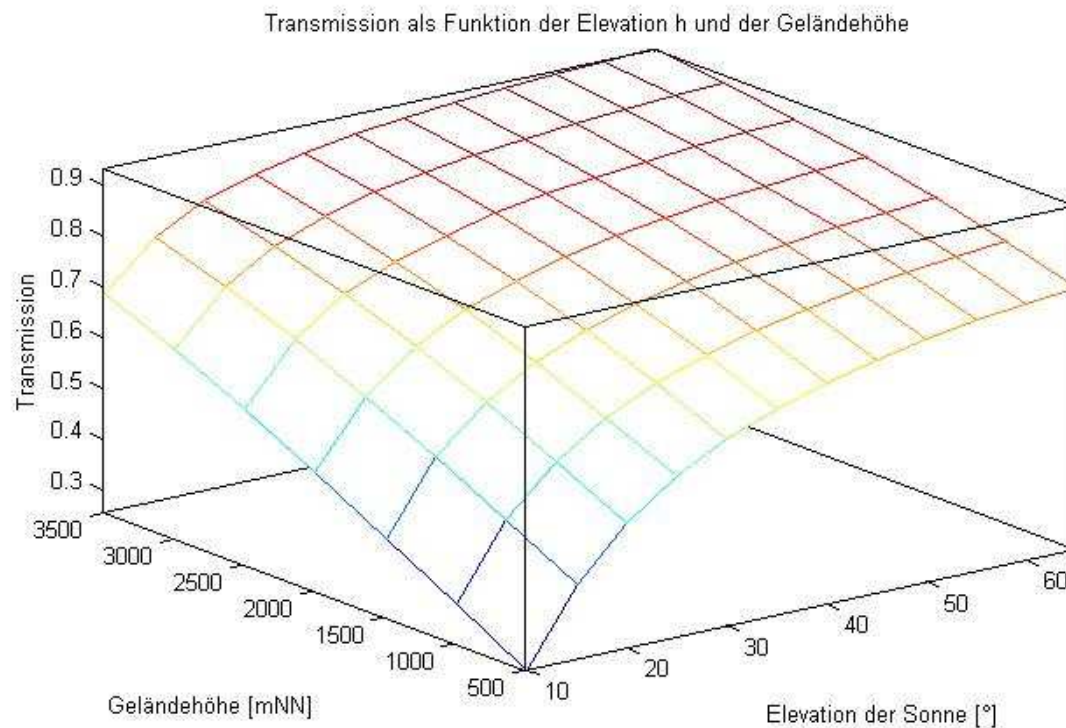


Abb. 2.6: Transmission als Funktion der Geländehöhe und Sonnenhöhe, wie sie laut Formel 2.2 in ALPTHERM Parametrisiert wird.

Weil sich die verwendete Tabelle aus Häckel (1990) auf den direkten Anteil solarer Strahlung bezieht, könnte sich die von Liehti und Neining (1993) angegebene Gleichung (2.4) ebenfalls auf den direkten Anteil kurzwelliger Strahlung beziehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sie sich auf die Globalstrahlung, also den direkten plus den diffusen Anteil bezieht. Der diffuse Anteil macht laut Häckel (1990), je nach Bewölkung, im globalen Mittel etwa 29% der Globalstrahlung aus; die Unterschiede sind also nicht unerheblich.

In beiden Fällen wird die ursprüngliche kurzwellige Strahlungsflussdichte S_0 entsprechend der Transmission verringert und durch das Lambert'sche Gesetz entsprechend des Einfallswinkels (= Sonnenhöhe) auf eine größere Fläche projiziert, wie in Gleichung (2.4) gezeigt wird (Liehti und Neining, 1993).

$$S = S_0 \sin(h) T(z) \quad (2.4)$$

SDirekter Anteil kurzwelliger solarer Strahlung [Wm^{-2}]
 S_0 ...Strahlungsflussdichte direkter solarer Strahlung vermutlich an der Tropopause [Wm^{-2}]

Der an der Atmosphärenobergrenze ankommende Strahlungsstrom entspricht der Solarkonstante und ist mit 1310 bis 1400 Wm^{-2} jahreszeitlichen Schwankungen - aufgrund der elliptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne - unterworfen (Häckel, 1990 S132). Vorwiegend durch die UV-Absorption des Ozons verliert der Strahlungsstrom durch die Stratosphäre bis zur Tropopause an Energie (Häckel, 1990). In ALPTHERM wird die Strahlungsflussdichte S_0 konstant mit 1200 Wm^{-2} angenommen und müsste den an der Tropopause ankommenden Strahlungsstrom darstellen, was jedoch nicht genauer erläutert ist (Liehti und Neining, 1993).

Die kurzwellige Strahlungsbilanz Q_k wird mit Gleichung (2.5) berechnet und stellt den Energieumsatz einer Heizfläche infolge von Sonnenstrahlung dar. Die Albedo gibt dabei an, wie viel der einfallenden Globalstrahlung (= direkt + diffus) oder der direkten Sonnenstrahlung an der jeweiligen Heizfläche reflektiert wird. Für die Bodenalbedo einer Heizfläche werden bei klarem Himmel in ALPTHERM typischerweise 15% angenommen (Liehti und Neininger, 1993).

$$Q_k = S \cdot (1 - A) \quad (2.5)$$

Q_k ...Kurzwellige Strahlungsbilanz an der Heizfläche einer Modellschicht
 ABodenalbedo der Heizfläche der entsprechenden Schicht [%]

Die langwellige Strahlungsbilanz Q_f [Wm^{-2}] setzt sich, wie in Gleichung (2.6c) gezeigt wird, aus der langwelligen Ausstrahlung A und der atmosphärischen Gegenstrahlung AG zusammen (Häckel, 1990 S156). Die atmosphärische Gegenstrahlung AG stellt die langwellige Strahlungsflussdichte dar, die aus der gesamten Atmosphäre infolge ihrer Temperaturstrahlung zurück auf die Erdoberfläche fällt. Diese ist stark vom Wasserdampfgehalt der Atmosphäre abhängig und wird in ALPTHERM nach der Formel (2.6a) berechnet (Bauer und Philips, 1934; Liehti und Neininger, 1993). Der Einfluss von Wolken bleibt in dieser Gleichung (2.6a) aber unberücksichtigt. Die Ausstrahlung A des Bodens (Gleichung 2.6b) wird nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz berechnet. Dabei bezeichnet σ die Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$ [$\text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$]. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum in Gleichung (2.6b) kein langwelliges Emissionsvermögen der Oberflächen berücksichtigt wird. Diese müssten laut Häckel (1990) in der Größenordnung von 0,9 bis 0,98 eingehen.

$$AG = \sigma T_A^4 (0.594 + 0.0416 \sqrt{e}) \quad (2.6a)$$

$$A = \sigma T_S^4 \quad (2.6b)$$

$$Q_f = AG - A \quad (2.6c)$$

AGAtmosphärische Gegenstrahlung [Wm^{-2}]
 A Ausstrahlung des Bodens [Wm^{-2}]
 Q_f Langwellige Strahlungsbilanz [Wm^{-2}]
 T_A2m Lufttemperatur [K]
 T_S Bodentemperatur [K]
 σStefan-Boltzmann-Konstante [$\text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$]
 e Dampfdruck in 2m über dem Boden [mbar]

Wie die Gleichung (2.7) zeigt, setzt sich die Gesamtstrahlungsbilanz P aus der kurzwelligen und der langwelligen Strahlungsbilanz zusammen und beschreibt den strahlungsbedingten Anteil des Energiehaushalts der Heizflächen (Häckel, 1990; Liehti und Neininger, 1993).

$$P = Q_k + Q_f \quad (2.7) \quad P$$

.....Gesamtstrahlungsbilanz [Wm^{-2}]

Für die Berechnung der langwelligen Ausstrahlung benötigt das Modell laut Gleichung (2.6b) eine Bodentemperatur T_S . Diese wird in ALPTHERM aus der Lufttemperatur und der Gesamtstrahlungsbilanz zum jeweiligen Zeitpunkt berechnet (Liehti und Neininger, 1993). Eine positive Gesamtstrahlungsbilanz erwärmt zunächst den Boden. Die bodennahe Luft kann sich erst am Boden erwärmen, nachdem sich dieser aufgeheizt hat. Daher wird, je nachdem wie groß die Strahlungsbilanz ausfällt, eine Differenz zwischen der Boden- und der Lufttemperatur entstehen. In ALPTHERM wird diese Temperaturdifferenz laut Gleichung (2.8) über die Proportionalitätskonstante $\delta = 0.005 \text{ Km}^2\text{W}^{-1}$ berechnet (Liehti und Neininger, 1993). Der Wert von δ wird in der Natur deutlich schwanken und hängt unter anderem vom Austausch fühlbarer Wärme ab (Häckel, 1990). Die Windgeschwindigkeit, die Bodenbeschaffenheit und

der Temperaturgradient der Umgebungsluft haben Einfluss auf diesen Austausch fühlbarer Wärme (Häckel, 1990, S182).

$$T_S - T_A = \delta * P \quad (2.8) \quad \delta \dots \dots \text{Proportionalitätskonstante [Km}^2\text{W}^{-1}\text{]}$$

Der Gesamtenergiehaushalt der betrachteten Heizfläche wird in Gleichung (2.9) dargestellt und muss, weil sich Energie nur umwandeln, aber niemals verschwinden kann, zu jeder Zeit ausgeglichen sein. Daraus folgt, dass die Summe aller Energieströme immer null ergeben muss. Weiters gilt die Konvention, dass die Gesamtstrahlungsbilanz, wenn sie der Heizfläche Energie zuführt, positiv gerechnet wird. Der latente und der fühlbare Wärmestrom werden positiv in Richtung steigender z-Achse, also nach oben und weg von der Erdoberfläche gerechnet, wie in Abbildung 2.4 gezeigt wurde. Der Bodenwärmestrom wird positiv gerechnet, wenn er von der Oberfläche weg ins Erdinnere zeigt (Kraus, 2000). Damit ist die Gesamtstrahlungsbilanz, wenn sie der Oberfläche Energie zuführt, die einzige positiv gerechnete Größe, wie in Gleichung (2.9) gezeigt wird.

$$0 = P - P_G - P_{\text{lat}} - P_{\text{sens}} \quad (2.9)$$

Wie in den Gleichungen (2.10a bis c) dargestellt, werden die einzelnen Energieströme in ALPTHERM als Vielfaches der Strahlungsbilanz ausgedrückt (Liehti und Neininger, 1993).

$$P_G = G * P \quad (2.10a) \quad G \dots \dots \text{Anteil des Bodenwärmestroms}$$

$$P_{\text{lat}} = E_{\text{vap}} * (1 - G) * P \quad (2.10b) \quad P_{\text{lat}} \dots \dots \text{Latenter Wärmestrom [Wm}^{-2}\text{]}$$

$$P_{\text{sens}} = (1 - E_{\text{vap}}) * (1 - G) * P \quad (2.10c) \quad P_{\text{sens}} \dots \dots \text{Fühlbarer Wärmestrom [Wm}^{-2}\text{]}$$

$$P_{\text{sens}} = (1 - E_{\text{vap}}) * (1 - G) * P \quad (2.10c) \quad E_{\text{vap}} \dots \dots \text{Flächenevaporationsanteil}$$

$$P_{\text{sens}} = (1 - E_{\text{vap}}) * (1 - G) * P \quad (2.10c) \quad P_G \dots \dots \text{Bodenwärmestrom [Wm}^{-2}\text{]}$$

Der Bodenwärmestrom P_G wird von den Autoren wie in Gleichung (2.10d) gezeigt angegeben (Liehti und Neininger, 1993). Diese Angabe ist für mich nicht nachvollziehbar, da der Gesamtenergiehaushalt nach Gleichung (2.9) so nicht erfüllt ist, wie in den Gleichungen (2.11a) und (2.11b) gezeigt wird.

$$P_G = (1 - G) * P \quad (2.10d)$$

Setzt man nämlich für den Bodenwärmestrom die von Liehti und Neininger (1993) angegebene Gleichung (2.10d) in (2.9) ein, so leitet sich daraus Ungleichung (2.11a) ab. Würde der darin enthaltene Klammerausdruck in jedem Fall eins ergeben, so wäre die Energiehaushaltsgleichung (2.9) damit erfüllt. Die drei Wärmeströme würden sich zu 100% ergänzen, was sie in dieser Gleichung nicht tun.

$$P \neq P \left((1 - G) + E_{\text{vap}} * (1 - G) + (1 - E_{\text{vap}}) * (1 - G) \right) \quad (2.11a)$$

Gleichung (2.11b) ist erfüllt, wenn $G + E_{\text{vap}} \leq 100\%$ ergeben. Daher halte ich Gleichung (2.10a) für die zutreffende Parametrisierung des Bodenwärmestroms und Gleichung (2.10d) für einen Druckfehler.

$$P = P \left(G + E_{\text{vap}} * (1 - G) + (1 - E_{\text{vap}}) * (1 - G) \right) \quad (2.11b)$$

Typische Werte für das Schweizer Mittelland (47° nördliche Breite, Ackerland, Höhe 400 - 700 mNN) werden mit $Evap = 60\%$ und $G = 15\%$ angegeben (Liechti und Neininger, 1993). Diese Werte decken sich unter Verwendung der Gleichung (2.10a) mit Literaturwerten (Kraus, 2008; Häckel, 1990). Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich nach diesen Werten die als 100% angenommene Strahlungsbilanz aufteilt, wurden diese Werte eingesetzt und als Anteil der Strahlungsbilanz dargestellt.

$$P(100\%) = P_G(15\%) + P_{lat}(51\%) + P_{sens}(34\%)$$

Das heißt, es werden typischerweise 34% der Energie aus der Gesamtstrahlungsbilanz in die Erwärmung trockener Luft investiert und dienen damit hauptsächlich der Konvektion (Liechti und Neininger, 1993).

Bemerkung: Der Bodenwärmestrom wird über festem Boden in der Regel bereits ab dem frühen Nachmittag, an dem die Gesamtstrahlungsbilanz noch positiv ist, negativ. Das heißt sein Fluss ist aus dem Erdinneren zur Heizfläche hin orientiert, sodass der Bodenwärmestrom in dieser Zeit für den Energiehaushalt neben der Strahlungsbilanz als Energiequelle dienen kann (Kraus, 1987; Kraus, 2000 S119). Die Berechnung des Bodenwärmestroms als ein fixer Anteil der Gesamtstrahlungsbilanz laut Gleichung (2.10a/d) bietet daher meiner Meinung nach Verbesserungspotential in der Parametrisierung.

Bis zu diesem Punkt wurde berechnet, wie viel Strahlungsenergie in jedem Zeitschritt von zwei Minuten an den einzelnen Heizflächen des Gebiets umgesetzt, und wofür sie dort verwendet wird. Für die Berechnung der Konvektion ist aber die Temperaturdifferenz zwischen Thermikluft und Umgebungsluft, oder genauer der Dichteunterschied erforderlich.

Der fühlbare Wärmestrom erwärmt die Luft. Durch diese Erwärmung wird die Bodenluftschicht labilisiert, und durch einen stärkeren Austausch die fühlbare Wärme auf ein größeres Luftpaket aufgeteilt (Häckel, 1990). In ALPTHERM wird daher zwischen Fällen geringer und hoher fühlbarer Wärmeströme unterschieden (Liechti und Neininger, 1993). Als Grenzwert wählten die Autoren einen fühlbaren Wärmestrom von 75 Wm^{-2} . Bis zu diesem Grenzwert steigt in der Parametrisierung die mittlere Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Thermikluft der gesamten Schicht proportional mit dem fühlbaren Wärmestrom, wie in Gleichung (2.12a) gezeigt wird. Wird der Grenzwert von 75 Wm^{-2} überschritten, so lässt ALPTHERM keine weitere Temperaturerhöhung für die mittlere Temperaturdifferenz mehr zu (Liechti und Neininger, 1993). Gleichung (2.12b) zeigt in Verbindung mit Gleichung (2.14), dass in diesem Fall die Temperaturdifferenz konstant gehalten wird und der fühlbare Wärmestrom in der Gesamtmasse der erwärmten Thermikluft berücksichtigt wird (Liechti und Neininger, 1993).

$$\Delta T = \Delta T_0 * \frac{P_{sens}}{P_0} \quad \text{für } P_{sens} < P_0 \quad (2.12a) \quad \Delta T \dots \text{Temperaturdifferenz erwärmter Luft zu Umgebungsluft } [^{\circ}\text{C}]$$

$$\Delta T = \Delta T_0 \quad \text{für } P_{sens} > P_0 \quad (2.12b) \quad \Delta T_0 \dots \text{Limit der Temperaturdifferenz} \\ \Delta T_0 = 0,5^{\circ}\text{C}$$

$P_0 \dots$ Grenzwert des fühlbaren Wärmestroms = 75 Wm^{-2}

Zusammengefasst kann man also sagen, dass in ALPTHERM geringe Flüsse fühlbarer Wärme proportional in die Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Thermikluft, die über eine 100 m dicke Schicht gemittelt wird, eingehen. Große fühlbare Wärmeströme werden nicht in einer weiteren Erhöhung der Temperaturdifferenz einer einzelnen Schicht, sondern in der Gesamtmasse (Größe) des entstehenden Thermikpakets berücksichtigt (Liechti und Neininger, 1993). Die Autoren erwähnen besonders, dass in der Nähe der Heizflächen durchaus erheblich größere Temperaturdifferenzen auftreten können.

Im Weiteren werden die Wärmeströme laut Gleichung (2.13a) und (2.13b) über Zeitschritte von zwei Minuten direkt in fühlbare und latente Wärme [kJ] jeder Schicht umgerechnet (Liechti und Neininger, 1993). Gleichung (2.13c) aus Liechti und Neininger (1993, S56) ist für mich nicht verständlich. Es könnte sich dabei um einen Druckfehler handeln, der richtig gestellt Gleichung (2.13b) ergeben könnte.

$$\begin{aligned}
 H_{\text{sens}} &= P_{\text{sens}} * \Delta t * A_{\text{Fl}} & (2.13a) & & H_{\text{sens}} \dots \text{Fühlbare Wärme [kJ]} \\
 H_{\text{lat}} &= P_{\text{lat}} * \Delta t * A_{\text{Fl}} & (2.13b) & & \Delta t \dots \text{Zeitschritt} = 120 \text{ Sekunden} \\
 (H_{\text{lat}} = P_{\text{lat}} * \Delta t - A_{\text{Fl}}) & & (2.13c) & & H_{\text{lat}} \dots \text{Latente Wärme [kJ]} \\
 & & & & A_{\text{Fl}} \dots \text{Heizfläche der Schicht [m}^2\text{]}
 \end{aligned}$$

Nachdem die fühlbare Wärme und die Temperaturdifferenz für jede Schicht bekannt sind, wird mit Gleichung (2.14) berechnet, wie viel Luftmasse erwärmt werden kann (Liechti und Neininger, 1993). Ein starker thermischer Aufwind hat typischerweise einen Durchmesser von etwa 350 m und erstreckt sich oft über mehr als eintausend Höhenmeter (Kreipl, 1990). So ein Bart bewegt also eine Luftmasse in der Größenordnung von 10^7 kg Luft.

$$m_p = \frac{H_{\text{sens}}}{c_p * \Delta T} \quad (2.14)$$

$m_p \dots$ Luftmasse des erwärmten Paketes [kg]
 $c_p \dots$ Spez. Wärmekapazität trockener Luft
 $c_p = 1005 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Die Masse des pro Zeitschritt an der Heizfläche der Schicht verdunsteten Wassers wird weiters mit Gleichung (2.15) berechnet. Sie entspricht der zur Verfügung stehenden latenten Wärme dividiert durch die Verdunstungswärme von Wasser (Liechti und Neininger, 1993).

$$m_{\text{Water}} = \frac{H_{\text{lat}}}{L} \quad (2.15)$$

$m_{\text{Water}} \dots$ Wassermasse im Paket [kg]
 $L \dots$ Verdunstungswärme von Wasser
 $L = 2500 \text{ kJkg}^{-1}$

Die tageszeitliche Entwicklung der Temperaturschichtung wurde bereits in den Kapiteln 1.3.2 und 2.6 behandelt. Die fühlbare Wärme und die verdunstete Feuchte bleiben in der Umgebungsluft erhalten (Liechti und Neininger, 1993). In welche Höhenschichten diese transportiert werden, hängt von der atmosphärischen Temperaturschichtung ab. Wird ein Höhenbereich durch fühlbare Wärmebeiträge genügend labilisiert, um Thermik zu erzeugen, so wird die überschüssige Energie in die Gleichgewichtshöhe der Thermik transportiert (Liechti und Neininger, 1993). Wird ein Höhenbereich aber nicht genügend labilisiert, um Auftrieb für die Thermikpakete zu ermöglichen, so verbleibt die fühlbare Wärme in der entsprechenden Schicht und dient zur Erwärmung derselben. Zum weiteren Verständnis soll kurz die Herleitung des Auftriebsterms beschrieben werden:

Der Auftriebsterm wird in ALPTHERM mit Hilfe der Paket-Methode parametrisiert, die in Kapitel 1.4.1 vorgestellt wurde (Liechti und Neininger, 1993; Hess, 1979). Dabei wird ursprünglich ein thermisch isoliertes, einzelnes Luftpaket betrachtet, dass sich nicht mit der Umgebungsluft vermischt. Dieses Luftpaket hat aber zu jeder Zeit denselben Luftdruck, wie die Umgebungsluft (Hess, 1979; Kraus, 2000). Die Umgebungsluft befindet sich in der Betrachtung in Ruhe, wie mit Gleichung (2.16) gezeigt wird. Innerhalb der horizontal homogen angenommenen Umgebungsluft gleichen sich hydrostatische Auftriebskraft und Gewichtskraft genau aus (Kraus, 2000).

$$0 = -g - \frac{1}{\rho_u} * \frac{\partial p_u}{\partial z} \quad (2.16)$$

g ...Erdbeschleunigung [ms^{-2}]
 ρ_u ... Dichte der Umgebungsluft [kgm^{-3}]
 p_u ... Luftdruck der Umgebung [Pa]
 z Höhe des Paketes [mNN]

Gleichung (2.16a) entsteht durch Umformen von Gleichung (2.16). Es wird weiters angenommen, dass sich der Luftdruck innerhalb des Luftpaketes sofort mit jenem der Umgebungsluft angleichen kann, was in Gleichung (2.17) gezeigt wird (Kraus, 2000).

$$\frac{\partial p_u}{\partial z} = -g * \rho_u \quad (2.16a)$$

$$p = p_u \quad (2.17) \quad p \text{....Luftdruck des Thermik-Luftpaketes [Pa]}$$

Ein betrachtetes Thermik-Luftpaket erfährt im Gegensatz zur Umgebungsluft eine vertikale Beschleunigung (Kraus, 2000). Diese wird in Gleichung (2.18) dargestellt.

$$a_z = -g - \frac{1}{\rho} * \frac{\partial p}{\partial z} \quad (2.18)$$

a_z ..Vertikalbeschleunigung [ms^{-2}]
 ρ Dichte des Luftpaketes [kgm^{-3}]

Durch Einsetzen der Gleichung (2.16a) und (2.17) in Gleichung (2.18) lässt sich die resultierende Beschleunigung des Thermik-Luftpaketes laut Gleichung (2.19) berechnen.

$$a_z = g * \left(\frac{\rho_u - \rho}{\rho} \right) \quad (2.19)$$

Die Beschleunigung eines Luftpaketes ist also zum Dichteunterschied zwischen Umgebungsluft und Paketluft proportional. Auf diese wesentliche Erkenntnis aus der Paket-Methode fußt ALPTHERM in der Parametrisierung des Auftriebsterms (Liechti und Neininger, 1993).

Die pro Zeitschritt umgesetzte thermische Energie jeder Schicht berechnet sich laut Gleichung (2.20) als das Produkt von Luftpaketmasse, Vertikalbeschleunigung und Hebungsstrecke.

$$dE = m_p a_z \Delta z \quad (2.20)$$

dE...Innerhalb eines Zeitschritts
aufgenommene thermische Energie [J]
 Δz ...Dicke der Schicht (=100m)

Durch Einsetzen der Vertikalbeschleunigung aus Gleichung (2.19) in Gleichung (2.20) lässt sich die pro Zeitschritt aufgenommene spezifische thermische Energie wie folgt darstellen.

$$\frac{dE}{m_p} = \Delta z * g * \left(\frac{\rho_u - \rho}{\rho} \right) \quad (2.21)$$

Der jeweilige Dichteunterschied zwischen Paketluft und Umgebungsluft wird in ALPTHERM zwischen zwei Höhenschichten gemittelt (Liechti und Neining, 1993). Der Klammerausdruck in der von den Autoren angegebenen Gleichung (2.22) ist dabei das arithmetische Mittel des Dichteunterschiedes zwischen der Modellschicht n und jener darüber (Liechti und Neining, 1993).

$$\frac{dE}{m_p} = g * \Delta z * \left(\frac{\left(\frac{\rho_u[n+1]}{\rho[n+1]} \right) + \left(\frac{\rho_u[n]}{\rho[n]} \right)}{2} - 1 \right) \quad (2.22)$$

n...Modellschichtzahl

Weil ein steigendes Luftpaket ab dem Einsetzen von Kondensation einen feuchtadiabatischen Temperaturgradienten aufweist, wird in der weiteren Berechnung auch dieser Effekt auf die Paketluft-Dichte der jeweiligen Schicht berücksichtigt (Liechti und Neining, 1993).

Liechti schreibt übersetzt: „Solange die Summe über die Übergangsenergien aller Schichten positiv ist, wie in Gleichung (2.23) gezeigt wird, kann ein Luftpaket steigen“ (Liechti und Neining, 1993).

$$\frac{E}{m} = \sum_{n \rightarrow n+1} \left(\frac{dE}{m_p} \right) \quad (2.23)$$

Ein Luftpaket wird also steigen können, solange die Summe der spezifischen, thermischen Energien aus allen Schichten unterhalb des Paketes positiv ist. Als Startpunkt für eine Summation müsste dabei von unten nach oben jede Modellschicht positiver, spezifischer Thermikenergie möglich sein, auch wenn die Gesamtsumme von der allerersten Schicht aus negativ ist. Dies ist nötig, weil mit ALPTHERM ansonsten keine abgehobene Konvektion berechnet werden könnte (Liechti und Neining, 1993).

Der jeweilige Energieinhalt der Thermikluft der Schicht wird weiters in kinetische Energie transformiert. Nach der Formel für kinetische Energie lässt sich nun das Luftmassensteigen berechnen (Liechti und Neining, 1993).

$$v = \sqrt{\frac{2 * E}{m}} \quad (2.24) \quad v \dots \text{Vertikalgeschwindigkeit des Luftpaketes [ms}^{-1}\text{]}$$

Aufbauend auf dem bisher vorgestellten Grundkonzept der Thermik-Parametrisierung in ALPTHERM werden im Weiteren die Einflüsse von Vermischung und horizontalem Wind berücksichtigt (Liechti und Neining, 1993).

In der bisherigen Betrachtung wird der Einfluss von Vermischungen zwischen Thermikluft und Umgebungsluft noch nicht berücksichtigt. Diese hat aber Auswirkungen auf die Vertikalgeschwindigkeit und wird daher in ALPTHERM wie in Gleichung (2.25a/b) gezeigt über den Betrag des Luftmassensteigens und die Information ob das Luftpaket beschleunigt oder verzögert wird, parametrisiert (Liechti und Neining, 1993). Während der Beschleunigung wird dabei in ALPTHERM ein geringerer Vermischungsfaktor angenommen als während der Verzögerung. Das heißt es wird angenommen, dass die Vermischung zwischen Thermik und Umgebungsluft erstens proportional zum Luftmassensteigen, und zweitens besonders in Phasen abnehmender Steigwerte, also eher im oberen Thermikbereich, groß ist (Liechti und Neining, 1993).

$$E_n = E_{n0} * |v| \quad (2.25a) \quad \begin{array}{l} De \dots \text{Ausmischungsfaktor} \\ E_n \dots \text{Einmischungsfaktor} \\ v \dots \text{Vertikalgeschwindigkeit} \end{array}$$

$$De = De_0 * |v| \quad (2.25b)$$

$$\begin{array}{l} E_{n0} = De_0 = 0,02 \text{ sm}^{-1} \text{ Grundmischungsfaktoren während der Beschleunigung} \\ E_{n0} = De_0 = 0,08 \text{ sm}^{-1} \text{ Grundmischungsfaktoren während der Verzögerung} \end{array}$$

Es wird erwähnt, dass die Vermischungsfaktoren jeweils auf die Übergangsbereiche zwischen den Schichten bezogen sind, aber leider nicht näher beschrieben, in welcher Weise diese in die Parametrisierung eingehen (Liechti und Neining, 1993).

Horizontaler Wind hat je nach seiner Stärke hemmende Einflüsse auf die Steigwerte (Hafner, 1999). In ALPTHERM werden diese Effekte mit einem kinetischen Umwandlungsfaktor berücksichtigt (Liechti und Neining, 1993). Der Gewinn an kinetischer Energie aus Gleichung (2.22) wird dabei durch Multiplikation mit dem in Gleichung (2.26) gezeigten kinetischen Umwandlungsfaktor modifiziert (Liechti und Neining, 1993).

$$f_{kin} = 1 - r * u^2 \quad (2.26) \quad \begin{array}{l} f_{kin} \dots \text{kinetischer Umwandlungsfaktor} \\ u \dots \text{mittlere horizontale Windgeschwindigkeit} \\ r \dots \text{Konstante [km}^{-2}\text{h}^2\text{]} \end{array}$$

Der kinetische Umwandlungsfaktor nimmt wie in Abbildung 2.7 dargestellt mit steigender Windgeschwindigkeit ab und berücksichtigt den störenden Einfluss horizontaler Winde auf die Umwandlung von thermischer in kinetische Energie (Liechti und Neininger, 1993).

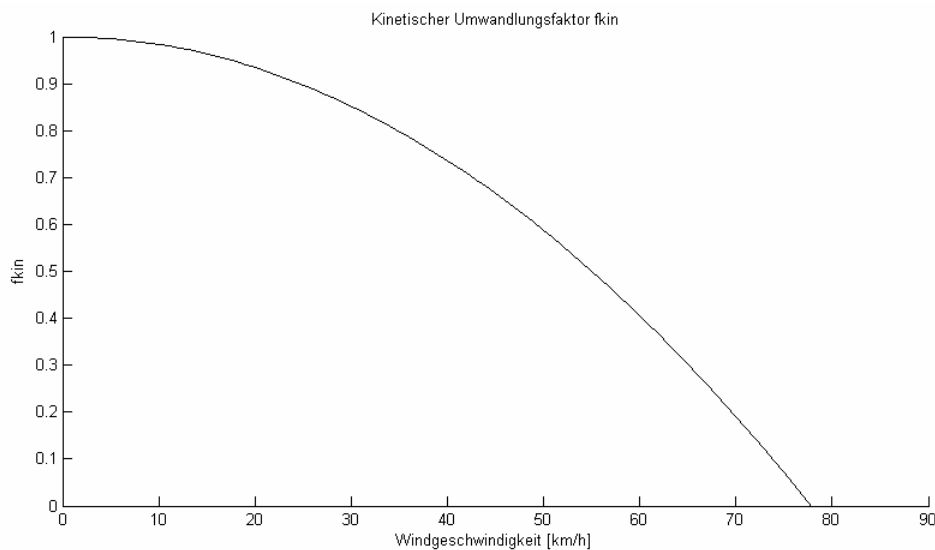


Abb. 2.7: Der kinetische Umwandlungsfaktor f_{kin} .

Das auf diese Weise berechnete mittlere Luftmassensteigen wird weiters pauschal um einen ms^{-1} reduziert, um die Steiggeschwindigkeit von Segelflugzeugen vorherzusagen (Liechti und Neininger, 1993 S57). Ein ms^{-1} entspricht dabei in etwa dem Eigensinken kreisender Segelflugzeuge (Reichmann, 2005).

2.8 Regionale Kopplung

Für die vorliegende Arbeit stellte mir die Austrocontrol GmbH Modelldaten der Flugsaison 2008 zur Verfügung. Die Version von ALPTHERM, mit der diese Vorhersagdaten berechnet wurden, beinhaltet regionale Koppelung und somit Abweichungen vom oben beschriebenen Grundkonzept (ACG, 2011b). Das Interesse am Produkt ALPTHERM sowie der zu erwartende Fortschritt in der alpinen Thermikvorhersage motivierte Oliver Liechti das Modell zu einem operationellen Werkzeug für diverse Wetterdienste weiterzuentwickeln (Gassner, 2003). Durch die rasche Verbreitung in verschiedenste Gebiete zeigten sich auffällige Abweichungen zur tatsächlichen Wetterentwicklung. Häufig überschätzte ALPTHERM die Thermik im Alpenvorland im Vergleich zu inneralpinen Regionen (Gassner, 2003). Mit der Wirkung von Talwinden auf die Entwicklung der konvektiven Grenzschicht konnte dafür eine gute Erklärung gefunden werden (Liechti, 2002).

Eine gängige Erklärung für das Auftreten von Talwinden hängt mit dem Volumeneffekt zusammen. Aufgrund unterschiedlich starker Erwärmung der geringeren Luftmasse inneralpin im Vergleich zur größeren Flachlandluftmasse entsteht bodennah ein Druckgradient, der Ausgleichsströmungen (Talwinde) entstehen lässt (Steinacker, 1983; Whiteman, 1982; Liechti, 2002). Eine weitere Erklärung hängt mit der Hangwindzirkulation zusammen und geht auf Defant (1949) zurück (Häckel, 1990).

Weil ALPTHERM die atmosphärische Aufheizung in verschiedenen Gebieten direkt berechnet, war es naheliegend Ausgleichsströmungen als ein Phänomen der differentiellen Erwärmung und des Volumeneffekts zu betrachten (Liechti, 2002). Diese Ausgleichsströmungen werden explizit berechnet und weiters ihre advektiven Wärme- und Feuchte-Transporte in der täglichen Entwicklung der Temperatur- und Feuchte-Profile der Gebiete berücksichtigt (Liechti, 2002). Dadurch werden die thermischen Zirkulationssysteme innerhalb der Gebiete nicht mehr als geschlossen angesehen, sondern können miteinander Luftmassen austauschen. Es werden jeweils zwei Gebiete miteinander gekoppelt (Liechti, 2002). Beispielsweise wird ein alpines Gebiet und ein an dieses anschließendes Alpenrand-Gebiet angenommen. Durch die raschere Erwärmung der Talluft des inneralpinen Gebietes entsteht bodennah ein Druckgradient. Der resultierende Talwind adveht in niederen Niveaus kältere Luftmassen in das wärmere Gebiet (Liechti, 2002). Dadurch entsteht bodennah im kälteren Gebiet ein Massenverlust und im wärmeren Gebiet ein Massengewinn. Die bodennahen Ausgleichsströmungen induzieren oberhalb der CBL-begrenzenden, stabilen Schicht eine Gegenströmung (Liechti, 2002). Durch Massengewinn im oberen Bereich und Massendefizit in niederen Lagen kommt es im kälteren Gebiet zu verstärktem Absinken. Die Konvektion wird dadurch in den tagsüber kälteren Gebieten (am Alpenrand) gebremst, wodurch konvektive Bewölkung tendenziell abnimmt und die Mischungsschicht vergleichsweise dünner bleibt (Liechti, 2002; Hafner, 1999). Weiters wird durch die Kaltluftadvektion in geringer Höhe inneralpin ebenfalls die konvektive Entwicklung gebremst (Liechti, 2002).

Mit der Berücksichtigung von thermisch induzierten Ausgleichsströmungen zwischen einzelnen Vorhersagegebieten in ALPTHERM wurden die zuvor als geschlossen betrachteten Zirkulationssysteme geöffnet (Liechti, 2002). Neben der nun möglichen Advektion von Temperatur und Feuchte kann nun ein Teil der im wärmeren Gebiet aufgestiegenen Thermikluft das System seitwärts verlassen und muss nicht mehr zur Gänze im betreffenden Gebiet absinken (Liechti, 2002).

Ausgleichsströmungen werden dabei mit dem synoptischen Wind aus dem Trägermodell überlagert. Mit dieser Ausbaustufe wurde ein Prozess in ALPTHERM integriert, der mit einer anderen Zeitkonstante abläuft (Liechti, 2002). Die Berücksichtigung der thermisch induzierten, sekundären Zirkulation scheint sich im Allgemeinen gut zu bewähren und wurde bei einigen Wetterdiensten Europas für die Thermikvorhersage in das ursprüngliche Modell integriert (DWD-Toptherm, 2004; ACG, 2011b; Gassner, 2003). Mit dieser Ausbaustufe benannte Liechti das Modell in REGTHERM um, während sich in Österreich der Wechsel zu diesem nun 2-dimensionalen Modell in der Neudefinition und Verfeinerung der Gebietsgrenzen zeigte (DWD-Toptherm, 2004; Liechti, 2002). Die Abgrenzung von Vorhersagegebieten erfordert für die regionale Koppelung ein hohes Maß an lokaler Wetterkenntnis, wie am Beispiel des Engadins gezeigt wird (Liechti, 2002). Aus geographischer Sicht gehört das Engadin eindeutig zum Inntal, denn der Inn entspringt im Engadin. Der Talwind kommt in diesem Gebiet aber regelmäßig aus südwestlicher Richtung, und wird als Maloja Wind bezeichnet. Daher musste dieses Gebiet für REGTHERM zum Einflussbereich des Adda Tals gezählt werden.

2.9 Das Produkt

Die ALPTHERM Vorhersage wird täglich von der Austrocontrol GmbH in den Morgenstunden gegen 5 UTC ausgegeben und gegen 6 UTC aktualisiert. Dabei sind jeden Morgen die Vorhersage für den aktuellen und den Folgetag verfügbar. Die Vorhersage für den Folgetag wird dann gegen 18 UTC nochmals aktualisiert. Die Vorhersage bildet in der von der ACG bereitgestellten Ausbaustufe ganz Österreich und Teile der Ostschweiz (Engadin, Graubünden und Glarner Alpen) in 31 Gebieten ab. Für jedes dieser Gebiete werden unter anderem die zu erwartenden Steigwerte mit einer zeitlichen Auflösung von einer halben Stunde und einer vertikalen Auflösung von 200m angegeben. Konvektive und advektive Bewölkung, sowie der zu erwartende horizontale Wind in 80% der Höhe des Tagesmittelwerts der Wolkenbasis werden ebenfalls angegeben (ACG, 2011b). Für einen schnellen Überblick erscheint für jedes Gebiet zunächst eine Grafik, die beispielhaft in Abbildung 2.8 gezeigt wird (ACG, 2011a).

Die Übersichtsgrafik für jedes Vorhersagegebiet von ALPTHERM der ACG stellt die höhenabhängige Entwicklung des zu erwartenden Steigens eines Standardklasse Flugzeugs (1 ms^{-1} Eigensinken) in dieser Form dar (ACG, 2011b). Das Steigen wird farblich kodiert und konvektive Bewölkung trapezförmig stilisiert und ihr Bedeckungsgrad angegeben. Advektive Bewölkung wird in drei Höhenniveaus in den Stufen few, scattered, broken, und overcast angegeben (ACG, 2011b).

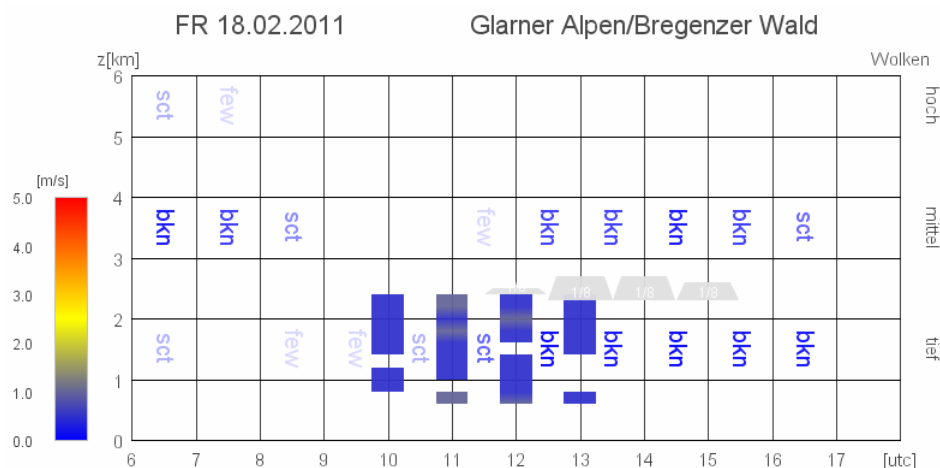


Abb. 2.8: Beispiel der Vorhersagegrafik von Freitag den 18.02.2011 für das Vorhersagegebiet Glarner Alpen (ACG, 2011a).

Unter dieser Grafik, die in Abbildung 2.8 beispielhaft gezeigt wird, findet sich ein Textfeld, das die Vorhersage in einer Auflösung von 100m wiedergibt. Zusätzlich sind darin auch Windinformationen sowie Temperatur und Taupunktwerte des Talgrund enthalten (ACG, 2011b). Dieses Textfeld wird ausführlich im Kapitel 3.4 behandelt.

3. Datengrundlage

3.1 Die dezentrale Staatsmeisterschaft

Der sportliche Leistungsvergleich im Streckensegelflug wird in zentralen und dezentralen Meisterschaften abgehalten. Bei zentral ausgeschrieben Wettbewerben treffen sich etwa 25 bis 120 Teilnehmer an einem Flugfeld, um im Zeitraum von ein bis zwei Wochen die von der dortigen Wettbewerbsleitung gestellten Aufgaben zu erfüllen. An jedem Tag wird je nach Wetterverhältnissen und Wettbewerbsklasse eine andere Aufgabe ausgeschrieben. Das Grundprinzip lautet immer, die Aufgabe in möglichst kurzer Zeit zu erfüllen (zu umrunden). In zentralen Wettbewerben unterscheiden sich innerhalb der Wettbewerbsklassen die Flugzeugleistungen und die Aufgabenzeiträume kaum. Die Streckenführung wird durch die Wettbewerbsleitung vorgegeben, sodass alle Piloten in denselben Gebieten fliegen und daher ähnliche Wetterbedingungen nutzen müssen.

Dezentrale Meisterschaften werden demgegenüber für sehr lange, praktisch die gesamte Saison beinhaltende Zeiträume ausgeschrieben. Für die dezentrale Staatsmeisterschaft in Österreich gilt: es kann an jedem beliebigen Tag innerhalb eines Zeitraumes von jedem beliebigen Flugfeld in Österreich zu einem Wettbewerbsflug gestartet werden. Je nach erreichter Strecke, Kurswahl und Flugzeuggüte werden die eingereichten Flüge mit Punkten bewertet und am Ende der Saison die Punkte der besten drei Flüge addiert. Durch die Berücksichtigung der Flugzeuggüte und die Einteilung in mehrere Wettbewerbsklassen soll für jedes verwendete Flugzeugmuster eine echte Siegeschance erreicht werden (Reichmann, 2005). Als Mindeststrecke für einen Wertungsflug müssen in Österreich 100 km im reinen Segelflug zurückgelegt werden. Die Leistungen werden über zugelassene Flugdatenschreiber aufgezeichnet und nach dem jeweiligen Flug via Internet als IGC-Datei auf das Portal „sis.at“ hochgeladen (ÖAeC, 2007; FAI, 2001). In der Saison 2008 wurden in der österreichischen dezentralen Staatsmeisterschaft 3057 Flüge eingereicht (sis-at, 2008).

3.2 Datenlogger für Flugdaten

Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, liegen die Flugrohdaten in so genannten IGC-Dateien vor. Eine IGC-Datei hat ein ASCII Textformat und kann mit einem Texteditor geöffnet werden. Der grundlegende Aufbau ist bei allen IGC-Dateien gleich. Jede solche Datei besteht aus einer Vielzahl von Records, die mit den jeweiligen Großbuchstaben beginnen und immer in derselben Reihenfolge hintereinander gespeichert werden (FAI, 2001). Diese Records sind im Überblick:

Der A-Record:	Enthält die Seriennummer des Loggers.
Die H-Records:	Enthalten erweiterte Fluginformationen wie Datum, Pilotenname, Flugzeugtype, Kennzeichen, Wettbewerbsklasse.
Die C- und L-Records:	Beschreiben die Deklaration der Aufgabe (optional).
Die B-Records:	Beschreiben die aufgezeichneten Positionspunkte und beinhalten: + UTC Zeit (hh,mm,ss) + Koordinaten gemäß WGS84 Koordinatensystem + GPS Status, A für guten und V für schlechten Empfang + GPS Höhe, fünf Stellen in Metern über dem WGS84-Geoid + Drucksondenhöhe, fünf Stellen in Metern über NN + Motorlärm Recorder, 3 Stellen (999 bedeutet maximal laut)

Die G-Records:

Diese Datensätze stehen immer am Ende des Files und enthält die Versiegelung des Fluges. Files ohne G -Records können nicht gewertet werden (FAI, 2001).

Als Beispiel wird in Abbildung 3.1 eine IGC-Datei gezeigt. Im Rahmen dieser Arbeit dienten 3057 Stück solcher Dateien im ASCII-Format als Datengrundlage für die Verifikation des ALPTHERM. Dazu wurde zunächst aus der jeweils zweiten Zeile das Datum und aus dem H-Record das Kennzeichen des Flugzeugs ausgelesen. Motorisierte Segelflugzeuge sind leicht an ihren amtlichen Kennzeichen erkennbar. In dem Beispiel aus Abbildung 3.1 ist das Kennzeichen OE-5338 und zeigt eindeutig ein reines Segelflugzeug. Die Kennzeichen motorisierter Segelflugzeuge beginnen entweder mit „OE-9“, oder mit „D-K“. Für die weitere Analyse wurden sämtliche B-Records eingelesen, welche die jeweiligen Positionspunkte dokumentieren. Diese haben immer eine Länge von 40 Zeichen pro Zeile und beinhalten neben der Urzeit die GPS-Position samt Höhe, die Drucksensorhöhe und einen Geräuschpegelwert.

```
AXCMFL3FLIGHT:1
HFDTE250310
HFFXA100
HFPLTPILOT:David Richter -Trummer
HFGTYGLIDERTYPE:LS 4
HFGIDGLIDERID:OE-5338
HFDTM100GPSDATUM:WGS-1984
HFRFWFIRMWAREVERSION:3.0
HFFTYFRTYPE:SeeYou Mobile
HFCIDCOMPETITIONID:80
HFCCLCOMPETITIONCLASS:Standard
I023640GSP4143TRT
J020810WDI1115WVE
C250310140300240310000000
C0000000N00000000E
C3402422N14557454E
C4720217N01118700EPrieler_joechl
C0000000N00000000E
LXCMOZ=-
    1,Style=2,R1=3.000km,A1=45,R2=0.000km,A2=0,A12=331.2,Maxa=0m,AAT=1,Lat=3402.422N,Lon=14557.454E
LXCMOZ=0,Style=4,R1=2.710km,A1=180,R2=0.000km,A2=0,A12=216.1,Maxa=0m,Line=1
LXCMTSK,TaskTime=0s
B1403004715607N01119988EA006330000000092306
B1403044715606N01119988EA006340000000096311
B1403084715606N01119988EA006350000000094308
B1403124715606N01119988EA006350000000105311
B1403164715606N01119987EA006350000000088312
B1403204715606N01119987EA006350000000090312
B1403244715607N01119987EA006350000000101308
B1403284715607N01119987EA006340000000094311
B1403324715607N01119988EA006340000000096311
B1403364715606N01119988EA006350000000092307
```

Aus dem H-Record wurde das Datum (Zeile 2), und aus dem Kennzeichen die Information, ob das Flugzeug einen Motor hat, entnommen.

Die B-Records stellen die Positionspunkte dar. Mit Zeit, östl. Länge, ndl. Breite, GPS-Höhe, Druckhöhe sowie dem Motorsensor.

Abb. 3.1:Beispielhaft wird eine IGC-Datei gezeigt.

Abgesehen vom H-Record, der immer am Anfang steht, waren für die Auswertung also Zeilen mit genau 40 Zeichen Länge und einem EA an den Stellen 23,24 interessant. Es traten aber noch Probleme mit den abschließenden G-Records der Files auf. Diese jeweils mit G beginnenden Zeilen setzen sich aus beliebigen Zeichenkombinationen zusammen und dienen der Versiegelung des Files. Anhand dieses Siegels kann die FAI erkennen, ob an dem File etwas verändert wurde (FAI, 2001). Das Unangenehme an diesen Blöcken ist, dass auch EA Kombinationen an der Stelle 23,24 vorkommen können und diese für jeden Loggertyp (Flugdatenschreiber) unterschiedlich in Länge und Gestalt sind (FAI, 2001). Gegenwärtig sind 23 verschiedene Logger gängig, wovon die meisten von den fünf Herstellern: Zander, LX

Navigation, Posigraph, Volkslogger und Flarm kommen. Diese werden für die dezentrale Staatsmeisterschaft akzeptiert (ÖAeC, 2007). Für motorisierte Segelflugzeuge werden weiters Geräusch-Sensoren (noise recorder) verlangt, um den antriebslosen Flug eindeutig erkennen zu können (ÖAeC, 2007). Ein noise recorder ist eine Mikrophon-Filter-Kombination, die in die Flugdatenschreiber eingebaut ist, um Motorengeräusche zu identifizieren (FAI, 2001). Ab einem Aufzeichnungswert von 700 (999 maximal möglich) ist von Motorbetrieb auszugehen (FAI, 2001).

3.3 GPS Daten

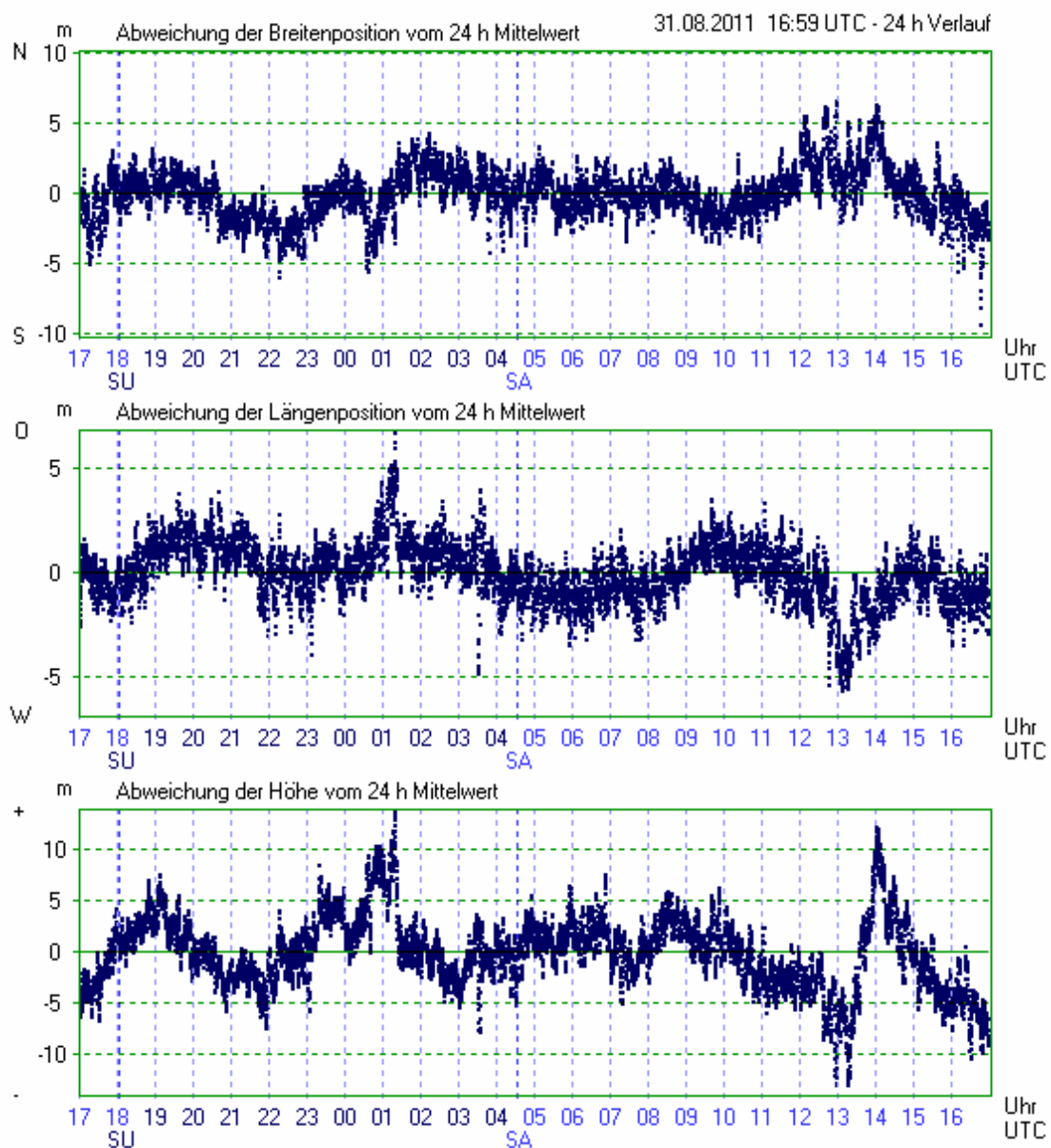
Die Grundlage dieses Kapitels bildet das offizielle Handbuch für Sportzeugen (bezeugen Flugleistungen), der FAI Annex C, Anhang 6 (FAI, 2001).

Für die Beurkundung von Segelflugleistungen hat die FAI (Federation Aeronautic Internationale) eine Vielzahl von GNSS-Flugdatenschreibern geprüft und zugelassen. Ein GNSS-FR (Global Navigations Satellitensystem-Flight Recorder) ist ein Satelliten-gestützter Positionsempfänger, der mit einem Speicher verbunden ist, um den Flugweg des Segelflugzeugs zu dokumentieren (FAI, 2001). Prinzipiell kann ein GNSS-FR mit jedem beliebigen Satelliten-Positionssystem zugelassen werden, aber bisher haben alle Hersteller das amerikanische GPS-System (Global Positioning System) verwendet (FAI, 2001). Die Positionsbestimmung mittels GPS basiert auf der Messung von Zeitunterschieden zwischen ausgesendetem Signal eines Satelliten und dem empfangenen Signal im Empfänger (FAI, 2001). Weil aus dieser Laufzeitmessung nur die Entfernung zum jeweiligen Satelliten ableitbar ist, benötigt das System mindestens die Entfernungsdaten zu drei Satelliten, sowie deren Positionsdaten (FAI, 2001). Zur Bestimmung der Uhrzeit für die Laufzeitmessung wird noch ein vierter Satellitenempfang benötigt. GPS-Satelliten sind niedrig fliegende, so genannte LEO (Low Earth Orbit)-Satelliten. Diese LEO - Satelliten haben eine Umlaufperiodendauer von etwa 1h 58 min und befinden sich daher in ständiger Bewegung in Relation zur Erde (FAI, 2001). Das Laufzeitsignal niedrig über dem Horizont stehender Satelliten kann durch einen längeren Weg durch die Atmosphäre größere Fehlwerte aufweisen als jenes hoch stehender Satelliten. Daher können manche GPS-Empfänger, bei guter Datendichte, die potentiell ungenauesten Laufzeitdaten solcher Satelliten unterdrücken. Die aus dem Speicher ausgelesenen Daten liegen in einem definierten Format vor und werden als IGC-Dateien bezeichnet. Aufgrund der Funktionsweise der GNSS-FR wird das Datum und die jeweilige Uhrzeit der Messpunkte genauer als eine Nanosekunde registriert und in UTC (Universal Time Code) gespeichert (FAI, 2001).

Um über mögliche Positionsfehler von GNSS-FR möglichst genau informiert zu sein, führt ein Zulassungsausschuss der IGC (International Gliding Commission) laufend Tests durch (FAI, 2001). Dabei werden neu vorgestellte Systeme für eine IGC-Zulassung geprüft (FAI, 2001). Im Zuge dieser Tests werden mit einem Fahrzeug vorvermessene Bodenpositionspunkte überfahren (FAI, 2001). Die Palette an Quellen für GPS-Positionsfehler erstreckt sich heute von Satellitengeometrie, Satellitenumlaufbahnen, Mehrwegeeffekten, atmosphärischen Effekten und Uhrenungenauigkeiten bis hin zu relativistischen Effekten. Die größte Fehlerquelle wurde jedoch am 01. Mai 2000 mit der Selektiv Availability (SA), einer absichtlichen Störung des Zeitsignals seitens der US- Armee zur Behinderung terroristischer Nutzung, aufgehoben (FAI, 2001). Mit der Rücknahme der SA stieg die horizontale Positionsgenauigkeit getesteter Systeme von 36 bis 44 m auf 10 bis 13 m einfacher Standardabweichung (FAI, 2001). Für die Bestimmung der vertikalen Koordinate werden Daten von niedrig stehenden Satelliten benötigt, die aufgrund des flachen Einfalls stärkeren atmosphärischen Störungen ausgesetzt sind. Daher ist die vertikale Positionsgenauigkeit in etwa um den Faktor 1,75 schlechter als die horizontale (FAI, 2001). Weil der Höhenwert über einen anderen Algorithmus berechnet wird als die

horizontale Position, und dabei auch Daten anderer Satelliten verwendet werden können, können sich die vertikalen und horizontalen Positionsgenauigkeiten für einen einzelnen Messpunkt erheblich unterscheiden (FAI, 2001). Für die vertikale Genauigkeit von IGC- Files wurde eine Standardabweichung von 23 m bestimmt, die mit der horizontalen Ungenauigkeit des entsprechenden Messpunkts nicht korreliert (FAI, 2001).

Das zeitliche Verhalten des GPS-Positionsfehlers ist für die Analyse der Flugdaten von großer Bedeutung. Für die Bestimmung von Kreisflug-Parametern sowie Steigwerten sind weniger die absoluten Messfehler als vielmehr die relativen Messfehler zwischen einzelnen, zeitlich und räumlich zueinander nahe liegenden Positionspunkten interessant. Über dieses zeitliche Verhalten des GPS-Positionsfehlers wurde aus dem Internet eine Abbildung gefunden, die typische Abweichungen zwischen dem 24 Stunden-Mittelwert der GPS-Koordinaten und den aktuell gemessenen GPS-Koordinaten eines fest installierten GPS-Empfängers zeigt. Aus diesen Messwerten, die in Abbildung 3.2 gezeigt werden, gehen relative Genauigkeiten in der Horizontalen von etwa 4 m zwischen zwei Messpunkten hervor, die innerhalb einer halben Stunde am selben Ort gemessen wurden. Diese kontinuierlichen Messungen werden ständig aktualisiert und sind frei auf der Internetseite www.kowoma.de/gps/gpsmonitor/gpsmonitor.php verfügbar.



In Abbildung 3.2 schwankte der GPS-Höhenfehler zum 24-Stunden-Mittel zwischen dem 29.08. und dem 31.08.2011 um mehr als 10 m. In Zeiträumen, die für thermischen Höhengewinn verwendet werden und selten mehr als 30 Minuten betragen, schwankte der GPS-Höhenfehler selten um mehr als 6 m. Eine Fehlangebe in dieser Größenordnung ist bei typischen Höhengewinnen in thermischen Aufwinden zwischen 50 und 1200 m vernachlässigbar. Daher wurde angenommen, dass im Rahmen der vorliegenden Untersuchung das GPS-Höhensignal gut für die Bestimmung von Steigwerten verwendet werden kann.

3.4 Modelldaten

Die Austrocontrol GmbH stellte aus ihrem Datenarchiv sämtliche Modelldaten aller Läufe von ALPTHERM der Jahre 2007 und 2008 zur Verfügung. Am 28.04.08 wurden die Gebietsgrenzen im ALPTHERM auf die heutigen Ausdehnungen neu definiert (Pfoser, 2011). Dabei wurden die bestehenden Vorhersagebezirke verkleinert und neue eingefügt, wodurch sich die Gesamtanzahl im Ostalpenraum von 21 auf 31 Gebiete erhöhte (Pfoser, 2011). Weil die Flüge ab dem 01.10. bereits für die dezentrale Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug des Folgejahres gewertet werden, wurde der Analysezeitraum zwischen den 28.04.2008 und den 30.09.2008 gelegt. (ÖAeC, 2007).

Nach dem Anklicken eines Gebietes aus der Übersichtskarte wird unter einer Vorhersagegrafik, die in Abbildung 2.8 beispielhaft gezeigt wurde, ein Textfeld dargestellt. Dieses stellt dieselbe Vorhersage genauer als die Grafik dar, enthält Windinformationen und wird in Abbildung 3.3(b) gezeigt (ACG, 2011b). Ausgehend von Abbildung 3.3(a) werden vorerst der Textfeld-Kopf und anschließend der Inhalt in Abbildung 3.3(b) Punkt für Punkt beschrieben. Die Textfeldbeschreibung basiert auf jener der Austrocontrol GmbH, welche im Detail ergänzt wurde (ACG, 2011b).

GGGG89 WWWW 200708

GG089 UNTERINNTAL/STEINBERGE, FR 20.06.2008 [TEMP 04Z UNTERINNTAL,SYNOP 06Z 17/18,TREND 00Z,LW]

Abb. 3.3(a): Der Textfeld-Kopf enthält Informationen über das Vorhersagegebiet und den Modelllauf.

- *200708.....* Gibt die **Ausgabezeit** an. In der Regel gibt es für jeden Vorhersagetag 5 Modellläufe unterschiedlicher Aktualität. Die ersten beiden erscheinen in den Morgenstunden des Vortages, der Dritte gegen 18 UTC (20 loc) des Vortages und die letzten, aktuellsten in den Morgenstunden des Vorhersagetags selbst. Der Ausgabezeitpunkt wird in der Form "Tag Stunde Minute" (hier Ausgabe am **20.** um **07:08UTC**) angegeben (ACG, 2011b).
- *FR 20.06.2008* Bezeichnet das **Datum** des entsprechenden Vorhersagetags. Die Angaben innerhalb der **[eckigen Klammern]** sagen aus, welche Daten und Operationen für die Vorhersage berücksichtigt und durchgeführt wurden (ACG, 2011b).
- *SYNOP 06Z 17/18* Bezeichnet Angaben zur Verfügbarkeit von **Bodenstationen**. Deren Uhrzeit und die Zahl der eingelesenen Stationsmesswerte in Relation zur Gesamtzahl der vorgesehenen Stationen, mit welchen der Temp verfeinert und nochmals aktualisiert wurde (ACG, 2011b).

- **TREND 00Z**Die **Modellankoppelung** mit dem numerischen Wettermodell COSMO-EU wurde von dem Modellauf um 0 UTC übernommen. Das heißt, die Wetterdaten für großräumige Effekte wie Luftmassenwechsel und Absinkinversionen in jedem Zeitschritt der Vorhersage wurden aus dem COSMO-EU, Lauf um 00 UTC des Vorhersagetages, übernommen. Früher waren auch noch Informationen über den verwendeten Gitterpunkt dieses Modells angegeben, die aktuell leider nicht mehr angezeigt werden (ACG, 2011b).
- **LW**Die Abkürzung steht für **Lokalwinde** und bedeutet, dass die Konvektion des ALPTHERM-Gebietes mit der Konvektion von Nachbargebieten **gekoppelt** gerechnet wurde. Es werden Zirkulationsströmungen (wie Talwinde) berücksichtigt, die sich auf die Konvektion in den Gebieten auswirken. Stärker erwärmte Gebiete saugen bodennah Luft aus den weniger stark erwärmten Gebieten an. In den weniger stark erwärmten Gebieten (Alpenrand) führt dies zu zusätzlichem Absinken (ACG, 2011b; Liechti, 2002).

In Abbildung 3.3(a) liegt also die Vorhersage von ALPTHERM vor, die aus dem Modellauf am 20. des Monats um 07:08 UTC für das Gebiet Unterinntal/Steinberge stammt. Die Vorhersage ist gültig für Freitag den 20.06.2008. Die verwendete Radiosonde stieg um 04 UTC auf; die Aufzeichnungen von 17 (von 18 möglichen) Bodenstationen, die um 06 UTC gemessen haben fließen ein; Daten aus dem Trägermodell COSMO-EU des Modelllaufs von 00:00 UTC fließen ein, und die regionale Koppelung war aktiv (ACG, 2011b).

GGGG89 WWW 200708

GG089 UNTERINNTAL/STEINBERGE, FR 20.06.2008 [TEMP 04Z UNTERINNTAL,SYNOPSIS 06Z 17/18,TREND 00Z,LW]

UTC	T	TD	VARIO	[0.5/MS]	THERMIK	CUMULI	BASIS-TOP	CL	CM	CH	WIND	HANG	ALT	WIND
HH:MM	[C]	[C]	2KM	3KM	4KM	5KM	[M/S]				[OCTAS] [M] - [M]		[OCTAS] [DEG/KT]	
06:00	4	-1	--:--:--:--:--:--						2	8	7	230	9	L 0.30 3000 232 9
06:30	8	1	--:--:--:--:--:--			2500			2	8	7	231	11	0.39 3000 235 12
07:00	9	4	-.....:--:--:--:--			2900			2	4	6	231	11	L RA 0.39 3000 235 12
07:30	9	5	-1...11...--:--:--:--			3400			2	4	6	251	15	0.42 3000 249 13
08:00	10	5	-31122331.1--:--:--:--			0.9	3500		1	2	6	253	17	24 24 0.42 3000 249 13
08:30	12	5	-322223331*-:--:--:--			1.1	* 3300-3500		1	2	6	246	19	25 50 0.48 3000 240 15
09:00	14	5	-322223333***:--:--:--			1.3	* 3300-3800		1	1	6	254	27	22 72 0.48 3000 240 15
09:30	15	5	-333333434****:--:--:--			1.6	* 3400-4000		1	1	6	256	30	25 97 0.60 3000 240 19
10:00	17	5	-334444444*****:--:--:--			1.9	** 3400-4500		1	2	5	260	35	25 122 0.60 3000 240 19
10:30	18	5	-3444455554*****:--:--:--			2.3	** 3500-4400		0	2	5	260	34	30 152 0.72 3000 243 23
11:00	19	5	-4445556665*****:--:--:--			2.6	** 3600-4800		1	5	6	262	38	30 182 0.72 3000 243 23
11:30	20	4	-4455556665*****:--:--:--			2.6	** 3700-5100		1	5	6	262	44	24 206 0.69 3000 247 22
12:00	20	4	-34455556665*****:--:--:--			2.6	**** 3800-5400		1	8	7	261	44	24 230 0.69 3000 247 22
12:30	21	4	-34444455444*****:--:--:--			2.1	**** 3800-6100		1	8	7	260	41	RASH 23 252 0.69 3000 244 22
13:00	21	4	-12222222222*****:--:--:--			0.9	**** 3800-6300		1	8	8	260	41	RASH 0.69 3000 244 22
13:30	21	4	-111111111*****:--:--:--			****	3600-6400		1	8	8	260	41	RASH 0.81 3000 235 26
14:00	21	4	-.....??.*****:--:--:--			****	3600-6500		2	8	8	260	41	RASH 0.81 3000 235 26
14:30	21	4	-.....??.*****:--:--:--			****	3600-6300		2	8	8	261	44	RASH 0.84 3000 244 27
15:00	21	4	-1122222221*****:--:--:--			0.8	**** 3600-6400		1	8	8	261	44	RASH 0.84 3000 244 27
15:30	21	4	-33444444444*****:--:--:--			2.0	**** 3600-6300		1	8	8	259	46	14 267 0.78 3000 238 25
16:00	21	3	-2233333332*****:--:--:--			1.5	**** 3600-6400		0	7	8	259	46	RASH 4 271 0.78 3000 238 25
16:30	21	3	-12222211..:--:--:--			0.9	* 3600-3900		0	7	8	245	34	3 274 0.78 3000 232 25
17:00	21	3	---:--:--:AA..:--:--:--			****	3600-3700		1	6	8	240	33	M 4 278 0.98 2900 232 25
17:30	20	3	---:--:--:??AA--:--:--:--			**	3600-3700		1	6	8	243	33	M 1.02 2900 230 26
18:00	20	3	---:--:--:??AA--:--:--:--				2800		1	6	8	225	23	M 1.02 2900 230 26

Abb. 3.3(b): Es wird das gesamte Textfeld der Vorhersage für Freitag den 20.06.2008 gezeigt, wobei die verifizierten Parameter grün hinterlegt wurden.

- T[°C]...Zeigt die Temperatur in Bodennähe der tiefsten Schicht des Gebiets an (ACG, 2011b).
- VARIO[0.5M/S]...Stellt das erwartete Flugzeugsteigen im entsprechenden Höhenabschnitt dar. Dabei muss man die Ziffer jeweils mit $0,5\text{ms}^{-1}$ multiplizieren. Nebenstehende Tabelle 3.1 gibt dafür ein Beispiel. Es handelt sich nicht mehr um das Luftmassensteigen sondern es wurde ein Meter pro Sekunde (Eigensinken von kreisenden Segelflugzeugen) abgezogen. Eine Zahl von 5 bedeutet also ein Steigen des Segelflugzeuges zwischen $2,3$ und $2,8\text{ms}^{-1}$. Dieselbe Information lässt sich auch intuitiver aufbereitet aus der Grafik über dem Textfeld entnehmen (ACG, 2011b).

Tabelle 3.1: Die Ziffern im linken Teil der Tabelle, wie sie im Textfeld der Vorhersage (Abb. 3.3b) angegeben werden, entsprechen den jeweils rechts angegebenen Steigwertbereichen (ACG, 2011b).

.	$0.0 - 0.2 \text{ ms}^{-1}$
1	$0.3 - 0.7 \text{ ms}^{-1}$
2	$0.8 - 1.2 \text{ ms}^{-1}$
3	$1.3 - 1.7 \text{ ms}^{-1}$
4	$1.8 - 2.2 \text{ ms}^{-1}$
5	$2.3 - 2.7 \text{ ms}^{-1}$
6	$2.8 - 3.2 \text{ ms}^{-1}$
7	$3.3 - 3.7 \text{ ms}^{-1}$
8	$3.8 - 4.2 \text{ ms}^{-1}$
9	$4.3 - 4.7 \text{ ms}^{-1}$

- THERMIK [M/S] Zeigt das **Mittlere Steigen** in $[\text{ms}^{-1}]$ eines Segelflugzeugs an, das in der Thermik kreist. Dieser Wert ist gemittelt über den gesamten Aufwindbereich und wurde in der vorliegenden Arbeit verifiziert (ACG, 2011b).
- BASIS [M] - TOP [M] Zeigt die **Basishöhe** und **Tophöhe** der **Cumuli** an. Falls nur eine Zahl angegeben ist, so liegt **Blauthermik** vor. Der angezeigte Wert entspricht dann der Obergrenze der durchmischten Schicht. Dieser Parameter wurde in der vorliegenden Arbeit ebenfalls verifiziert (ACG, 2011b).
- WIND [DEG/KT]...Gibt die **Windrichtung** und **Windgeschwindigkeit** in einer "**typischen Flughöhe**" an. Als "typische Flughöhe" werden 80% der an diesem Tag am häufigsten möglichen Operationshöhe angenommen. Ein Knoten entspricht $1,852 \text{ kmh}^{-1}$ (ACG, 2011b).

In genau dieser Form stellte die Austrocontrol GmbH die Modelldaten zur Verfügung, wobei für die Analyse der jeweils aktuellste Modelllauf von 5 vorhandenen Läufen herangezogen wurde. Weitere Angaben aus dem Textfeld betreffen Bewölkung aus dem Trägermodell, Niederschlag, Hangwindinformationen, sowie die potentielle Flugdistanz und sind für die vorliegende Arbeit nicht relevant (ACG, 2011b).

Verifiziert wurden aus den Modelldaten das mittlere Steigen $[\text{ms}^{-1}]$ und die kondensationsfreie Konvektionsgrenze (Wolkenbasis oder Konvektionshöhe bei Blauthermik). Beide wurden in der Abbildung 3.3(b) grün markiert (ACG, 2011b). Zur Verifikation diente jeweils der aktuellsten Modelllauf - also jener, der meist um 6 UTC des Vorhersagetages selbst gerechnet wurde. Die verifizierte Steiggeschwindigkeit ist die über den gesamten, konvektiv aktiven Höhenbereich gemittelte Steiggeschwindigkeit. Auch die gemessenen Steiggeschwindigkeiten wurden über den gesamten Höhenbereich gemittelt. Durch diese Konstellation, sind vertikale Feinstrukturen leider nicht erkennbar. Für Tendenz Aussagen reicht diese Betrachtungsweise aber aus.

3.5 Wetterstationsdaten

3.5.1 Lawinenwarndienst -Stationsdaten

Es war beabsichtigt, die statische Stabilität der Atmosphäre sowie die Differenztemperatur zwischen Thermikluft und Umgebungsluft zu bestimmen, und diese mit dem Modelloutput von ALPTHERM sowie mit gemessenen Steigwerten zu vergleichen. Der Lawinen-Warndienst Tirol betreibt am Rofan-Gebirge zwei Wetterstationen, die zur Bestimmung der Trockentemperatur von Thermikluft geeignet schienen. Diese Stationen, Dalfazkamm (2140 mNN) und Erfurterhütte (1824 mNN), zeichneten alle 10 Minuten einen Temperaturwert auf. Daraus wurden Halbstunden-Werte gemittelt, weil auch die Modelldaten halbstündig vorliegen. Die Trockenthermometer der Stationen des Lawinenwarndienstes verfügen über einen Strahlungsschutz, aber nicht über eine Zwangsbelüftung. Zu beachten war weiters, dass die Zeitangabe laut dem LWD-Tirol nicht in UTC erfolgte sondern in MEZ.

3.5.2 Synop-Stationsdaten

Als letzte Datenquelle dienen Wetterstationsdaten der WMO, und zwar Windstärke und Windrichtung der Station 10980 Wendelstein (1832mNN). Diese liegen in Form von stündlichen Synop-Daten vor, wobei die Windrichtung in $^{\circ}$ und die Stärke in 10^{-1} ms^{-1} angegeben wird. Es wurde die Windrichtung in acht Himmelsrichtungen klassifiziert und die stündlichen Werte jeweils auf zwei Halbstundenwerte angewandt. Das heißt, die um 10 UTC gemessene Windrichtung (diese ist ein Durchschnittswert von 9:50 UTC bis 10 UTC), wurde als gültige Windrichtung für 9:30 bis 10:00 sowie 10:00 bis 10:30 übernommen. Es war zu Beginn der Arbeit beabsichtigt, diese Daten, die auf dem frei in der Anströmung am westlichen Eingang des Inntals stehenden Wendelstein gemessen wurden, für eine Klassifizierung der Anströmungsrichtung zu nutzen. Dieser Klassifizierung wurde aber in der vorliegenden Arbeit letzten Endes nicht durchgeführt.

4. Aufbereitung der Flugdaten

4.1 Ein typischer Streckenflug

Für einen Streckenflug müssen viele Komponenten zusammenpassen. Das Wettergeschehen wird schon einige Tage zuvor verfolgt und dient der Entscheidung zur Reservierung einer begehrten Flugzeugtype aus dem Verein. Die weitaus größte Zahl von Segelflugzeugen ist im Besitz von Segelflugvereinen. Hat man Glück und bekommt an einem vom Wetter her brauchbaren Tag ein Flugzeug zugesprochen, so beginnen die Vorbereitungen für den Flug, zwischen 7 und 9 Uhr Lokalzeit. Nach etwa einer Stunde Vorbereitung ist man dann startbereit und wartet auf einen günstigen Zeitpunkt. Gestartet wird meist zwischen 9 und 13 Uhr Lokalzeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zu starten. Für Vereine üblich sind Windenstart und Flugzeugschlepp-Start. Segelflugzeuge im Privatbesitz verfügen heute schon recht häufig über einen einklappbaren Motor, der diese selbst starten lässt. Der Windenstart erfolgt mit einer etwa 200 kW leistenden Seilwinde, die auf einen LKW montiert ist und durch rasches Einholen eines etwa 1200m langes Kunststoffseils. Dabei werden Segelflugzeuge in eine Höhe von 300 bis 400m über dem Boden gezogen. Der Steigflug dauert weniger als eine Minute, und es treten Steiggeschwindigkeiten von circa 15ms^{-1} auf. Jedes Segelflugzeug sinkt gegenüber der Luftmasse, in der es sich bewegt. Daher wird direkt nach dem Windenstart sofort ein Gebiet gesucht, in dem die Umgebungsluft schneller steigt, als das Segelflugzeug sinkt. Konvektive Aufwinde treten dabei mit großer Regelmäßigkeit an denselben, bekannten Stellen auf, so wird typischerweise ein gut eingestrahelter Hang mit einer Entfernung von etwa 100m abgeflogen. Das heißt, es werden etwa einen Kilometer lange, hangparallele Schleifen geflogen. Um dabei keine Gefahr für andere Flugzeuge darzustellen, gibt es in jedem Segelfluggelände festgelegte Hangflugregeln, die Wendemarken und Ausweichregeln beinhalten. Im Geradeausflug ist das geringste Sinken je nach Flugzeugtype verschieden und liegt in der Größenordnung von einem halben bis zu einem ms^{-1} . Im Kreisflug werden die Werte des Eigensinkens einheitlicher und können mit einem ms^{-1} angenommen werden. Typenunterschiede spiegeln sich vielmehr in dem dabei geflogenen Kreisradius wieder. So sind leichtere Flugzeuge in der Lage, bei gleichem Eigensinken enger zu kreisen und daher die Thermik besser zu nutzen als schwere. Nach zumeist anstrengendem und langsamem Höhengewinn am Hang (die Steigwerte sind dabei sehr unterschiedlich und reichen typischerweise von 0.3 bis 3ms^{-1} Flugzeugsteigen) werden ergiebigere Aufwinde meist in einer Höhe von 1400 bis 1800 mNN zentriert. Ein Bart ist ein konvektiver Aufwind, der sich weit genug von einem Hang entfernt oder über diesem befindet um sicher darin kreisen zu können. Mit einem Kreisradius zwischen 80 und 160 m wird nun mit Fluggeschwindigkeiten zwischen 70 und 120kmh^{-1} im Bart gekurbelt (im Aufwind gekreist). Wie schnell dieser Aufwind gefunden wird und wie gut dieser genutzt wird, hängt von vielen Faktoren ab. In der Regel steigt man aber etwas besser als beim Hangachtern mit etwa 1 bis 4ms^{-1} . Typischerweise wird der erste Bart ganz ausgekurbelt, das heißt, es wird bis zum gesetzlichen Mindestabstand zur Wolkenuntergrenze gestiegen. Das können im Untersuchungsgebiet zur Mittagszeit durchaus 3000 m und mehr sein. Die so gewonnene Höhe wird anschließend gleitend in Strecke umgesetzt. Ein Standardklasse-Flugzeug kann in ruhender Luft bei der Geschwindigkeit des besten Gleitens (etwa 105kmh^{-1}) und einem Höhenverlust von etwa 1000 m eine Strecke von etwa 40 km zurücklegen (Gleitzahl 1:40). Das ist ein sehr grober Anhaltswert, denn erstens fliegen Segelflugzeuge selten mit so geringer Geschwindigkeit in ruhender Luft - und zweitens sind die Piloten bestrebt, im Geradeausflug so viel Energie wie möglich zu nutzen. Durch behutsames Entlangfliegen tragender Linien, das sind Gebiete kleinräumigen Steigens, das zu schwach ist, um darin zu kreisen, kann das beste Gleiten durchaus auf 1:200 gesteigert werden. Daher ist der Geradeausflug in den seltensten Fällen wirklich linear. Kleine (20°) Richtungsänderungen ermöglichen oft viel. Durch Gebiete sinkender Luft wird schneller geflogen, um nicht langem Sinken ausgesetzt zu sein.

Geschwindigkeiten von bis zu 200 kmh^{-1} treten dabei durchaus auf. Je höher die Vorfluggeschwindigkeit wird, desto mehr Höhe wird dabei in Relation zur zurückgelegten Strecke verbraucht. Schwere Flugzeuge sind hierbei im Vorteil, da sie bei hohen Geschwindigkeiten deutlich weniger Höhe verlieren. Diese Tatsache veranlasst viele Piloten, ihre Flugzeuge an Tagen mit starken thermischen Bedingungen mit Wasser zu beladen. Dazu finden sich in den Flügeln vieler Typen bis zu 200 l fassende Tanks. Schnell wird dann vorgeflogen, wenn die zu erwartenden hohen Steigwerte den größeren Höhenverlust in geringerer Zeit ausgleichen, als der Zeitgewinn war, um an den Punkt des Aufwindes zu kommen. Starkes thermisches Steigen ermöglicht in den Ostalpen Vertikalgeschwindigkeiten zwischen $3,5$ und 6 ms^{-1} über Höhenbänder von 500 bis 1500 m. Ein Höhenband ist dabei die Dicke des bevorzugt verwendeten Höhenbereichs. In der Regel wird es an der Obergrenze von der Wolkenbasis begrenzt. Die Untergrenze ist individuell und nach Wetterlage sehr verschieden anzusetzen, und liegt zwischen 1600 mNN und 2500 mNN. So starke Bedingungen finden sich aber leider nur bei guten meteorologischen Voraussetzungen (2008 waren das 23 Tage, die über mehrere Stunden hinweg derartige Bedingungen lieferten). Nach einigen Stunden Flug wird dann wieder umgekehrt. Der Wendepunkt ist erreicht. Typische Wendepunkte liegen dabei je nach Wetterlage, Flugzeug und Pilot von Innsbruck aus am Malojapass in der Schweiz, bei Zell am See oder auch weit in der Steiermark. Es ist zwar sportlich sehr reizvoll (aber in der dezentralen Staatsmeisterschaft nicht mehr nötig), vor dem Start Wendepunkte zu deklarieren, wie das früher vorgeschrieben war. Der Heimflug wird üblicherweise so angesetzt, dass sich bei einer abgeschätzten mittleren Geschwindigkeit (zwischen 60 und 110 kmh^{-1}) und einer gewissen Zeitreserve (zwischen zwei Stunden und 20 Minuten), der Rückflug zum Flugplatz gut ausgeht. Dabei ist der letzte Aufwind in den Abendstunden oft noch viele Kilometer vom Flugplatz entfernt. Im anschließenden Endanflug wird in der Regel keine Höhe mehr gewonnen, sondern nur mehr durch geschickte Wegwahl die Gleitstrecke und Geschwindigkeit optimiert. Dieser letzte Gleitflug kann durchaus 80 km lang sein. Den Moment nach dem Ausrollen des Segelflugzeugs am Abend eines gelungenen Streckentages kann man Personen, die nicht selbst fliegen, nicht beschreiben; ich kenne nichts Vergleichbares.

In Abbildung 4.1 wird mein Flug über 565 km vom 22.06.2008 auf einer LS4 (Standardklasse) gezeigt. Nach einem Windenstart um 10 UTC erfolgt ein zaghafter Höhengewinn am Hang. Nach dem Auskurbeln eines Bartes ab 11 UTC, der fast 1500m Höhengewinn brachte, folgt für mehrere Stunden ein Streckenflug im Höhenband zwischen 2000 und 3400 m. Die Aufwärts-Zacken im Höhenschrieb stellen dabei jeweils Bärte dar, in denen kreisend Höhe gewonnen wurde, die Abwärtsschwenks Gleitflüge. Sind diese gezackt, so wurde immer wieder durch günstige Routenwahl der Gleitweg gestreckt. Diese gezackten Signale setzten sich aus Luftmassensteigen und dynamischen Effekten zusammen. Der Zeiritz Kampel nahe Trieben (Steiermark) wird als Wendepunkt gegen 13:10 UTC umrundet. Der letzte nennenswerte Bart wird gegen 16:20 UTC zentriert, und nach einem 35 Minuten dauernden Endanflug aus 3400 m wird kurz vor 17 UTC der Flughafen Innsbruck wieder erreicht. Die erste Stunde wurde rein zum Höhengewinn verwendet, deshalb war die Schnittgeschwindigkeit mit 82 kmh^{-1} trotz des guten Wetters recht gering.

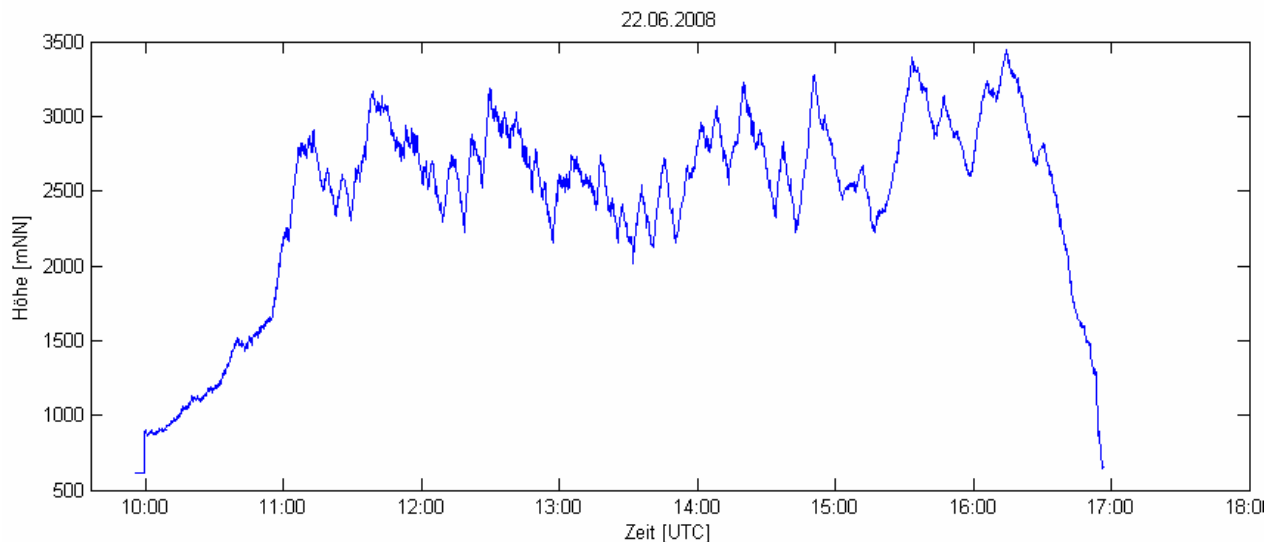


Abb. 4.1: Eine Zeit-Höhenkurve eines Fluges vom 22.06.2008.

4.2 Allgemeines

Als Ausgangsdaten wurden für die vorliegende Arbeit von Stephan Haupt, dem Systemadministrator der Webseite „streckenflug.at“ sämtliche IGC-Files der Saison 2008 (insgesamt 3057 Files) als Text-Dokumente vorbereitet und zur Verfügung gestellt. Jedes File wurde dabei im Format Datum_Flugnummer benannt. Zum Beispiel heißt eine Datei 11_05_2008_0018.txt und bezeichnet die IGC-Datei des 18.-platzierten Fluges in der Wertung des entsprechenden Tages. Über den „dir“-Befehl von MATLAB mit einer Suchschleife, in die händisch das gewünschte Datum einzugeben ist, öffnet das eigens für diese Arbeit erstellte Analyseprogramm alle entsprechenden Files des Tages. Danach werden aus den H-Records nochmals das Datum (zur Kontrolle) und das Kennzeichen des Flugzeugs geschrieben, sowie alle Positionspunkte gelesen. Kommt im Kennzeichen die Zeichenkombination, „D-K“ oder „OE-9“ vor, so wird neben der Tageszeit, den Koordinaten und der GPS-Höhe auch noch der Motorsensor ausgelesen. In diesem Fall werden dann alle Messpunkte ignoriert, bei denen der Motorsensor anschlägt, d.h. einen Wert >700 aufweist (FAI, 2001). Im nächsten Schritt werden sämtliche Positionspunkte entfernt, die sich nicht innerhalb des Polygons befinden, welches das Definitionsgebiet repräsentiert. Die Eckpunkte des Gebietes wurden händisch aus einer topographischen Karte heraus gemessen (Freitag und Berndt, 2008). An diesem Punkt der Auswertung gab es für einige Tage bereits keine Daten mehr, da kein gewerteter Flug das Gebiet erreichte. In thermischen Aufwinden kreist ein Segelflugzeug üblicherweise um seine momentane Flughöhe zu vergrößern und anschließend die gewonnene Höhe gleitend in Strecke umzusetzen. Es gibt aber auch Flugzustände, die ohne Kreisen zu einem Höhengewinn führen, doch sind diese nicht unbedingt thermisch bedingt. Dynamische Aufwinde an Berghängen, Leewellen oder auch schlicht die Umwandlung von kinetischer in potentielle Energie machen lineare Steigflüge für eine Analyse in dieser Form zu komplex. Auch Leistungsunterschiede der Flugzeuge wirken sich im Vorflug deutlich stärker aus als im kreisenden Steigflug. Für die Verifikation wurden daher ausschließlich Steigflüge verwendet, die kreisend durchgeführt wurden. Dazu war es nötig, aus den Positionspunkten Parameter zu berechnen, mit denen Kreisflüge eindeutig identifizierbar sind. Im nächsten Arbeitsschritt werden aus den Kreisflügen im Gebiet Steigflüge herausgefiltert. Dazu wird der Mittelwert des Steigens über zwei Minuten für jeden Messpunkt berechnet, und weiters nur Messpunkte gespeichert, bei denen dieser Mittelwert (=integriertes Steigen) positiv ist. Danach werden die so bearbeiteten Flugdaten jeweils Halbstunden-Intervallen zugeordnet. Diese Zuordnung ist nötig, weil auch die Modelldaten in dieser zeitlichen Auflösung verfügbar sind. Für jedes Halbstunden-Intervall werden das mittlere Steigen (= arithmetisches Mittel über alle gekreisten Steigwerte, die länger

als zwei Minuten dauerten), das maximale Steigen, der durchschnittliche Kreisflugradius, der Anteil des Kreisfluges an der Gesamtflugzeit, der im Zeitintervall höchste Messpunkt und die Spanne zwischen niedrigstem und höchstem Messpunkt berechnet. Diese sechs Parameter werden über die Halbstundenintervalle aller Flüge des Tages gemittelt und in einer Matrix gespeichert.

Zusammenfassend sei also festgestellt, dass das mittlere Steigen von 12:30 bis 13:00 eines Tages, das arithmetische Mittel über alle mindestens 2-minütigen Steigwerte aller in dieser Zeit an diesem Tag im Gebiet kreisend gestiegener Flugzeuge darstellt. Dieser Steigwert beinhaltet also auch Suchkreise, die integriert (in Summe) doch Steigen gebracht haben, aber weit weg vom erreichbaren maximalen Steigen lagen. Besonders möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ausschließlich kreisend durchflogene Steigflüge berücksichtigt wurden, was als Einschränkung hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse betrachtet werden muss. Aufgrund der schwierigen Abgrenzbarkeit zwischen antriebslosem Flug und Schleppflug, die weiters als F – Schlepp Problem bezeichnet wird, war es nötig, jeweils die erste halbe Stunde der Flüge vor der Bildung der Tagesmittel zu löschen. Auf Grund von vermehrten Überflügen (dynamische Effekte) gegen Ende von Segelflügen wurden auch die letzten 20 Minuten jedes Fluges gelöscht.

4.3 Das Überflugproblem

Nach kritischer Betrachtung erster Analyseergebnisse wurde festgestellt, dass es zu seltsamen Anomalien der aufgezeichneten Steigwerte und zwar bei maximalen, mittleren und auch bei den Medianwerten gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete das Auswerteprogramm noch mit einem eindimensionalen Beschleunigungsparameter zur Kreisflugbestimmung. Anhand eines Beispiels vom 03.08.2008 soll diese Auffälligkeit gezeigt werden. Die abgebildete Tabelle 4.1 stellt einen Auszug der Gesamtmatrix des besagten Tages vor Bildung der Tagesmittelwerte dar. Die größte Auffälligkeit ist ohne Zweifel das unrealistisch hohe angezeigte mittlere Steigen um 16:00 UTC, das augenscheinlich keinen meteorologischen Hintergrund haben kann.

Uhrzeit	15:30 UTC	14:00 UTC	14:30 UTC	15:30 UTC	16:00 UTC
Maximalsteigen	1,3m/s	1,2m/s	4,4m/s	4,0 m/s	10,8 m/s
Mittleres Steigen	0,5m/s	0,3m/s	0,6m/s	0,4m/s	8,5 m/s
Median des Steigen	0,4m/s	0,3m/s	0,4m/s	0,3m/s	10,5 m/s
Standatdabw.	0,30m/s	0,2m/s	0,70m/s	0,5m/s	4,7m/s
Kurbelanteil	47,33%	57,11%	21,33%	17,56%	5,77%
mittl. Kreisdurchm.	191m	223m	271m	213m	216m
max Flughöhe	2124m	2160m	1815m	2020m	1378m
Höhenspektrum	402m	750m	578m	1560m	185m

Tabelle 4.1: Ein beispielhafter Auszug der ungefilterten Tagesmatrix des 03.08.2008 wird gezeigt. Auffällig erscheint daran der große Wert des mittleren und maximalen Steigens um 16:00 UTC.

Als naheliegende Erklärungsmöglichkeit bot sich hier eine fliegerische Praxis an: nach einem längeren Streckenflug ist es nicht unüblich, den Endgleitflug zurück zum Flugplatz mit einiger Reservehöhe anzulegen und diese knapp vor Erreichen des Flugplatzes in kinetische Energie umzuwandeln, um dann schließlich mit hoher Geschwindigkeit und geringer Höhe den Flugplatz zu überfliegen. Vor der Landung wird diese kinetische Energie mit Geschwindigkeiten bis zu 300 kmh^{-1} wieder in potentielle Energie überführt, wobei die Höhenänderung über 200 m betragen kann. Weil kurz darauf gelandet wird, treten auch Richtungsänderungen bei diesen Manövern auf, sodass sie von der frühen Version des Auswerteprogramms als Kurbeln interpretiert wurden. Dabei wurden gewaltige Steigwerte mit geringer Standardabweichung und geringem Kurbelanteil angezeigt, die aber keinen thermischen Ursprung hatten. Weiter erschwerend wirkte sich hierbei aus, dass die

Gesamtdatendichte in den Abendstunden ohnehin schon recht gering ist und besonders Langstreckenflieger, die spät landen, diese Showeinlage praktizieren (Reichmann, 2005).

Um dieses Problem in den Griff zu bekommen wurde zunächst nach Auffälligkeiten gesucht, die bei den meisten dieser auffallenden Werte vorkamen.

1. Auffallend war an der Erscheinung, dass sie in den meisten betrachteten Fällen in Zeitintervallen vorkamen, in denen die Maximalhöhe geringer als 1600m war.
2. Weiters verdächtig erschienen Steigwerte, die nach 16:00 UTC 5 ms^{-1} und nach 18 UTC 4 ms^{-1} übertrafen.
3. Überflüge häufen sich besonders in den letzten Minuten vor der Landung.

Es wurde daraufhin versucht, die ersten beiden Punkte in Form einer „if“-Abfrage, vor der Bildung von Halbstunden-Tagesmitteln auszuschließen. Weiters wurde versucht, unter großem Datenverlust die letzte Halbstundenmatrix aller Flüge zu entfernen. Beide Versuche schufen kaum Abhilfe und konnten das Problem nicht beseitigen. Daher musste das Grundprogramm verändert werden. Aufwendige Überlegungen und Fallbeispiele führten schließlich zu einer deutlich verbesserten Bestimmbarkeit von Kreisflügen. Die daraus entstandenen Kreisflug-Parameter schufen deutlich Abhilfe und werden in Kapitel 4.4 vorgestellt. Weiters wurden für jeden einzelnen Flug die letzten 20 Minuten vor der Landung ignoriert. Der Landepunkt wurde als der letzte Punkt einer kontinuierlichen Sinkbewegung identifiziert, wobei anschließend für mindestens 30 Sekunden ein konstanter Höhenwert aufgezeichnet worden sein musste.

4.4 Das F-Schlepp-Problem

Die Vorstudien wiesen noch auf ein weiteres Problem bei der Auswertung von Steigwerten hin. Die Flugzeugsteigwerte übertrafen meist die Vorhersagen in den Morgenstunden bei weitem. Auch die vormittäglichen Abweichungen schienen unrealistisch hoch. Untersuchungen an Fallbeispielen haben ergeben, dass diese Abweichungen durch Schleppflüge, wenn Segelflugzeuge von Motorflugzeugen in die Höhe gezogen werden, entstanden. Dieser Startart wird als Flugzeug-Schlepp-Start (F-Schlepp) bezeichnet (Kasera, 1984). Da aus den IGC Dateien Schleppflug und Segelflug nicht unterscheidbar sind, musste das F-Schlepp-Problem für jeden einzelnen Flug, der das Gebiet erreichte (das waren im Jahr 2008 1582 Flüge) korrigiert werden. Dazu wurden die aufgezeichneten Loggerdaten von der ersten kontinuierlichen Steigbewegung an für 30 Minuten ignoriert, wie in Abbildung 4.2 gezeigt wird. Das heißt, es wurde analog zur Kürzung der Files am Ende auf Grund des Überflugproblems auch deren Beginn beschnitten. Dieser Eingriff brachte eine erhebliche Qualitätssteigerung der Daten an den Vormittagen.

Abbildung 4.2 zeigt exemplarisch das Höhen-Zeit-Diagramm eines typischen Fluges vor und nach der Kürzung. Deutlich ist der erhebliche Verlust an Information zu erkennen, der aber aus Gründen der Datenreinheit nötig war, da es allein aus den IGC-Daten nicht leicht möglich ist, den genauen Zeitpunkt des Segelflugbeginns (Trennung vom Schleppflugzeug) festzustellen.

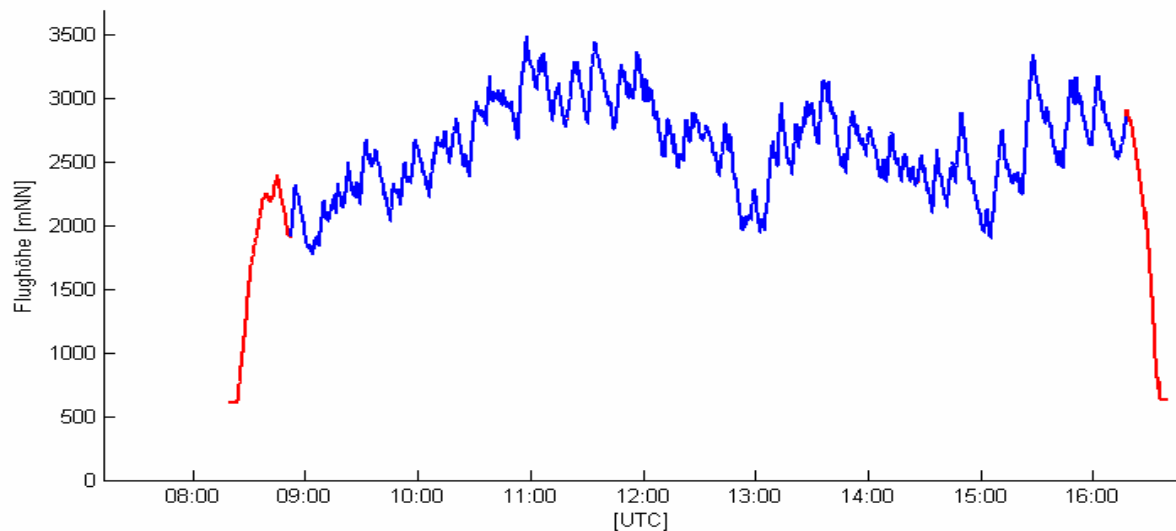


Abb. 4.2: Das Höhen-Zeit-Diagramm eines typischen Fluges vor (rot) und nach (blau) der Analyse des F-Schlepp-Problems.

4.5 Identifizierung von Kreisflügen

Die Möglichkeiten, mit modernen Segelflugzeugen Steigflüge durchzuführen, sind sehr vielseitig. So können neben dem Einkreisen thermischer Aufwinde auch linienhafte Steigflüge durchgeführt werden.

In den aufgezeichneten Daten sind jedoch Signale von Konvergenzen und Hangwinden, welche Aufwinde für Segelflieger linienhaft nutzbar machen, von Leewellen-Signalen (Schwerewellen) und solchen aus dynamischen Effekten schwer zu unterscheiden. Weiters unterscheiden sich die Flugleistungen verschiedener Segelflugzeugtypen im Vorflug deutlich stärker als im Kreisflug (Reichmann, 2005). Einen erheblichen Einfluss hat weiters das Verhältnis zwischen Flugzeugmasse und Tragflügeloberfläche (= die Flächenbelastung) der Flugzeuge. Diese ist durch die Mitnahme von Ballastwasser auch noch variabel und aus den IGC-Files nicht nachvollziehbar (Reichmann, 2005). All diese Gründe führten zu der Entscheidung, die Analyse ausschließlich auf kreisend durchflogene Aufwinde zu stützen und lineare Steigflüge zu unterdrücken. Es war daher nötig, ein objektives Kriterium zu schaffen, das Kreisflüge von geradlinigen Steigflügen unterscheidbar macht. Es muss an dieser Stelle klargestellt werden, dass die Filterung der Flugdaten und die damit verbundene Einschränkung der Betrachtung auf Kreisflüge (Kurbeln) einen wesentlichen Eingriff in die Rohdaten bedeutet. Dabei gehen Informationen über linienhafte, thermische Aufwinde verloren. Es wurde eine Reihe verschiedener Ansätze für Kreisflugparameter, theoretisch und auch an ausgewählten Fallbeispielen untersucht. In dem verwendeten Auswerteprogramm wird aufgrund der Ergebnisse eine Kombination verschiedener zweidimensionaler Kreisflugparameter verwendet, die im Weiteren vorgestellt werden.

Alle vorgestellten Kreisflugparameter benötigen zur Berechnung ein kartesisches Koordinatensystem. Die Ausgangsdaten liegen aber in geographischen Koordinaten der Form (Grad, Minuten, Sekunden) vor. Daher war es nötig, eine Koordinatentransformation durchzuführen. Aus einer topographischen Karte lässt sich entnehmen, dass im Gebiet 1° östliche Länge etwa 75,2 km und 1° nördlicher Breite etwa 109,8 km entsprechen. Es wurde nur diese grösste Verzerrung berücksichtigt und das Koordinatensystem anschließend rechnerisch als kartesisch betrachtet. In Wirklichkeit handelt es sich um ein krummliniges Koordinatensystem. Bei der Betrachtung entstehen durch diese grobe Annahme Positionsfehler

von etwa 2,7%, was einem Fehler (vorwiegend in der östlichen Länge) für die betrachteten Größenordnungen (von 250 m) von etwa 7 m entspricht. Die Standardabweichung der horizontalen Positionsgenauigkeit aus den Flugdaten übersteigt diesen mit 10-13 m um das doppelte (FAI, 2001).

4.5.1 Der Beschleunigungsparameter

Zur Identifizierung von Kreisflügen wurden aus den Positionsdaten der Flugweg-Aufzeichnungen verschiedene Parameter berechnet. Man kann eine Anzahl von Aufzeichnungspunkten als eine Reihe von Wegvektoren auffassen, die der Flugweg hinterlässt. Eine Grundidee, einen Kreisflugparameter zu berechnen, besteht darin, die Richtungsänderung dieser Wegvektoren von Aufzeichnungspunkt zu Aufzeichnungspunkt als Kriterium heranzuziehen. Exemplarisch werden in Abbildung 4.3 zwei dieser Wegvektoren, die hintereinander liegen, herausgegriffen und mit 1 und 2 bezeichnet. Ein zweidimensionaler Wegvektor kann in einem kartesischen Koordinatensystem als die Vektorsumme seiner X- und Y-Komponente betrachtet werden. Ändert sich die Richtung der Wegkurve stark, so ändern sich auch die Komponenten stark. Wie in Abbildung 4.3 gezeigt wird, kann die zeitliche Änderung einer solchen Geschwindigkeitskomponente, das entspricht einer eindimensionalen Beschleunigung, also als Kriterium für die Richtungsänderung herangezogen werden.

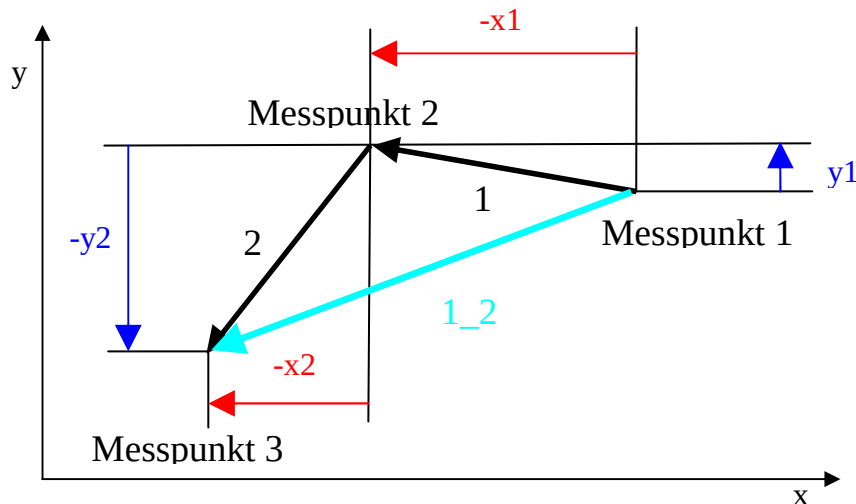


Abb. 4.3: Durch Zerlegung der Wegvektoren 1 und 2 in ihre Komponenten und Registrierung deren Änderung, kann ein Beschleunigungsparameter berechnet werden.

Der daraus entstandene Beschleunigungsparameter in x-Richtung wurde im Auswerteprogramm - wie in Gleichung (4.1a) gezeigt wird – über die zweite Ableitung der x-Koordinate (die östliche Länge) nach der Zeit, definiert.

$$xpp = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \quad (4.1a)$$

$$xpp = \frac{\left(\frac{x_3 - x_2}{\text{int}} \right) - \left(\frac{x_2 - x_1}{\text{int}} \right)}{\text{int}} \quad (4.1b)$$

xpp ..Beschleunigungsparameter [ms^{-2}]
 x Verlagerungskomponente in X-Richtung [m]
 tZeit [s]
 x_1x-Koordinatenwert zum Zeitpunkt 1 (vorheriger Messpunkt) [m]
 x_2 x-Koordinatenwert zum Zeitpunkt 2 (aktueller Messpunkt) [m]
 x_3 x-Koordinatenwert zum Zeitpunkt 3 (nächster Messpunkt) [m]
 int Aufzeichnungsintervall [s]

Aufgrund der diskontinuierlichen Aufzeichnung der Datenlogger-Systeme konnten natürlich keine Differentiale, sondern nur diskrete Differenzen berechnet werden. Daher ist Gleichung (4.1a) symbolisch für Gleichung (4.1b) zu verstehen.

Abbildung 4.3(b) zeigt für drei Zeitpunkte die Änderung der Geschwindigkeitsvektoren im Rahmen eines Kreisfluges. Die Änderung ist dabei maximal, wenn starke Richtungswechsel der Bahnkurve stattfinden, weil der auf die x-Koordinate projizierte Richtungsvektor eine große Änderung der Länge erfährt. Im stationären Geradeausflug ändern sich demgegenüber die jeweiligen projizierten Geschwindigkeitsvektoren nicht.

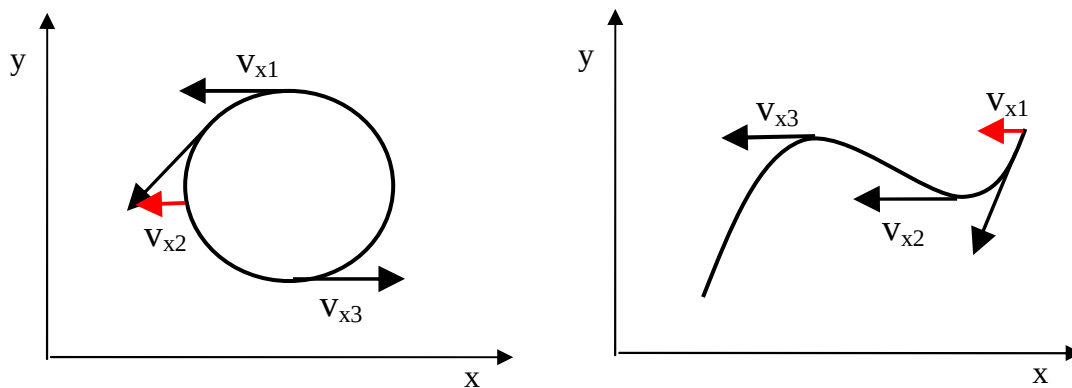


Abb. 4.3(b): Starke Richtungsänderungen der Wegkurve von Segelflugezeugen führen zu starken, Änderungen der Komponenten.

Wie in Abbildung 4.4 gezeigt wird, erwies sich der auf diese Weise berechnete Beschleunigungsparameter im Allgemeinen als brauchbar für eine Analyse. In dieser Abbildung ist der Beschleunigungsparameter (blau) und der zeitliche Höhenschrieb (schwarz) über 4:35 Flugstunden zu erkennen. Nach einem Windenstart folgt der Höhengewinn im Hangaufwind. Die dabei geflogenen Umkehrkurven sowie die stärkeren Richtungsänderungen, welche aus dem Konturenflug (geländebezogen) entstanden, sind deutlich am Signal des Beschleunigungsparameters (blau) zu sehen. Nach 11 UTC folgt ein klassischer Streckenflug. Jede größere Zacke im Höhenschrieb nach oben (schwarz) entspricht dabei einem kreisend durchstiegenen Aufwind. Dabei spricht der Beschleunigungsparameter gut an.

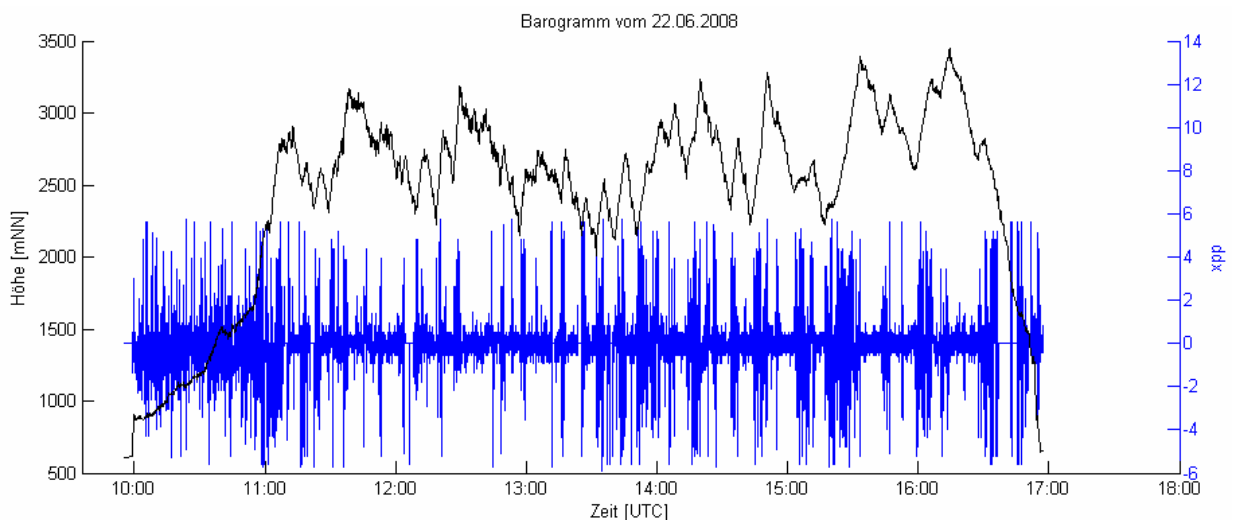


Abb. 4.4: Der Beschleunigungsparameter wird in blau, überlagert mit den zugehörigen Barogramm (schwarz), dargestellt.

Problematisch an diesem Parameter ist aber die Tatsache, dass er auch bei linearen Beschleunigungen anschlägt. Um die Größenordnung dieser Signale im Vergleich zu normalen Kreisflügen abschätzen zu können, wurde eine Skalenanalyse durchgeführt, die im Folgenden für 2 Fälle erläutert wird.

Erstens wurde die Auswirkung eng geflogener Kreise und zweitens jene eines ausgeprägten Überflugs abgeschätzt.

Als enger Kreisflugradius wurde laut Kreisflugpolare für ein Standardklasse-Flugzeug 65m angenommen (Reichmann, 2005). Eine typische dabei geflogene Geschwindigkeit ist 100 kmh^{-1} . Die bei einem halben Kreis zurückgelegte Strecke beträgt 204 m. Dabei tritt eine Geschwindigkeitsänderung in x-Richtung von 200 kmh^{-1} auf, weil der Richtungsvektor nach einem halben Kreis in die entgegen gesetzte Richtung zeigt. Die für diesen Halbkreis benötigte Zeit beträgt 7,4 Sekunden. Dadurch kommt es zu einer Beschleunigung von $7,6 \text{ ms}^{-2}$ in der x-Richtung.

Bei einem recht extrem angenommenen linearen Überflug mit anschließendem Aufsteigen wird eine Geschwindigkeit von 280 kmh^{-1} in einer Zeit von 10 Sekunden auf 100 kmh^{-1} reduziert. Die dabei wirkende, eindimensionale Beschleunigung ergibt -5 ms^{-2} . Aus dieser Skalenanalyse ist ersichtlich, dass dynamische Effekte durchaus zu Beschleunigungen führen können, deren Größenordnung mit jenen, die aus Kreisflügen resultieren, vergleichbar sind.

Um den Beschleunigungsparameter unempfindlich auf lineare Geschwindigkeits-Änderungen zu machen, wurden daher die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten (in x-Richtung) jeweils durch den Betrag der zugrunde liegenden Gesamtgeschwindigkeit über drei Messpunkte normiert. Der Wurzelausdruck in Gleichung (4.5) entspricht dabei der Länge des türkisen Vektors 1_2 aus Abbildung 4.3. Dadurch bleibt die Information über die Richtungsänderung ohne den störenden Einfluss dynamischer Effekte vorhanden. Durch diese Normierung wird, wie in Gleichung (4.5) dargestellt, die Einheit $[\text{s}^{-2}]$ erhalten. Der so geschaffene Parameter wird weiters als Krümmungsparameter bezeichnet.

$$kp = \frac{\left(\frac{x_3 - x_2}{\text{int}} \right) - \left(\frac{x_2 - x_1}{\text{int}} \right)}{\text{int} * \sqrt{\left(\left(\frac{x_3 - x_2}{\text{int}} \right) + \left(\frac{x_2 - x_1}{\text{int}} \right) \right)^2 + \left(\left(\frac{y_3 - y_2}{\text{int}} \right) + \left(\frac{y_2 - y_1}{\text{int}} \right) \right)^2}} \quad (4.5)$$

Falluntersuchungen ausgeprägter Überflüge zeigten trotz des Normierens noch einen Anschlag des Krümmungsparameters. Es wird in Abbildung 4.6 der Unterschied des Anschlages zwischen Beschleunigungsparameter (rot) und Krümmungsparameter (blau) im Fall eines ausgeprägten Überflugs gezeigt. Der Unterschied zwischen normiertem und unnormiertem Parameter scheint marginal zu sein. Das Signal des normierten Parameters sollte aber nicht mehr durch die Änderung der Geschwindigkeit entstanden sein. Vielmehr ist anzunehmen, dass es durch die sehr häufig durchgeführten Umkehrkurven (starke Richtungsänderung) im letzten Teil des Überflugs entstanden ist.

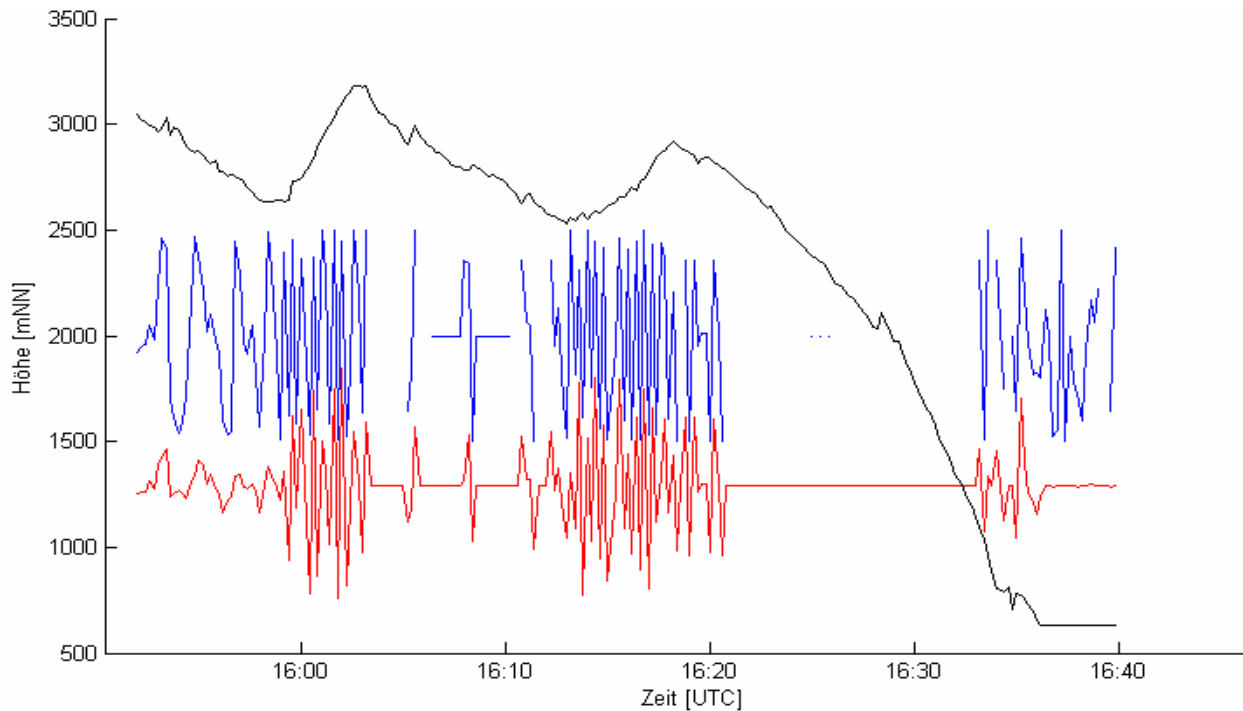


Abb. 4.6: Im Fall eines ausgeprägten Überfluges (dynamischer Steigeffekt) werden die Signale unnormierter (rot) und normierter (blau) Beschleunigungsparameter miteinander verglichen.

Diese verbleibenden Effekte schienen für die Analyse so störend, dass ein zweites, unabhängiges Kreisflugkriterium herangezogen werden musste. Erst wenn beide Kriterien erfüllt sind, kann wirklich von einem Kreisflug zum Höhengewinn ausgegangen werden. Als zweites Kriterium wurde die Verlagerungsgeschwindigkeit über zwei Minuten gewählt, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird.

4.5.2 Die Verlagerungsgeschwindigkeit

Der Beschleunigungsparameter, der im Prinzip auf einer zeitlichen Änderung von Geschwindigkeitsvektoren basiert, funktioniert für weite Teile der Flugdaten gut. Der daraus abgeleitete Krümmungsparameter wurde durch Normierung (der jeweiligen Geschwindigkeitskomponenten mit dem Betrag der Gesamtgeschwindigkeit über drei Messpunkte) weniger empfindlich auf dynamische Effekte. Dennoch verbleiben Steigwerte, die ohne meteorologisch sinnvollen Anlass zum Anschlagen dieses Parameters führen.

Während ein im Aufwind kreisendes Flugzeug sich in Summe geographisch kaum weiterbewegt, bewegen sich Segelflugzeuge im Gleitflug und besonders bei Überflügen recht schnell weiter. Das bedeutet, dass über wenige Minuten integriert eine hohe Geschwindigkeit im Vergleich zu kreisenden Flugzeugen auftritt. Mit der Verlagerungs-Geschwindigkeit wurde versucht, diese vom Krümmungsparameter unabhängige Charakteristik zur Identifizierung von Kreisflügen zu nutzen. Die Verlagerungsgeschwindigkeit wurde definiert als die Geschwindigkeit zwischen dem Punkt eine Minute vor einem betrachteten Messpunkt und jenem einer Minute nach dem Messpunkt. Sie bezieht sich also auf einzelne Messpunkte, wie in Abbildung 4.7(a) gezeigt wird. Natürlich wäre die Verlagerungsgeschwindigkeit des Kreiscentrums, wie sie in Abbildung 4.7(b) angedeutet wird, ein genaueres Kriterium. Für die Berechnung wären aber für jeden Messpunkt zwei Zwischenpunkte sowie Normalenvektoren einzufügen, und eine Gleichung zu lösen, was die Rechenzeit des Analyseprogramms übermäßig erhöhen würde.

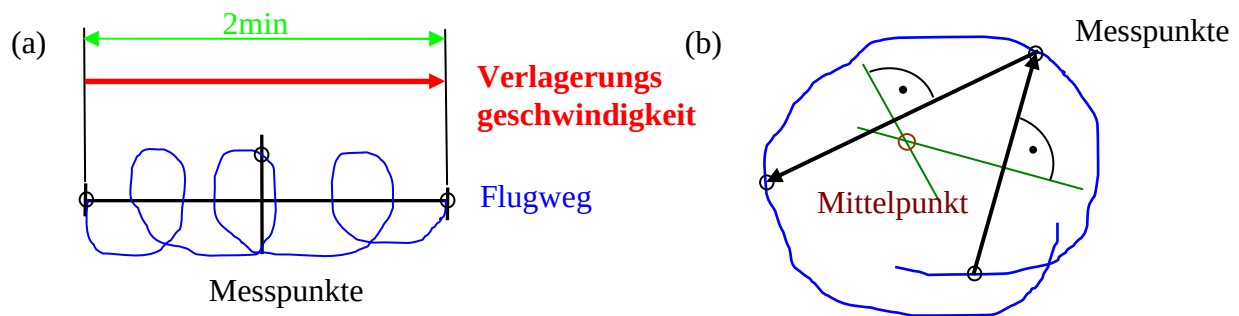


Abb. 4.7(a): Die Verlagerungsgeschwindigkeit bezieht sich jeweils auf den Zeitraum zwischen einer Minute vor und einer Minute nach dem betrachteten, aktuellen Messpunkt.

Abb. 4.7(b): Eine mögliche Alternative wäre die Verlagerungsgeschwindigkeit auf das jeweilige Kreiszentrum zu beziehen. Dieser Ansatz wurde aufgrund der aufwendigen Berechnung nicht gewählt.

Die verwendete Verlagerungsgeschwindigkeit unterliegt also je nach Aufzeichnungsintervall größeren Schwankungen und entspricht nur im Mittelwert der wahren, auf den Kreismittelpunkt bezogenen Verlagerungsgeschwindigkeit kreisender Segelflurzeuge. Bei sehr ungünstiger Konstellation des Aufzeichnungsintervalls und weiten Kreisen beträgt die Abweichung dabei in etwa 8 kmh^{-1} , was dem Durchmesser eines Kreises (260 m), dividiert durch die Integrationszeit (2 Minuten) entspricht. Aufgrund dieser geringen Abweichung und der erheblichen Rechenersparnis wurde zugunsten der einfacheren Variante (a) entschieden.

Die Kombination der beiden Parameter in der Form: maximale Verlagerungsgeschwindigkeit = 30 kmh^{-1} und Mindest-Krümmungsparameter = $0,4 \text{ s}^{-2}$ liefert schließlich befriedigende Ergebnisse. In Abbildung 4.8 wird dies beispielhaft gezeigt. Darin wird der Krümmungsparameter (rot) mit der Verlagerungsgeschwindigkeit (blau) und der Höhenkurve (schwarz) überlagert dargestellt. Messpunkte, die als Kreisflugpunkte erkannt wurden, werden als grüne Kreuze dargestellt.

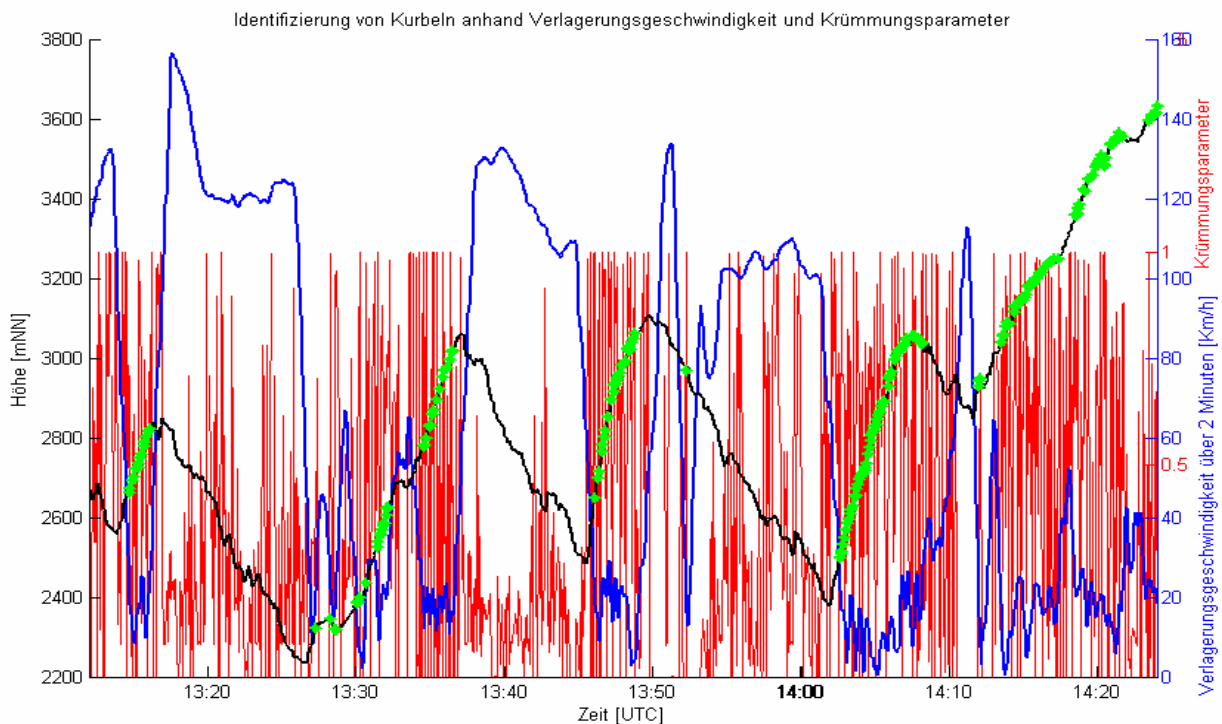


Abb. 4.8: Die Kombination von Krümmungsparameter und Verlagerungsgeschwindigkeit.

Es bleibt aber eine unangenehme Eigenschaft erhalten. Durch die per Definition eindimensionale Betrachtung des Krümmungsparameters werden viele Kreisflug-Punkte nicht als solche erkannt. Daher wurde beschlossen, anstelle des Krümmungsparameters eine zweidimensionale Form eines Kreisflugparameters zu verwenden.

4.5.3 Richtungsänderung

Es sollte eine zweidimensionale Kenngröße geschaffen werden, die in der Lage ist, eine größere Zahl von Kreisflug-Punkten als solche zu identifizieren. Diese neue Kenngröße sollte ebenfalls unempfindlich auf große (12 Sekunden) Aufzeichnungsintervalle reagieren. Eine einfache Vorgehensweise wäre wohl, den eindimensionalen Krümmungsparameter auch für die zweite Koordinatenrichtung jedes Aufzeichnungspunktes zu berechnen, und diese beiden Parameter über eine Abfrage zu kombinieren. In Bronstein (2008) wurde die Gleichung (4.6) gefunden, die den Winkel zwischen zwei Vektoren beschreibt. Angewandt auf den einfallenden und den ausfallenden Richtungsvektor jedes Messpunktes kann damit, wie in Gleichung (4.7) gezeigt wird, eine Richtungsänderungs-Rate berechnet werden. Diese wird als Richtungsänderungs-Parameter $\partial\varphi/\partial t$ bezeichnet.

$$\cos(\varphi) = \frac{\vec{a}\vec{b}}{\sqrt{\vec{a}^2\vec{b}^2}} \quad (4.6)$$

φ ...Winkel zwischen zwei Vektoren [°]
 $\vec{a}$...einfallender Vektor a
 $\vec{b}$...ausfallender Vektor b
 a_x ...X-Komponente des Vektors a
 a_y ...Y-Komponente
 b_x ...X-Komp. von b
 b_y ...Y-Komp. von b
int...Aufzeichnungs-Intervall [s]

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{1}{\text{int}} * \arccos\left(\frac{a_x b_x + a_y b_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2} * \sqrt{b_x^2 + b_y^2}}\right) \quad (4.7)$$

Mit Gleichung (4.6) können sowohl spitze als auch stumpfe Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet werden. Die daraus abgeleitete Gleichung (4.7) stellt die Richtungsänderung zwischen ein- und ausfallendem Wegvektor a und b in der Einheit [°s⁻¹] dar.

Eine Kombination aus Verlagerungsgeschwindigkeit und Richtungsänderungs-Parameter bewährte sich in vielen Fallbeispielen und wurde schlussendlich im Auswerte-Programm zur Kreisflug-Bestimmung verwendet.

In Abbildung 4.9 wird ein Beispiel dieser Filterkombination anhand eines ausgeprägten Überflugs gegen 16:35 UTC gezeigt. Ohne die restliche Datendichte zu sehr zu reduzieren, konnten die starken dynamischen Steig-Effekte des Überflugs weggefiltert werden. Mit grünen Kreuzen wurden dabei Punkte im schwarzen Höhenschrieb gekennzeichnet, bei denen der Betrag der Richtungsänderung größer als 5 °s⁻¹ und die Verlagerungsgeschwindigkeit kleiner als 15 ms⁻¹ war. Die rechte Abbildung zeigt anhand derselben Datengrundlage die Ergebnisse, die rein aus dem Richtungsänderungs-Parameter entstehen, ohne die Verlagerungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen.

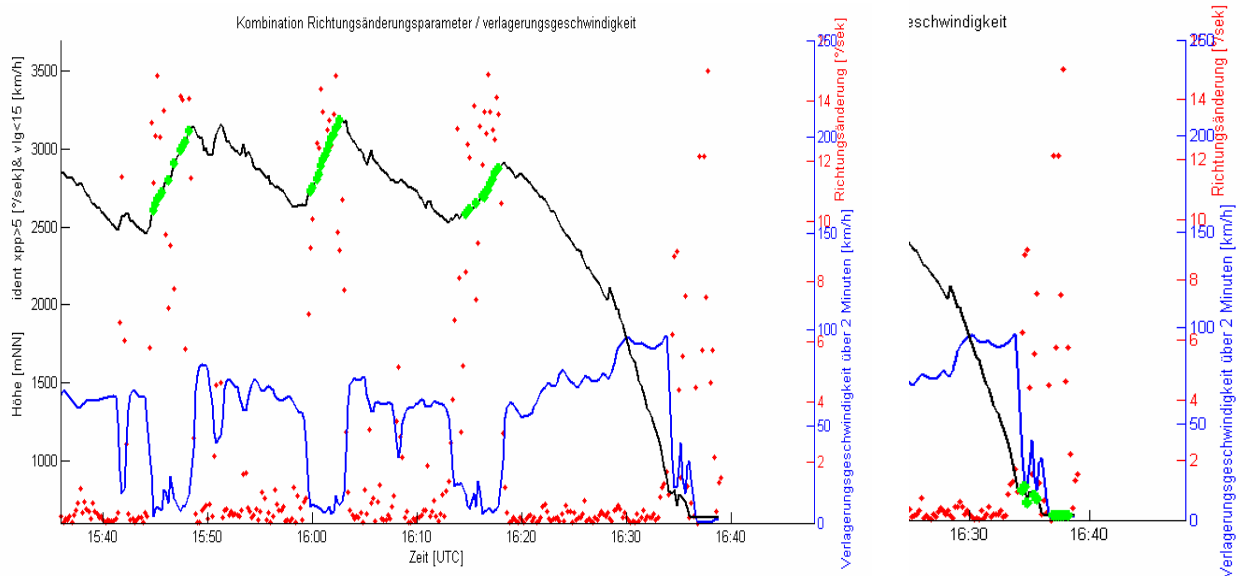


Abb. 4.9: Die Kombination aus Verlagerungsgeschwindigkeit (blau) und Richtungsänderungs-Parameter (rot) ist gut geeignet, Kreisflüge von linearen Flugwegen unterscheidbar zu machen.

Ein Nachteil bleibt aber weiterhin bestehen. Es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern oft sogar vorteilhaft, mit Segelflugzeugen Vollkreise in weniger als 24 Sekunden zu fliegen. Mit besonders leichten Clubklasse-Flugzeugen sind laut Kreisflugpolare theoretisch Kreisflugzeiten von 14 Sekunden möglich (Reichmann, 2005). Aus Fallbeispielen eng kurbelnder Wettbewerbspiloten gehen Zeiten zwischen 16 und 20 Sekunden für Vollkreise hervor. Bei langen Aufzeichnungsintervallen zwischen 7 und 12 Sekunden kann es also vorkommen, dass innerhalb des Aufzeichnungsintervalls mehr als ein halber Kreis geflogen wird. Dabei springt der Richtungsänderungsparameter um einen Wert von 180° pro Aufzeichnungsintervall, wodurch sich schlagartig fehlerhaft geringe Richtungsänderungs-Raten ergeben. In diesen Fällen ist aber die Verlagerungsgeschwindigkeit über 3 Punkte sehr gering. Weil Flugzeuge eine Mindestfluggeschwindigkeit besitzen, ist es möglich, diese Fälle eindeutig zu identifizieren. Im folgenden Kapitel wird dieses Problem, das im Weiteren als Unterbestimmtheits-Problem bezeichnet wird, behandelt.

4.6 Das Unterbestimmtheitsproblem

Ein wesentliches Kriterium für alle verwendeten Kreisflugparameter war auch die Funktion bei geringer Datendichte. Ein typischer beim Thermikkreisen mit Segelflugzeugen geflogener Vollkreis dauert zwischen 16 und 25 Sekunden. Demgegenüber stehen Aufzeichnungsintervalle von bis zu 12 Sekunden. Entsprechend des Intervalls speichert ein GNSS-FR jeweils Positionspunkte des Flugwegs. Die FAI (Fédération Aéronautique Internationale) schreibt lediglich einen Mindestaufzeichnungsintervall von 60 Sekunden vor (FAI, 2001). Derart lange Intervalle sind glücklicherweise kaum gebräuchlich. Das längste übliche Aufzeichnungsintervall beträgt 12 Sekunden. Reduziert man die in der Saison 2008 eingereichten Flugdaten auf solche, deren Aufzeichnungsintervalle nicht mehr als 12 Sekunden betragen, so reduziert sich die Datendichte um weniger als 10%. Leider scheinen 12 Sekunden auch eine Art Default-Einstellung vieler Flugdatenschreiber zu sein, sodass eine weitere Reduzierung des Maximalintervalls einen unzumutbar großen Datenverlust bedeuten würde. Um die Datendichte zu wahren, musste also mit bis zu 12-sekündigen Aufzeichnungsintervallen gearbeitet werden.

Berechnet man aus den entsprechenden Aufzeichnungspunkten jeweils Wegvektoren, so entsteht für den Flugweg eine durchgehende Kette von Vektoren, die die Bahnkurve des Fluges annähern. Jeder Aufzeichnungspunkt entlang der Wegkurve besitzt dabei einen einfallenden und einen ausfallenden Wegvektor. Bei engen Kreisflügen entsteht in Verbindung mit längeren Aufzeichnungsintervallen für die ein- und ausfallenden Wegvektoren ein Signal, dass gezackt und sternförmig um den Kreismittelpunkt springt. Wie in Abbildung 4.11 gezeigt, kommt es zu diesem Signal, weil pro Vollkreis nur wenige Messpunkte gespeichert werden. Falluntersuchungen haben gezeigt, dass innerhalb des Aufzeichnungsintervalls stärkere Richtungsänderungen dieser Wegvektoren als 180° zustande kommen können. Mehr als ein Vollkreis (360°) innerhalb von 12 Sekunden ist in der Praxis aber sehr unwahrscheinlich (Reichmann, 2005).

Ändert sich innerhalb des Aufzeichnungsintervalls die Flugrichtung durch Kreisen um mehr als 180° , so springt der berechnete Richtungsänderungs-Parameter. Bei einem Winkel von 184° , zeigt der Parameter also eine Winkeländerungs-Rate von 4° , dividiert durch das jeweilige Aufzeichnungsintervall, an. Damit verbunden ist gleichzeitig eine sehr geringe angezeigte Geschwindigkeit zwischen dem Punkt vor, und jenem nach dem Beobachtungspunkt, die in Abbildung 4.11 in grün als Vektor 1_3 dargestellt wird.

Flugzeuge benötigen, um fliegen zu können, eine Mindestgeschwindigkeit, da ansonsten die Luftströmung an den Tragflügeln abreißt und dadurch der Auftrieb zusammenbricht (Kasera, 1984). Diese Eigenschaft wurde mittels Plausibilitätsprüfung der Verlagerungsgeschwindigkeit über drei Messpunkte zur Bestimmung fehlerhaft geringer Richtungsänderungsraten genutzt. Als Mindestfluggeschwindigkeit in engem Kreisflug können für Kunststoffsegelflugzeuge (sehr häufig verwendet) 80 kmh^{-1} IAS (Indicated Air Speed) angenommen werden. Um die Mindestfluggeschwindigkeit für die Analyse nutzen zu können, musste sie auf das entstehende Signal der Wegvektoren umgelegt werden. Im ungünstigsten Fall stehen sich dabei die Messpunkte in einem Kreis genau gegenüber. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 4.11(a) gezeigt. Dabei ist die dem Messpunkt 2 zugeordnete Geschwindigkeit (welche zwischen den beiden Messpunkten 1 und 3 gemessen wird) um den Faktor $\pi/2$ geringer als die tatsächlich geflogene. Das Flugzeug muss in derselben Zeit einen Halbkreis fliegen und damit eine um diesen Faktor größere Strecke zurücklegen.

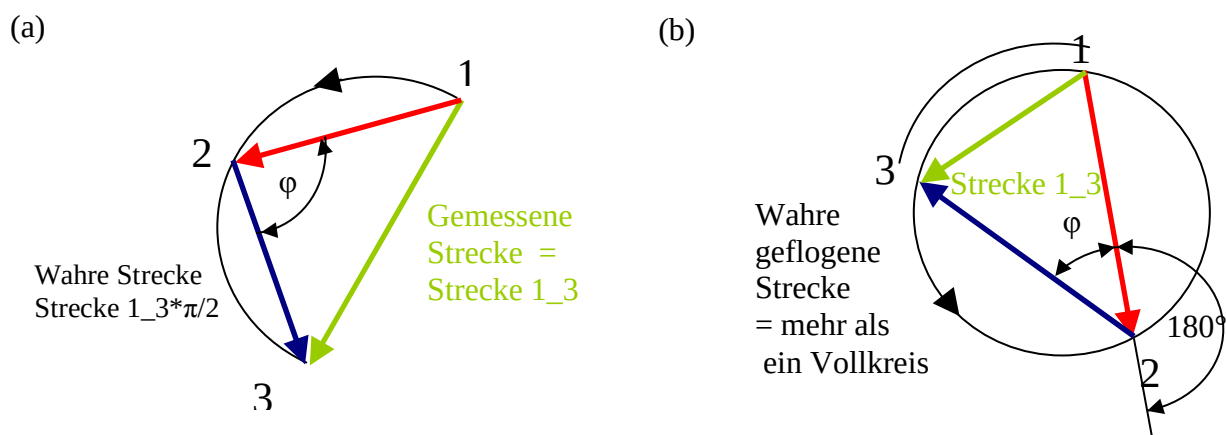


Abb. 4.11(a/b) : Der Unterschied zwischen aufgezeichneten (grün) und tatsächlich geflogenen Strecke (schwarz).

Die lineare Mindestfluggeschwindigkeit (über drei Messpunkte) bei Aufzeichnungsintervallen zwischen 7 und 12 Sekunden wurde daher mit 14 ms^{-1} IAS festgelegt. Unterschreitet die errechnete lineare Geschwindigkeit über drei Messpunkte, wie in Abbildung 4.11 gezeigt, also

diesen Wert, bei gleichzeitig geringen angezeigten Richtungsänderungs-Raten, so wird davon ausgegangen, dass zwischen zwei Messpunkten mehr als ein halber Kreis geflogen wurde. In diesen Fällen wird der Richtungsänderungs-Parameter um 180° modifiziert. Diese Modifikation ist einerseits nötig, weil in der endgültigen Abfrage beide Parameter (Verlagerungsgeschwindigkeit und Richtungsänderungs-Parameter) erfüllt sein müssen, um Kreisflüge als solche zu erkennen; und es war wünschenswert, einen möglichst realistischen Richtungsänderungs-Parameter für mögliche weiterführende Erhebungen zu erzeugen.

Die Mindestfluggeschwindigkeit steigt wie auch die IAS mit zunehmender Höhe um etwa 7% pro 1000 m an (Kasera, 1984). Es musste daher auch der Einfluss der momentanen Flughöhe auf die Mindestfluggeschwindigkeit berücksichtigt werden, um den Höhenfehler zu berücksichtigen und dadurch die Geschwindigkeit gegenüber dem Boden zu erhalten (Kasera, 1984). Der Unterschied zwischen TAS (True Air Speed) und IAS (Indicated Air Speed) wird daher laut Gleichung (4.8) berechnet.

$$TAS = IAS \left(1 + \frac{gpsh}{1000} * \frac{7}{10^2} \right) \quad (4.8)$$

TAS..Wirkliche
Fluggeschwindigkeit [ms⁻¹]
IAS...Angezeigte
Fluggeschwindigkeit [ms⁻¹]
gpsh..Höhe NN des GPS-Signals

Umfangreiche Fallstudien und ein Satz theoretischer Fallbeispiele bestätigten schließlich, dass die Verlagerungsgeschwindigkeit über drei Punkte gut zur Lösung des Unterbestimmtheits-Problems geeignet ist. Diese Fallstudien haben weiters ergeben, dass Datensätze mit sehr kurzen Aufzeichnungsintervallen (< zwei Sekunden) oft erhebliche Fehlwerte der Richtungsänderungs-Parameter aufwiesen. Diese kommen vermutlich zustande, weil die Messungenauigkeiten der Positionspunkte in die Größenordnung der Differenzen selbst kommen. Bei einer differentiellen horizontalen Positionsgenauigkeit von 4 m entstehen mit einem Aufzeichnungsintervall von einer Sekunde Fehlgeschwindigkeiten von 15 kmh⁻¹. Kurze Aufzeichnungsintervalle können also durch die begrenzte Positionsgenauigkeit der Messpunkte ein starkes Rauschen in den Signalen von Richtungsänderungs-Parameter und Verlagerungsgeschwindigkeit über drei Messpunkte bewirken. Es wurden daher die Daten beider Parameter von Ausreißern bereinigt.

4.7 Motorisierte Segelflugzeuge

Im Segelflug bewegt man sich heute zunehmend weiter von seinem Heimatflugplatz fort. Distanzen von über 1000 km sind keine Seltenheit mehr, doch besteht bei jedem Flug mit reinen Segelflugzeugen die Möglichkeit einer außerplanmäßigen Landung. Wird die Wettersituation falsch eingeschätzt, so kann es aus Mangel an Aufwind nötig werden, auf einer geeigneten Fläche (meist abgemähte Felder oder Wiesen) zu landen. In diesem Fall muss das Flugzeug mit einem Transportanhänger abgeholt werden. Eine außerplanmäßige Landung ist für einen routinierten Piloten keine bedrohliche Situation. Zur Vermeidung solcher Außenlandungen und zur Erhöhung der Flexibilität erfreuen sich jedoch motorisierte Segelflugzeuge, die über weitgehend gleiche Flugleistungen verfügen wie unmotorisierte, daher zunehmender Beliebtheit. Motorisierte Segelflugzeuge sind an den ersten Zeichen ihrer amtlichen Kennungen mit D-Kxxx oder OE-9xxx erkennbar und müssen über einen funktionstüchtigen Motorlärm-Sensor (noise recorder) im Flugdatenschreiber verfügen. Deren Aufzeichnungen wurden in der Auswertung berücksichtigt womit in die Analyse nur mehr reine Segelflugdaten eingehen.

4.8 Weitere Betrachtungen

Anhand des Überflugproblems wurde deutlich, wie stark die gemessenen Steigwerte bei Segelflugzeugen von einer Änderung der Fluggeschwindigkeit beeinflusst werden. Dieses Problem ist auch für die Instrumentierung der Flugzeuge relevant. Für die so genannten Variometer, (das sind Messgeräte der Steiggeschwindigkeit), wurden daher bereits Ende der 40er Jahren Kompensationsmembranen und Düsen entwickelt, die Steigwerte, welche aus Geschwindigkeitsänderungen resultieren, unterdrücken ([Reichmann, 2005 S234](#)). Es schien mir daher sehr sinnvoll, in einer weiteren Ausbaustufe des hier entwickelten Analyseprogramms nicht mehr die Steiggeschwindigkeit alleine, sondern den Zuwachs an Energie nach Gleichung (4.9) zu bestimmen. Ein vorläufiger Algorithmus dazu wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch schon programmiert. Dieser reagiert aber sehr anfällig auf längere (> 7 sec) Aufzeichnungsintervalle, vermutlich weil Fahrtänderungen oft mit geringeren Zeitkonstanten ablaufen. Für eine Nutzung wäre eine Vielzahl der Eingangsdaten daher unbrauchbar gewesen, sodass auf die Anwendung vorerst verzichtet werden musste.

$$\frac{Masse * \Delta Geschwindigkeit^2}{2} + Masse * g * \Delta Höhe = Energiezuwachs \quad (4.9)$$

Dieser Ansatz könnte aber vor allem für Fragestellungen, die nicht auf den Kreisflug beschränkbar sind, durchaus noch Verwendung finden. Wellenaufwinde, tragende Linien oder auch talnahe Konvergenzen katabatischer Winde (Umkehrthermik) werden sehr häufig geradlinig durchflogen und können wertvolle Informationen über mesoskalige meteorologische Phänomene im Bereich von 20 m - 20 km liefern ([Orlanski, 1975](#)).

5. Atmosphärische Stabilitätsbetrachtungen

5.1 Allgemeines

Für den thermischen Segelflug werden, wie bereits mehrfach erwähnt, konvektive Aufwinde genutzt. Um dies zu ermöglichen, muss ein beflogenes Höhenband ausreichend gut durchmischt sein ([WMO-No. 1038, 2009](#)). Eine entsprechende thermische Schichtung sollte sich daher in den von Segelflugzeugen erreichten Steigwerten widerspiegeln ([Hafner, 1999](#)). Es sollte verglichen werden, wie groß der Zusammenhang zwischen der gemessenen thermischen Schichtung der Atmosphäre und dem Modellsteigen von ALPTHERM an Strahlungstagen für den Beobachtungszeitraum einer Saison war. Leider liegen über diesbezügliche in ALPTHERM eingehende Daten kaum Informationen vor, sodass eine genauere Untersuchung der Parametrisierung zunächst nicht möglich ist. Die Frage lautet also wie repräsentativ die in ALPTHERM angenommenen Temperaturprofile wirklich sind, und wie gut die Simulation der atmosphärischen Aufheizung über den Tag funktioniert. Schließlich könnte auch abgeschätzt werden, wie groß der Einfluss fehlerhaft prognostizierter thermischer Schichtung am Gesamtvorhersagefehler ist.

5.2 Messung und Darstellung

ALPTHERM berechnet die Steiggeschwindigkeiten aus Dichteunterschieden zwischen Umgebungsluft und Thermikpaket-Luft ([Liechi und Neininger, 1993](#)). Diese resultieren hauptsächlich aus Temperaturunterschieden. Ein Thermikluftpaket wird beschleunigt, bis es gleich warm ist wie seine Umgebung. Es wäre also ein Vergleich zwischen gemessenen Temperaturunterschieden und den vorhergesagten Steigwerten sehr interessant. Dazu wären, wie in Abbildung 5.1 gezeigt wird, neben Temperaturmessungen innerhalb der Thermikluft noch über den gesamten Zeitraum vertikale Profile der Temperatur in der unbeeinflussten Umgebungsluft (Talluft) nötig. Ein Temperaturprofil der Thermikluft kann für bestimmte Zeiträume durch Messung der Trockentemperatur an gut eingestrahelten Hängen gewonnen werden. In Abbildung 5.1 wird eine mögliche Messanordnung beispielhaft gezeigt.

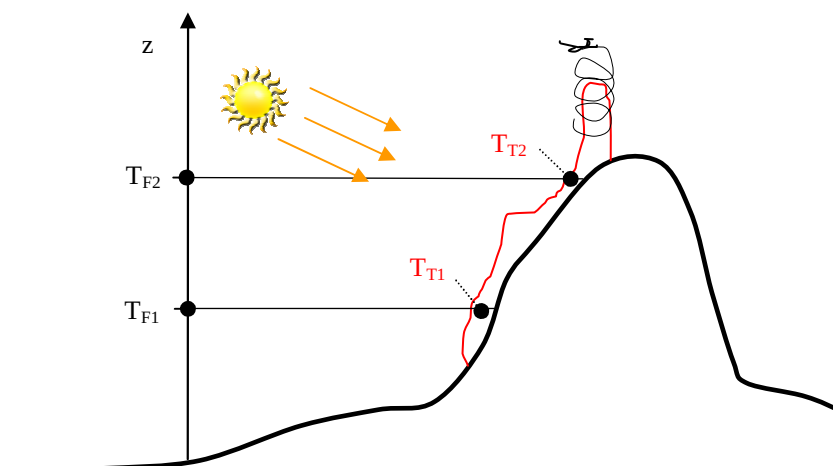


Abb. 5.1: Temperaturdifferenzen zwischen Thermikluft und der freien Atmosphäre.

Daten über die Temperaturschichtung der freien Atmosphäre sind leider nur beschränkt verfügbar. Es findet zwar in Innsbruck täglich um 03 UTC eine Radiosondierung statt, jedoch fehlen Temperaturdaten der Talatmosphäre im Tagesverlauf, um eine Differenztemperatur zwischen Thermikluft und Umgebungsluft bestimmen zu können.

Es wurde dennoch versucht, die thermischen Verhältnisse an einem ausgesuchten Hang im Gebiet für denselben Zeitraum der ALPTHERM Verifikation zu untersuchen. Dazu wurden Temperatur-Messstationen an einem möglichst repräsentativen Ort bestehend aus zwei unterschiedlich hoch, aber geographisch nahe beisammen liegenden Stationen gesucht. Ein solches Paar wird benötigt, um die thermische Schichtung einer möglichst zusammengehörigen Hangwind-Zirkulation messen zu können. Der Lawinenwarndienst Tirol betreibt am Rofan-Gebirge eine Wetterstation nahe der Erfurterhütte auf 1824 mNN, und eine weitere am Dalfazkamm auf 2140 mNN, die in Abbildung 5.2 zeigt werden. Die Lage am Knotenpunkt zwischen Unterinntal, Zillertal und Achenal im Zentrum des Vorhersagegebietes scheint für eine repräsentative Stabilitätsbeurteilung der erwärmten Luft ideal gelegen. Die südwestliche Exposition der Messstationen und die damit verbundene Erwärmung der bodennahen Luftschichten schienen zumindest für die Mittags- und Nachmittagsstunden gegeben.

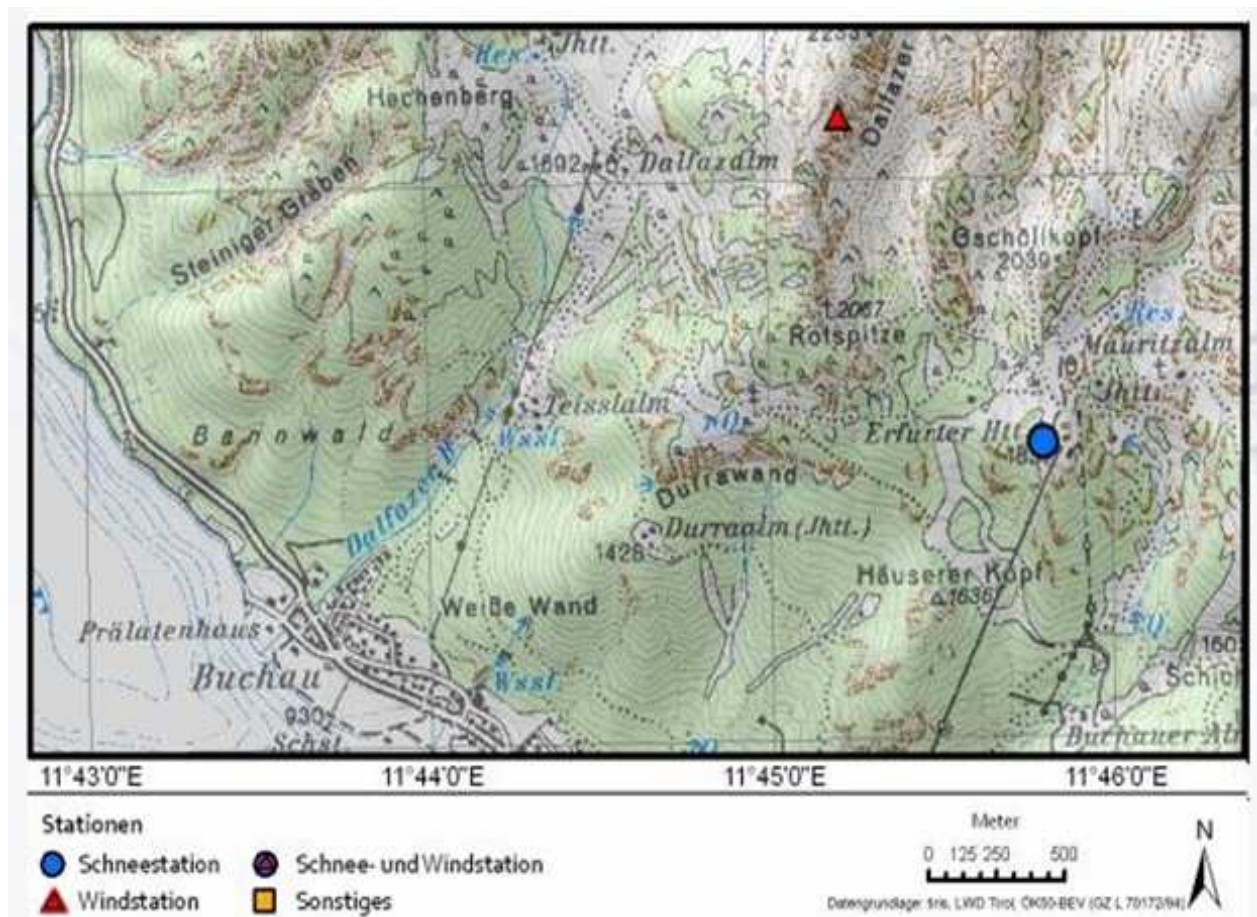


Abb. 5.2: Standorte der Wetterstationen am Dalfazkamm (Dreieck) und nahe der Erfurterhütte (blauer Punkt).

Zur Analyse der thermischen Struktur der hangnahen Luft des Rofan-Gebirges wurde ein Stabilitätsparameter berechnet. Dieser entspricht, wie in Gleichung (5.1) gezeigt, dem Temperaturgradient zwischen den beiden Stationen.

$$S_M = (T_{Er} - T_{Da}) * 100 / (2140 - 1824) \quad (5.1)$$

T_{Er} ...Temperatur Erfurterhütte [°C]
 T_{Da} ...Temperatur Dalfazkamm [°C]
 S_M ...Stabilitätsparameter [°C100m⁻¹]

Eine Auswertung des Stabilitätsparameters wurde für die Temperaturdaten der hinsichtlich der Steigwerte untersuchten Flugtage durchgeführt. Das heißt, es wurden nur die Daten von Tagen herangezogen, an denen im Gebiet weiter als 100 km geflogen wurde. Wird die hangnahe Luft

aufgrund von Einstrahlung und fühlbarer Wärme genügend labilisiert, um Thermik zu bilden, so sollte sich zwischen den beiden Stationen ein zumindest trockenadiabatischer Temperaturgradient einstellen. Überschreitet der Stabilitätsparameter den Zahlenwert von $1\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{m}^{-1}$, so kann davon ausgegangen werden, dass der Hangabschnitt zwischen den beiden Stationen aktiv zur Verstärkung thermischer Hangwinde beigetragen hat.

In Abbildung 5.3 werden einerseits das tageszeitliche, arithmetische Mittel des Stabilitätsparameters über alle Flugtage, und weiters Histogramme desselben für verschiedene Tageszeiten dargestellt. Im Jahresmittel (links oben) zeigt sich, dass sich ab Beginn der Einstrahlung bis etwa 11 UTC recht rasch ein nahezu trockenadiabatischer Temperaturgradient einstellte. Nachdem gegen 14 UTC im Jahresmittel eine überadiabatische Schichtung auftritt wird die Luftmasse wieder langsam stabiler. Die dazugehörigen Histogramme (jeweils über etwa 2h Intervalle) zeigen, dass vor 9 UTC am beobachteten Hang an jedem betrachteten Flugtag eine stabile Schichtung vorlag. Für eine Beurteilung wäre für diesen Zeitraum ein östlich bis südöstlich exponierter, gut eingestrahelter Hang wesentlich besser geeignet. Zwischen 9:30 und 14 UTC unterstützte der Hangabschnitt zwischen Erfurterhütte und Dalfazkamm in den häufigsten Fällen die Konvektion, was an einem überadiabatischen Temperaturgradienten erkennbar ist.

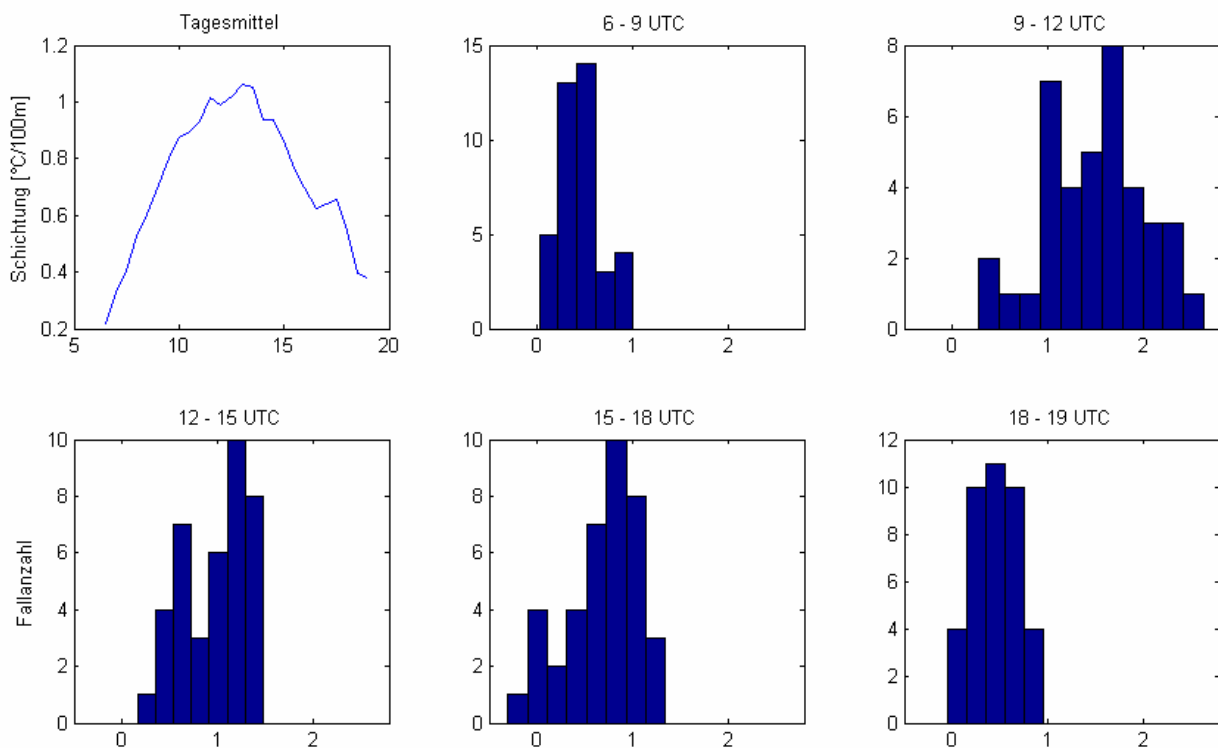


Abb. 5.3: Die mittlere tägliche Entwicklung der thermischen Schichtung des Hangwindes am Rofan-Gebirge sowie Histogramme des vertikalen Temperaturgradienten hangnaher Luft.

In Abbildung 5.4 wird die mittlere tägliche Entwicklung des Stabilitätsparameters über alle Flugtage (schwarz) nochmals gezeigt. Weiters sind die mittleren, tageszeitlichen Temperaturentwicklungen der beiden Stationen dargestellt. Dabei fällt auf, dass die Temperatur an der unteren Messstation (Erfurterhütte 1824 mNN) vormittags deutlich schneller gestiegen ist als jene der Station Dalfazkamm (2140 mNN). Das liegt an dem höheren Tagesgang der talnahen Luftschichten. Mit zunehmender Höhe nimmt der Tagesgang der Temperatur ab (Reinhardt, 1970).

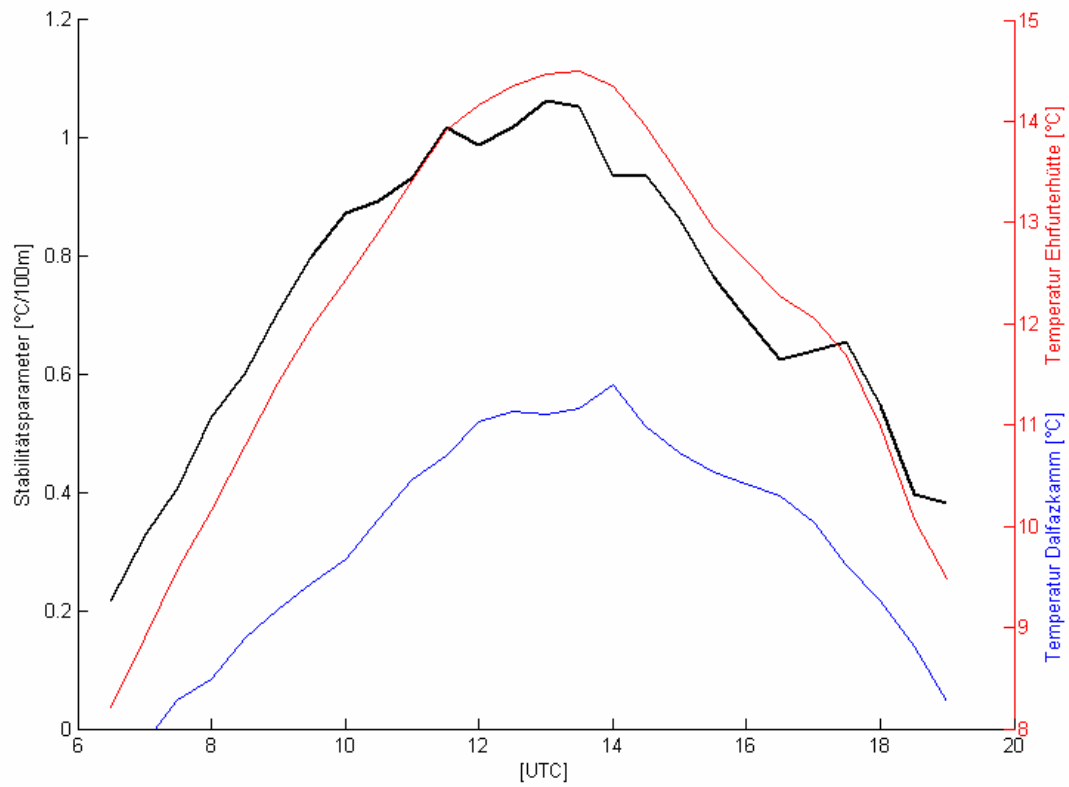


Abb. 5.4: Der Stabilitätsparameter hangnaher Luft zwischen 1824 und 2140 mNN setzt sich aus den jeweils gemessenen Stationstemperaturen zusammen.

6. Ergebnisse / Schlüsse

6.1 Allgemeines

Der Vergleich geflogener Steiggeschwindigkeiten und Flughöhen mit ihren jeweiligen Vorhersagegrößen erforderte zunächst die Berechnung vergleichbarer Größen aus den Flugdaten. Für die Vorhersagegröße des mittleren Flugzeugsteigens über den gesamten Aufwind - die in einer zeitlichen Auflösung von einer halben Stunde vorliegt - wurde daher zunächst das arithmetische Mittel über alle verfügbaren Kreisflug-Steigwerte innerhalb jedes einzelnen Halbstundenintervalls (des entsprechenden Tages) gebildet. Dabei entsprechen die einzelnen Flugzeug-Steigwerte, wie in Kapitel 4 beschrieben, jeweils der Vertikalgeschwindigkeit kreisend durchgeführter Steigflüge einer Minstdauer von 2 Minuten. Die auf diese Weise berechneten mittleren Flugzeug-Steigwerte wurden mit ihren jeweils zugehörigen Vorhersagewerten zu Wertepaaren zusammengefügt. Beispielsweise liefert ein Analysetag, an dem Flugdaten für 5 Stunden zur Verfügung stehen, 10 solche Wertepaare für die Auswertung.

Um eine Vergleichsgröße für die vorhergesagten Wolkenbasishöhen zu erhalten, wurden zunächst die Maximalhöhen jedes einzelnen Flugdatensatzes innerhalb der Halbstundenintervalle bestimmt, und anschließend daraus zwei Parameter berechnet. Der Erste ist das arithmetische Mittel über alle Maximalhöhen; der Zweite ist das absolute Maximum und damit der in der jeweiligen halben Stunde maximal aufgezeichnete GPS-Höhenwert. Im Analysezeitraum vom 30.04. bis 30.09.2008 reichte die Datendichte zur Analyse an insgesamt 39 Tagen aus. Um ein Gefühl für die auf diese Weise erhaltenen Daten zu vermitteln, werden zunächst Abbildungen gezeigt, die jeweils aus Wertepaaren des vorhergesagten und des gemessenen mittleren Flugzeug-Steigens bestehen.

Abbildung 6.1 zeigt einen Scatterplot über sämtliche Wertepaare, bestehend aus jeweils dem mittleren vorhergesagten und dem geflogenen Steigen. Jedes Wertepaar entspricht dabei einem roten Kreuz in der Grafik. Für alle Kreuze rechts von der Geraden gilt dabei, dass das vorhergesagte Steigen im Mittel von den Flugzeugen übertroffen wurde.

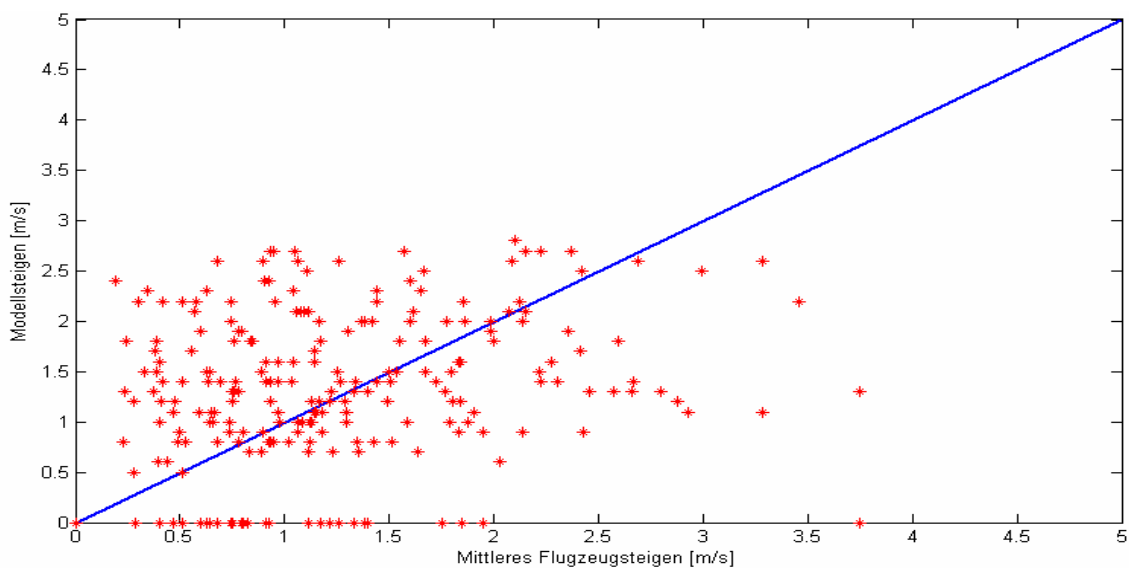


Abb. 6.1: Scatterplot über sämtliche ausgewerteten Wertepaare zwischen vorhergesagtem und gemessenem mittlerem Steigen.

Im Wesentlichen kann in Abbildung 6.1 erkannt werden, dass eine erhebliche Streuung der Steigwertabweichungen vorliegt. Der lineare Korrelations-Koeffizient r^2 über alle Paare beträgt dabei 0,76. Weiters fällt auf, dass keine über die gesamte Aufwindhöhe integrierten Steigwerte von mehr als $2,8 \text{ ms}^{-1}$, und von weniger als $0,5 \text{ ms}^{-1}$ vorhergesagt wurden. Per Definition wurden in der Auswertung keine Flugzeug-Steigwerte von 0 ms^{-1} zugelassen. Es gab aber durchaus Flüge, bei denen Steigen gefunden wurde, obwohl ALPTHERM im entsprechenden Zeitintervall kein Steigen vorhergesagt hat, was anhand der Messpunkte direkt auf der x-Achse der Abbildung 6.1 zu sehen ist. Diese Fälle zeigen sehr deutlich, dass es durchaus fliegbare Tage oder Tageszeiten gibt, die nicht als solche vorhergesagt werden.

Einen weiteren Überblick über die Analyse-Rohdaten kann mit Histogrammen gewonnen werden. Abbildung 6.2 zeigt die Häufigkeiten geflogener (links) und vorhergesagter Steigwerte (rechts) jeweils in Klassen von $0,3 \text{ ms}^{-1}$ Breite eingeteilt.

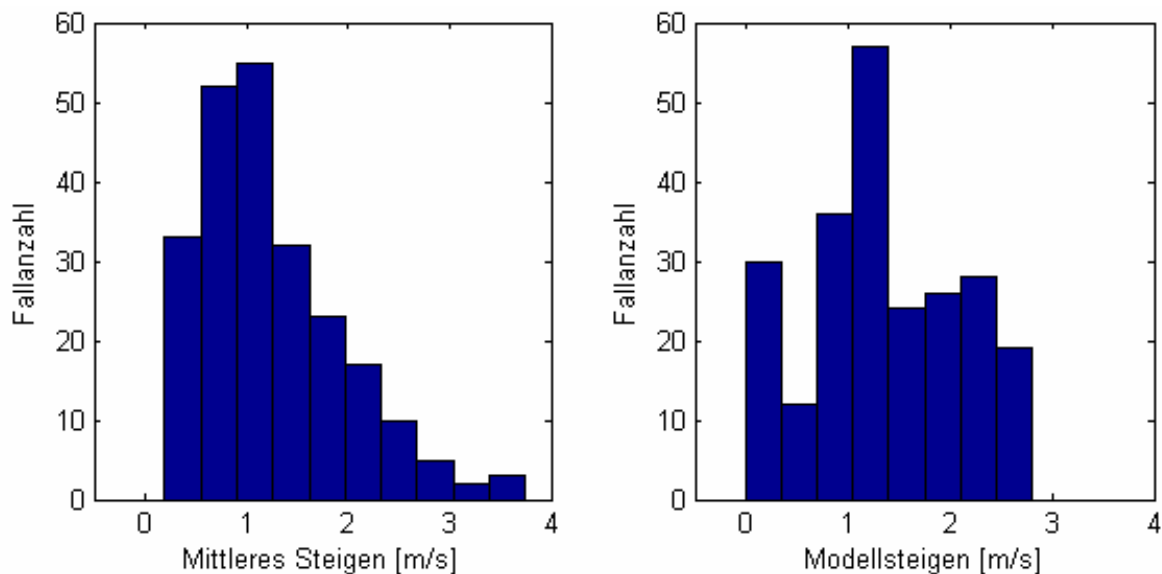


Abb. 6.2: Histogramme aller gemessener (links) und vom Modell vorhergesagter (rechts) mittlerer Steigwerte.

Das mittlere geflogene Kreissteigen (linke Abbildung) weist eine regelmäßige Verteilung mit einem Maximum knapp über 1 ms^{-1} auf. Annähernd dasselbe Häufigkeitsmaximum tritt im Modellsteigen auf, jedoch wurden Steigwerte zwischen 1 und 2 ms^{-1} , sowie solche unter $0,5 \text{ ms}^{-1}$ deutlich seltener vorhergesagt als gemessen. Auch die Anzahl an Halbstundenwerten, für die kein mittleres Steigen vorhergesagt, aber dennoch vorgefunden wurde, ist mit 30 gezählten Fällen erheblich. Weiters zeigt sich in den Modelldaten wieder eine Sättigung bei $2,8 \text{ ms}^{-1}$, die bereits in dem Scatterplot in Abbildung 6.1 zu sehen war. Daraus kann man schließen, dass ALPTHERM Schwierigkeiten hat, die in der Natur vorkommenden Extreme vorherzusagen.

6.2 Mittlere Tagesgänge

Strahlungstage, an denen Streckenflüge mit Segelflugzeugen möglich sind, ähneln sich häufig hinsichtlich der tageszeitlichen Entwicklung der konvektiven Grenzschicht. Die Ergiebigkeit thermischer Aufwinde sowie auch die Basishöhen konvektiver Bewölkung ändern sich im Tagesverlauf also mit einer gewissen Regelmäßigkeit.

ALPTHERM simuliert diese tageszeitliche Entwicklung. Daher wurde versucht, aus dem Vergleich des Tagestrends der Modellsimulation mit gemessenen Vergleichsgrößen charakteristische Abweichungen zu bestimmen.

In Abbildung 6.3 wird der tageszeitliche Verlauf der Abweichung zwischen gemessenem und vorhergesagtem Steigen dargestellt. Diese wird durch Subtraktion der vorhergesagten von den geflogenen Steigwerten der jeweiligen Halbstunden-Intervalle gebildet und im Weiteren als Steigwertabweichung bezeichnet. Jede rote Linie repräsentiert in der Abbildung die Steigwertabweichungen während eines Flugtags. Das arithmetische Mittel über die Steigwert-Abweichungen aller Halbstunden-Intervalle aller Flugtage, wird weiters in schwarz gezeigt. Vormittags wurden im Jahresmittel die vorhergesagten Steigwerte leicht übertroffen und zur Mittagszeit nicht ganz erreicht. Der Verlauf an einzelnen Tagen streut jedoch stark, wie an den roten Tageslinien erkennbar ist.

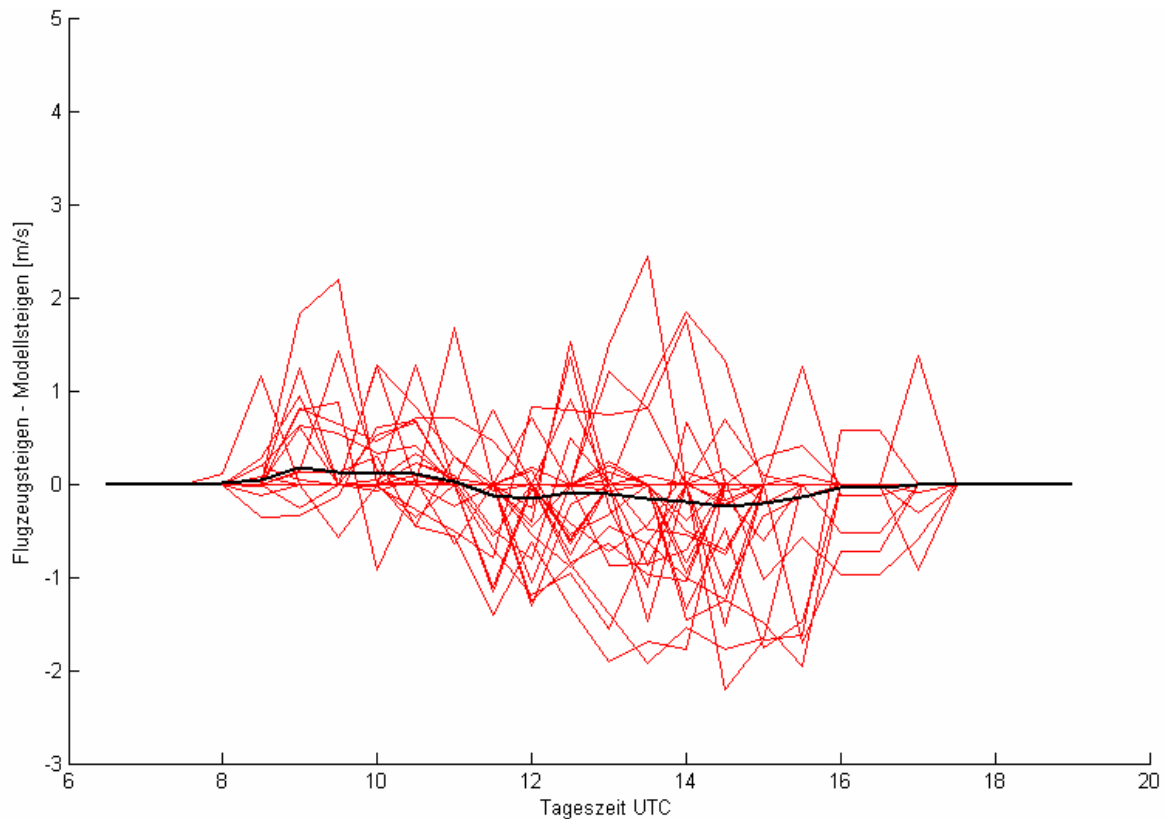


Abb. 6.3: Arithmetisches Mittel über alle Differenzen zwischen vorhergesagtem und gemessenem Steigen.

Der Boxplot von Matlab

Wie aus den bisherigen Abbildungen hervorgeht, liegen recht komplexe, zum Teil stark gestreute Daten vor, die nach entsprechenden Werkzeugen zur Analyse verlangen. Eine weit verbreitete und übersichtliche statistische Darstellungsform ist ein Boxplot. In dieser Darstellung entspricht der rote Mittelstrich dem Median, eine blaue Box erstreckt sich vom 25% bis zum 75% Quartil, und jeweils zwei schwarze Endstiche markieren eine Wahrscheinlichkeit von jeweils unter 0,7% ($\pm 2,7 \sigma$ Standardabweichung). Anders ausgedrückt: der rote Strich entspricht dem mittleren Wert der nach Größe sortierten Messwerte; innerhalb der blauen Box kommen 50% aller Werte (sortiert vom Größten zum Kleinsten) zu liegen; und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert innerhalb der Endstriche liegt (Normalverteilung vorausgesetzt) beträgt 98,6%.

Wendet man diese Darstellungsform auf alle vorhergesagten Steigwerte (an Flugtagen) an, so kommt man auf Abbildung 6.4. In dieser Darstellung der tageszeitlichen Thermikvorhersage für jeden betrachteten Flugtag des Untersuchungszeitraumes - das waren 39 Tage - ist eine

kontinuierliche Zunahme der vorhergesagten Steigwerte im Laufe des Vormittags zu sehen. Sprunghaft steigt der Median für eine Stunde ab 15 UTC an, bevor die Thermik in der Vorhersage gegen Abend abklingt. Weiters ist deutlich zu sehen, dass die Quartilbreite und damit die Streuung der Vorhersagewerte zur Mittagszeit deutlich größer ist. Der jeweilige Median der Intervalle zwischen 15 und 16:30 UTC liegt weiters deutlich außermittig, was auf eine schiefe Verteilung hinweist.

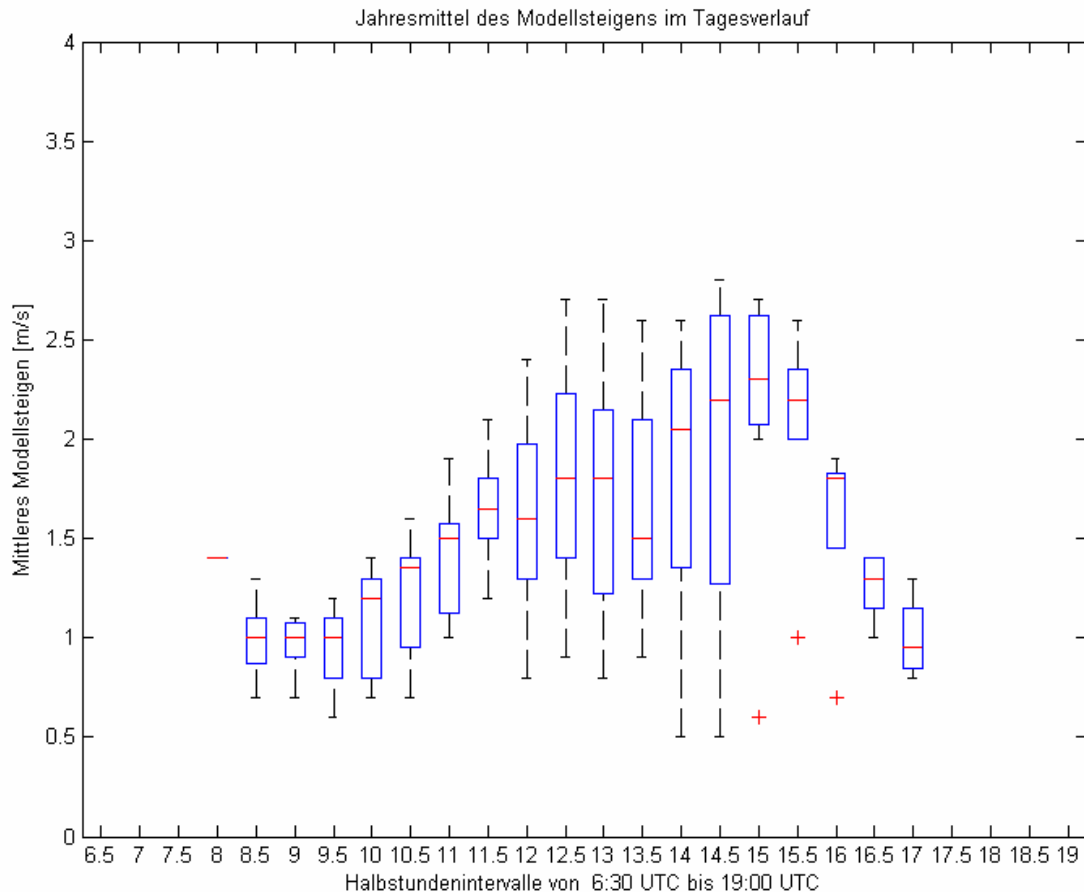


Abb. 6.4: Boxplot über alle vorhergesagten Steigwerte an Flugtagen (mindestens 100 km geflogene Strecke).

Der entscheidende Messwert, anhand dessen das Modell verifiziert werden sollte, ist das mittlere Flugzeugsteigen. Ein Versuch, dieses unsortiert mittels Boxplot darzustellen, zeigte im Vergleich zum Jahresmittel der vorhergesagten Werte aus Abbildung 6.4 zunächst nicht den erwarteten Verlauf. Der Grund dafür liegt vermutlich in der Nicht-Normalverteilung (getestet mithilfe des Jaque-Bera-Tests von Matlab) der Steigwertdaten innerhalb der einzelnen Halbstunden-Intervalle über den gesamten Untersuchungszeitraum. Diese Nicht-Normalverteilung liegt daran, dass im Jahresmittel Flugdaten aus Tagen mit unterschiedlichsten Wetterbedingungen gemischt werden, die in dieser Form eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind. Zur Mittagszeit setzt sich das Steigwertsignal dabei aus allen Flugdaten zusammen, während morgens und abends hauptsächlich Daten von ergiebigen Flugtagen vorliegen. Der Grund dafür ist, dass an thermisch unergiebigsten Tagen in aller Regel später gestartet und früher gelandet wird, weil die meteorologischen Bedingungen nicht ausreichen, die Flugzeuge in der Luft zu halten. Auf diese Weise entsteht besonders zu Mittag eine Verteilung vieler schwacher und weniger starker Steigwerte.

Bildet man für jedes Halbstundenintervall die Differenz zwischen dem gemessenen und dem vorhergesagten mittleren Steigwert, also die Steigwertabweichung, so erhält man für thermisch

starke sowie für unergiebigere Tage eine vergleichbare Größe. Ein Boxplot über alle erhobenen Steigwertabweichungen wird in Abbildung 6.5 gezeigt. Der rote Strich ist dabei wieder der jeweilige Median, und 50% aller Werte liegen jeweils innerhalb der blauen Kästen.

Die Ergebnisse zeigen, dass vormittags (zwischen 8:30 und 11 UTC) im Jahresmittel häufig stärkeres Steigen vorgefunden wurde, als vorhergesagt. Zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag wurden hingegen die vorhergesagten Steigwerte häufig nicht erreicht.

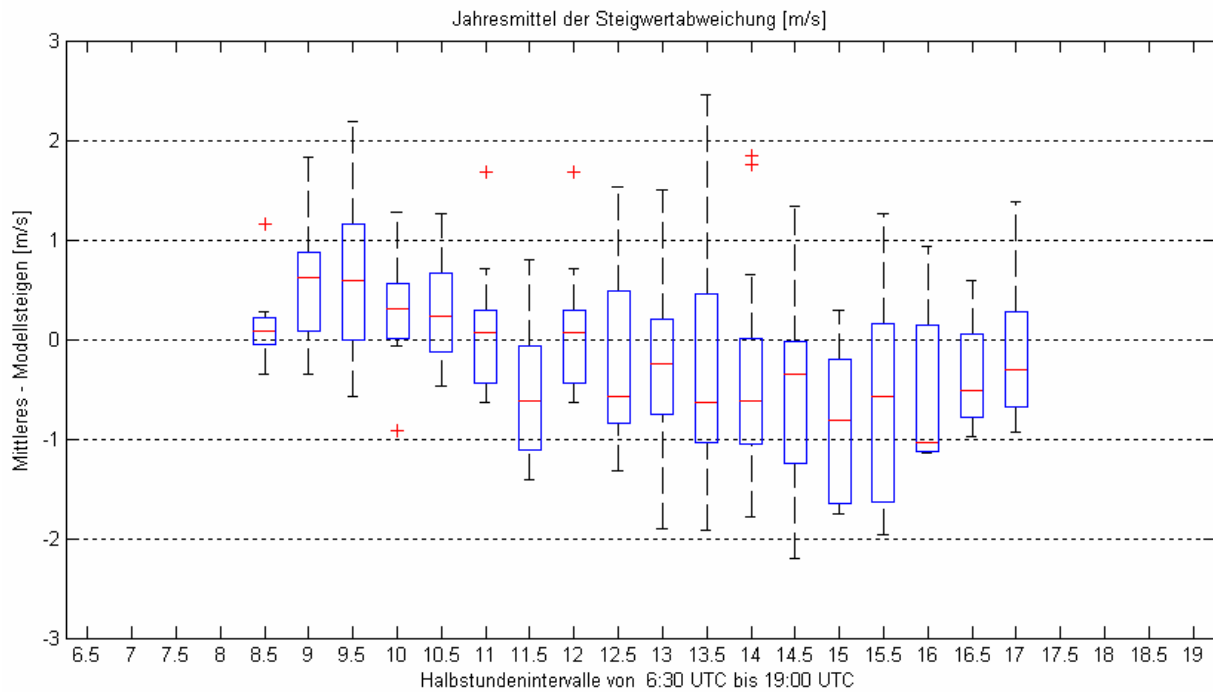


Abb. 6.5: Die Abweichung zwischen Flugzeugsteigen und Modellsteigen der Halbstunden-Intervalle über alle Flugtage im Boxplot.

Gegen Abend stiegen die gemessenen Steigwerte gegenüber der Vorhersage wieder an. Es sollte aber erwähnt werden, dass gerade in diesen Tages-Randbereichen die Datendichte recht gering ist. Als Erklärungsversuch für diesen Verlauf der Steigwertabweichung können mehrere Ansätze dienen:

- Mittags startende Piloten fliegen oftmals weniger leistungsorientiert und erreichen daher geringere Steigwerte.
- Abends treten vermehrt dynamische Effekte auf (Überflugproblem), die in unzureichender Form gefiltert werden konnten.
- Effekte, die aus der Modellgeometrie (Heizflächen-Parametrisierung) resultieren könnten einen derartigen Verlauf begünstigen, weil zu Zeiten geringer Sonnenhöhe (morgens und abends) die Energieumsätze an steilen Hängen, die vermehrt angefliegen werden, unterschätzt werden könnten.
- Der Bodenwärmestrom ändert in der Realität bereits am frühen Nachmittag sein Vorzeichen und könnte abends die Konvektion unterstützen.

Um für die Analyse ausschließlich Flugdaten leistungsorientierter Piloten zu nutzen, wurden die Rohdaten händisch vorsortiert, denn solche Piloten sind stets bestrebt, in jedem genutzten Aufwind möglichst optimal zu steigen. Für viele andere Piloten steht beim Segelfliegen nicht das Erzielen einer möglichst hohen Schnittgeschwindigkeit im Vordergrund. Zur Beurteilung der Grenze zwischen „Leistungs-“ und „Genussflug“ wurden die im Vergleich zur Tagesbestleistung erzielten Geschwindigkeiten sowie Vergleiche zu bekannten

Leistungsfliegern herangezogen. Je nach Wetterlage wurde die Grenze bei etwa 70% der erreichten Tagesbestleistung in Bezug auf die Überlandgeschwindigkeit festgelegt. Es wurden dabei die jeweilige Flugzeuggüte entsprechend der DAeC-Indexliste (2005), sowie die Streckentaktik berücksichtigt. Mit Streckentaktik ist gemeint, dass zum Beispiel bei sehr weiten Streckenflügen schwache Aufwinde morgens und abends genutzt werden müssen, und daher die Gesamtfluggeschwindigkeit über den Tag wesentlich geringer ausfällt als bei kürzeren, im thermisch optimalen Zeitraum geflogenen Strecken.

Weiters wurden, um so wenige dynamische Effekte wie möglich in die Datenanalyse einfließen zu lassen, einige Parameter definiert und über logische Abfragen miteinander kombiniert, wie in Kapitel 4 vorgestellt wurde. Außerdem wurde jeder Flug in seiner Länge um die letzten 30 Minuten beschnitten. Beide Maßnahmen verringerten den gezeigten Trend in der Steigwertabweichung wobei schwer abzuschätzen ist, wie groß verbleibende Restauswirkungen sind.

Der zweite analysierte Modelloutput war die Wolkenbasishöhe, beziehungsweise die Höhe der Obergrenze der CBL im Falle fehlender konvektiver Bewölkung. Wie bereits erwähnt wurde, speichert das zur Analyse geschriebene Auswerteprogramm für jede halbe Stunde die maximal erreichte Höhe jedes Flugzeugs und bildet einen Mittelwert über alle im entsprechenden Zeitraum erflogenen Maximalhöhen. Es wurde weiters von diesen mittleren Maximalflughöhen die jeweils vorhergesagte Wolkenbasishöhe abgezogen und dadurch die Basishöhenabweichung berechnet.

Dieser Ansatz wurde unter der Annahme gewählt, dass die meisten Segelflugzeuge während eines Streckenflugs innerhalb der entsprechenden Halbstunden-Intervalle einmal bis an die Wolkenbasis steigen, was sich als unzutreffend herausstellte. Ein Einfliegen in Wolken ist ohne entsprechende Ausbildung und Instrumente gefährlich und wird in Österreich eigentlich nicht mehr praktiziert. Weiters ist nach Sichtflugregeln ein vertikaler Abstand zwischen Flugzeug und Wolkenbasis im Gebiet von mindestens 300 m (1000 ft) einzuhalten, wenn die Flughöhe mehr als 900 m über Grund beträgt ([Kassera, 1984 S286](#)). Dieser vertikale Abstand zu Wolken ist wie auch die momentane Flughöhe über gegliedertem Gelände nicht leicht abzuschätzen. Weil in den meisten Fällen eine geringere Höhe über Grund erreicht wird, kann wohl ein durchschnittlicher Abstand zwischen Wolken und Segelflugzeugen von 100 m bei „Erreichen der Basis“ von Segelflugzeugen angenommen werden.

In Abbildung 6.6 wird die Basishöhenabweichung zwischen mittlerer erreichter Maximalflughöhe und vorhergesagter Konvektionshöhe beispielhaft gezeigt. Unrealistisch hohe Abweichungen traten vor allem in den Vormittagsstunden auf. Prinzipiell können aus der auf diese Weise bestimmten Basishöhenabweichung wegen den unrealistisch großen Abweichungen keine sinnvollen Schlüsse gezogen werden. Es wurde daher versucht, die Herkunft dieser Unterschiede zu klären.

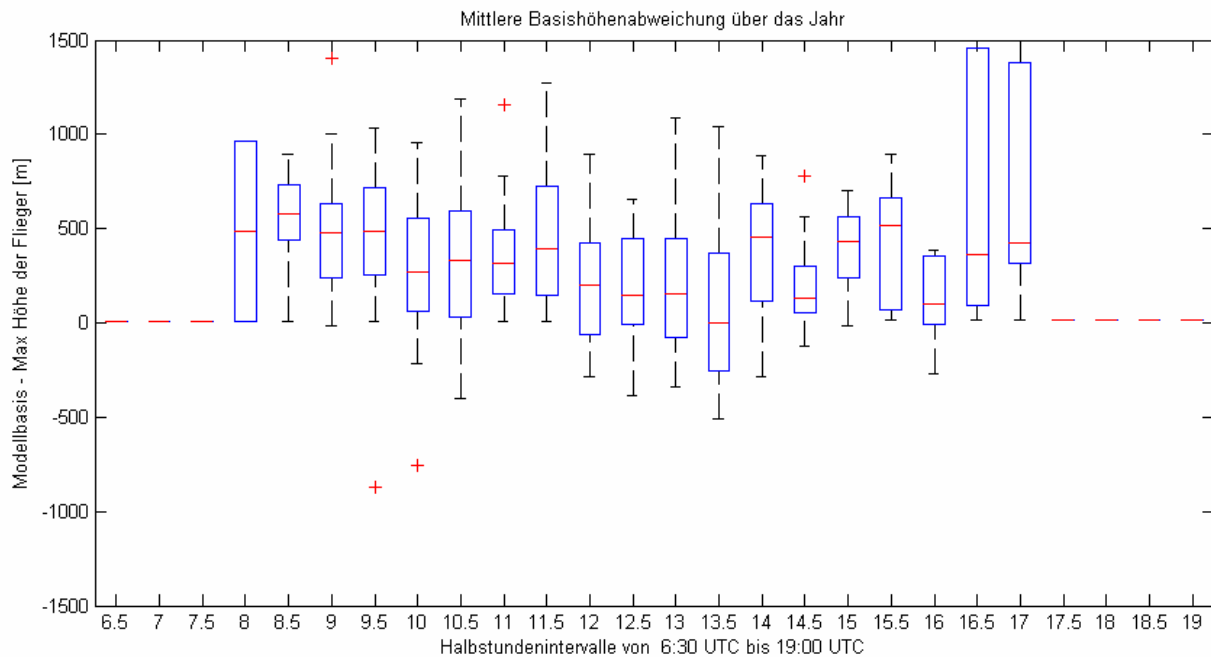


Abb. 6.6: Abweichung zwischen vorhergesagter Basishöhe und maximal erreichter Flughöhe (gemittelt über alle Flugzeuge).

Angeichts der großen Abweichungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wolkenbasis in den jeweils betrachteten Zeitschritten nicht oder nicht von allen Segelflugzeugen erreicht wurde, was verschiedene Gründe haben kann. Zum Beispiel werden häufig Aufwinde verlassen, wenn die Flughöhe ausreicht, um einen besseren Aufwind anzufliegen. Besonders bei weniger ergiebigen Wetterlagen kommt es auch häufig vor, dass die Wolkenbasis über den gesamten Tag gar nicht erreicht wird. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Luftraumstrukturen (flugrechtliche Beschränkungsgebiete) im Untersuchungsgebiet es nicht immer erlauben, die Konvektionshöhe voll auszunutzen.

Es wurde weiters versucht, die vorhergesagten Basishöhe über die maximal erreichte Flughöhe einzelner Segelflugzeuge in den jeweiligen Zeitschritten zu verifizieren. Dabei erschwerten auftretende Fehlwerte in der Höhenbestimmung mittels GPS diesen Ansatz, denn für eine Filterung von Fehlwerten müssen Plausibilitätsschranken in der Konvektionshöhe große Freiräume lassen.

Dieser Ansatz führte ebenfalls zu keinen vernünftigen Ergebnissen, sodass auf eine weitere Betrachtung verzichtet wurde. Die Basishöhe einzig über die jeweils erreichte Maximalhöhe von Segelflugzeugen aus den IGC-Files zu verifizieren, ohne weitere Informationen einzubeziehen, wurde daher als keine sinnvolle Möglichkeit erkannt.

Entsprechende Abweichungen wurden auch bei anderen Verifikations-Versuchen beobachtet, die diesen Ansatz wählten (Hidemann et al., 2007).

6.3 Klassifizierung der Flugdaten

In der Betrachtung des tageszeitlichen Verlaufs aller aufgezeichneten Flugzeug-Steigwertdaten zusammen zeigten sich jene am frühen Vormittag und am Abend wesentlich homogener verteilt, als solche zu Mittag. Das liegt daran, dass nur an meteorologisch günstigen Tagen bereits in den Vormittagsstunden thermisch geflogen werden kann, und daher zu diesen Zeiten hauptsächlich Flugdaten solcher Tage vorliegen. Über die Mittagszeit summieren sich Daten aus allen Wetterlagen sodass die Daten ergiebiger Flugtage in den Hintergrund treten. Durch diese Überlagerung entstehen zur Mittagszeit also nicht-normalverteilte Flugzeug-Steigwert-Signale (Nachweis mithilfe des Jaque-Bera-Tests).

Weiters wurde vermutet, dass an unterschiedlich ergiebigen Flugtagen auch unterschiedliche Trends in der Abweichung von Vorhersage zu Messwerten auftreten. Daher wurden die Gesamtdaten in drei intern vergleichbare Tagesklassen unterteilt. Als Kriterium für die Klassenzugehörigkeit jedes Flugtages wurde die im Gebiet maximal erreichte Flugdistanz herangezogen. Händisch wurden die entsprechenden Flugdaten den Kategorien „Schwach“ (maximale Flugdistanz < 300 km im Gebiet), „Mäßig“ ($> 300 < 650$ km) und „Gut“, für Tage an denen die maximal erflogene Distanz 650 km übertraf, zugeteilt. Dadurch konnten intern gut vergleichbare Daten gruppiert werden, die statistisch sinnvolle Aussagen zulassen.

6.4 Gute Tage über 650km

Als „gut“ wurden jene Tage in der Analyse klassifiziert, an denen mit Beteiligung des betrachteten Vorhersagegebietes „Unterinntal/Steinberge“ Flüge von über 650 km durchgeführt werden konnten. In Summe wurden im Untersuchungszeitraum, vom 30.04. bis zum 30.09.2008, 13 Flugtage als „gut“ klassifiziert.

Die Modellvorhersagen für das Untersuchungsgebiet waren an ergiebigen Flugtagen recht homogen. Es gab im Untersuchungszeitraum keinen Tag, an dem thermisch Strecken von über 650 km geflogen wurde und ALPTHERM kein oder nur schwaches Steigen vorhersagte. In Abbildung 6.7 werden Boxplots über alle vorhergesagten Steigwerte an „guten Tagen“ gezeigt. Diese stammen jeweils aus den aktuellsten Modell-Läufen, die meist um 6 UTC der Vorhersagetage ausgegeben wurden. Der Median des mittleren vorhergesagten Steigens stieg an guten Tagen von 8:30 UTC mit 1 ms^{-1} bis zum Höhepunkt um 14:30 UTC mit etwa $2,4 \text{ ms}^{-1}$ an. Dabei waren vor allem vormittags die Streuungen der Vorhersagewerte recht gering. In den darauf folgenden Stunden nahmen die vorhergesagten Steigwerte kontinuierlich bis zu einem Median von knapp unter 1 ms^{-1} um 17 UTC ab.

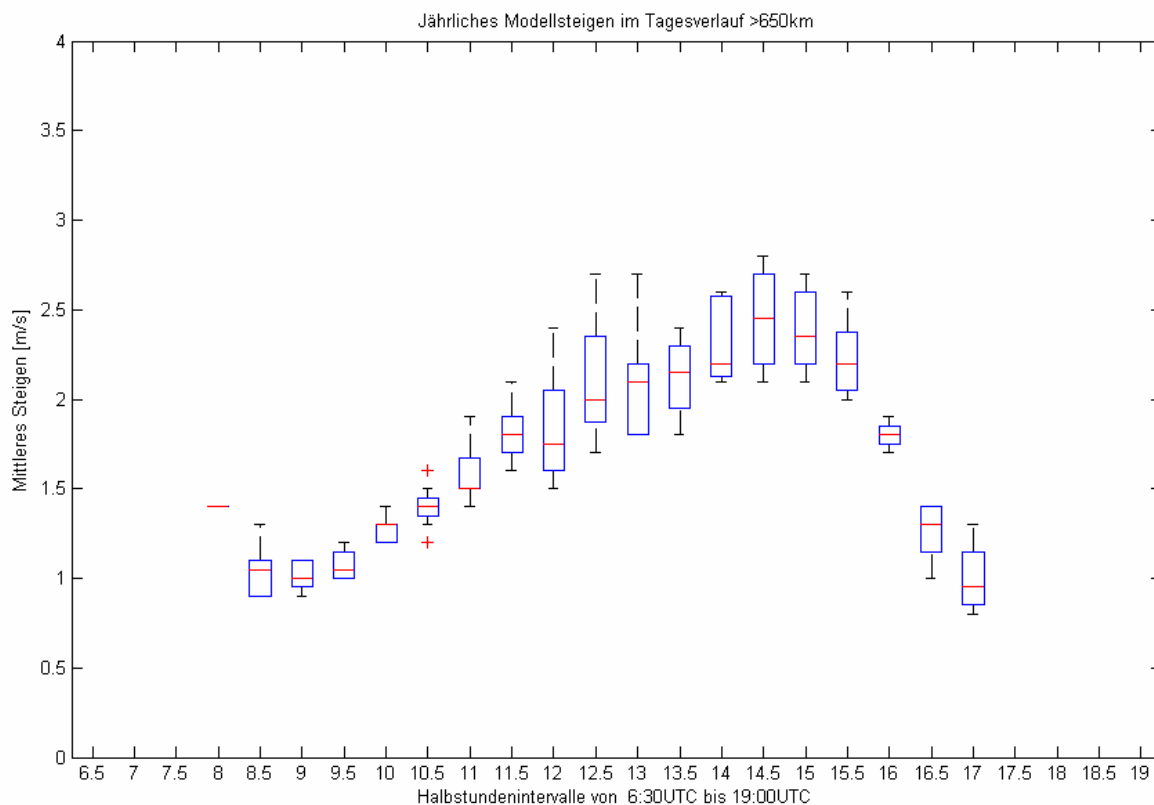


Abb. 6.7: Boxplot über das Modellsteigen an „guten Tagen“ im Tagesverlauf.

Bildet man die Steigwertabweichung wieder als die Differenz zwischen Flugzeug- und Modellsteigen, so zeigt sich ein ausgeprägter Tagesgang, wie in Abbildung 6.8 gezeigt wird. Die Steigwertabweichung ist an Tagen der Kategorie „Gut“ von allen Tageskategorien am höchsten ausgefallen. Zu dieser Tatsache trägt wahrscheinlich auch bei, dass Flugzeugsteigwerte und Vorhersagewerte absolut gesehen auch am größten ausfielen. Nachdem bis 11 UTC die vorhergesagten Steigwerte häufig um bis zu 1 ms^{-1} übertroffen wurden, konnten die vorhergesagten Steigwerte zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag nur selten erreicht werden. Ab 16 UTC näherten sich die gemessenen mittleren Steigwerte wieder recht rasch den vorhergesagten an.

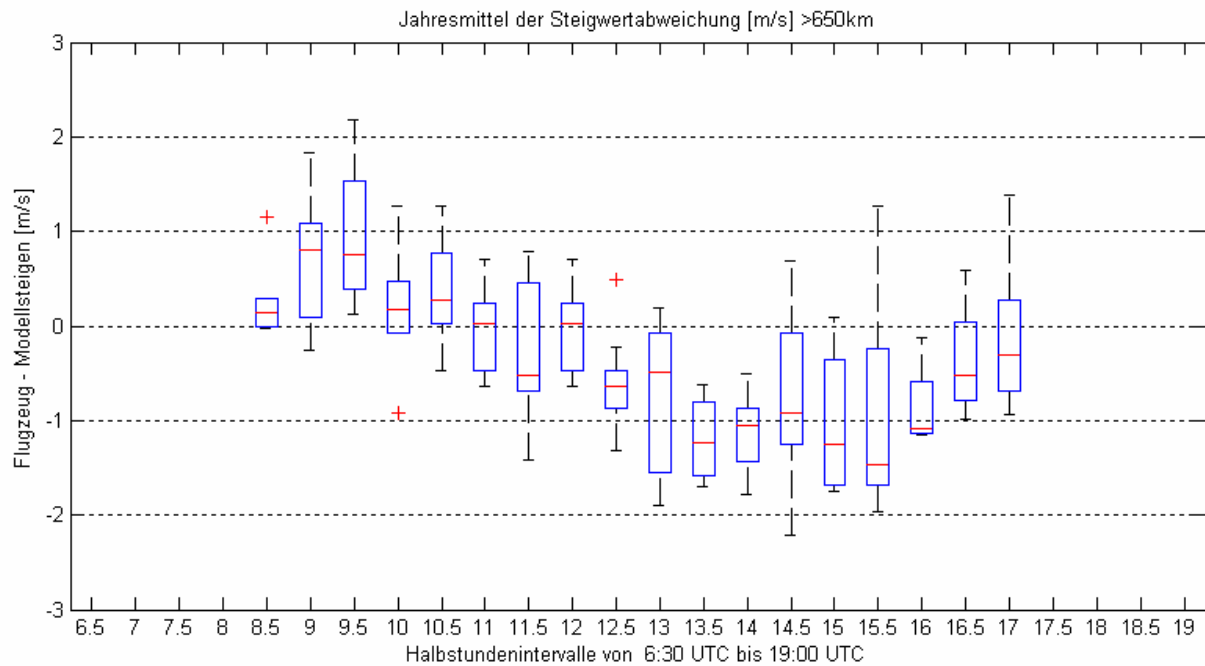


Abb. 6.8: Die Steigwertabweichungen zwischen Flugzeug und Modellsteigen an „guten Tagen“.

Aus dem tageszeitlichen Verlauf der Steigwertabweichungen geht klar hervor, dass ALPTHERM an streckenergiebigen Flugtagen die Steigwerte vormittags unterschätzt und nachmittags überschätzt hat. Dieser Trend blieb trotz händischer Vorselektierung zur Nutzung von Flugdaten ausschließlich leistungsorientierter Piloten erhalten.

Ältere Quellen bestätigen diese Ergebnisse. Vergleicht man nämlich die vorhergesagten Flugzeug-Steigwerte aus Abbildung 6.7 mit am Hochkönig zwischen 3060 und 3600 mNN von Leykauf (1983) gemessenen Luftmassen-Steigwerten, die in Abbildung 6.9 gezeigt werden, so lässt sich ein ähnlicher Trend vermuten. Dabei muss natürlich das Eigensinken der Segelfluggzeuge von etwa 1 ms^{-1} berücksichtigt werden.

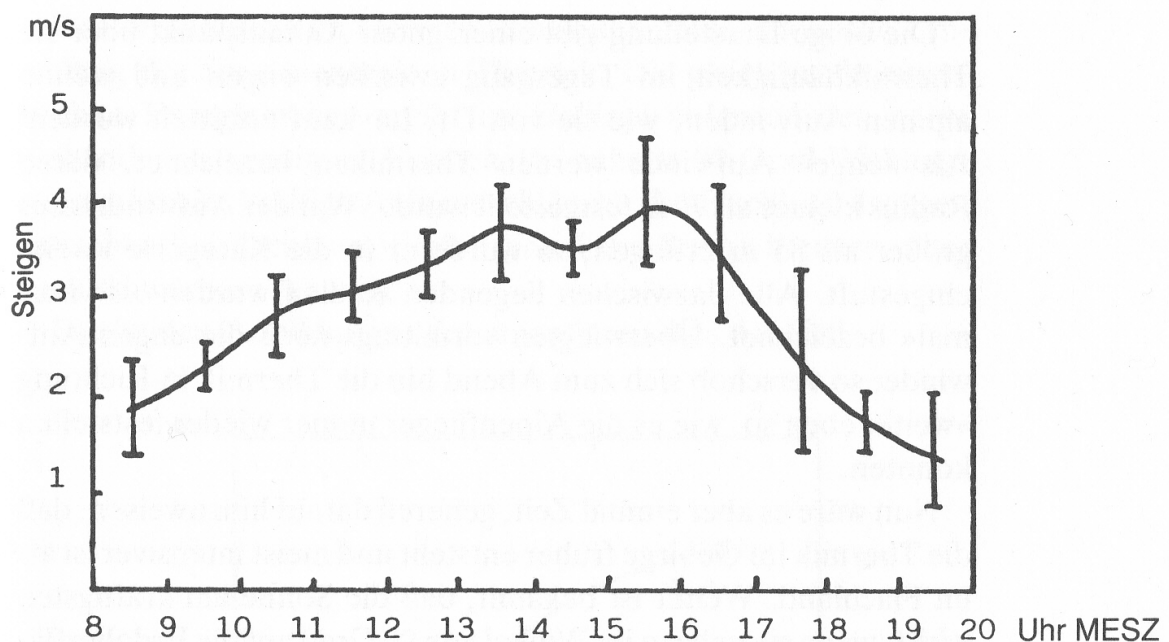


Abb. 6.9: Tagesgang des durchschnittlichen Luftmassensteigens an Strahlungstagen mit Standardabweichung (Leykauf, 1983).

Leykauf (1983) stellte in seinen Messungen einen Rückgang der konvektiven Steiggeschwindigkeit am frühen Nachmittag fest, während ALPTHERM gerade in dieser Zeit das jeweilige deutlich ausgeprägte Steigmaximum des Tages vorhersagte. Daher wurde nach einer Erklärung in der Modellparametrisierung gesucht. Es könnte eine unvorteilhafte Heizflächenparametrisierung in der Modelltopographie zu diesem Ergebnis führen.

Auch im arithmetischen Mittel zeigt sich, wie in Abbildung 6.10 gezeigt, ein ähnlicher Trend in der Steigwertabweichung.

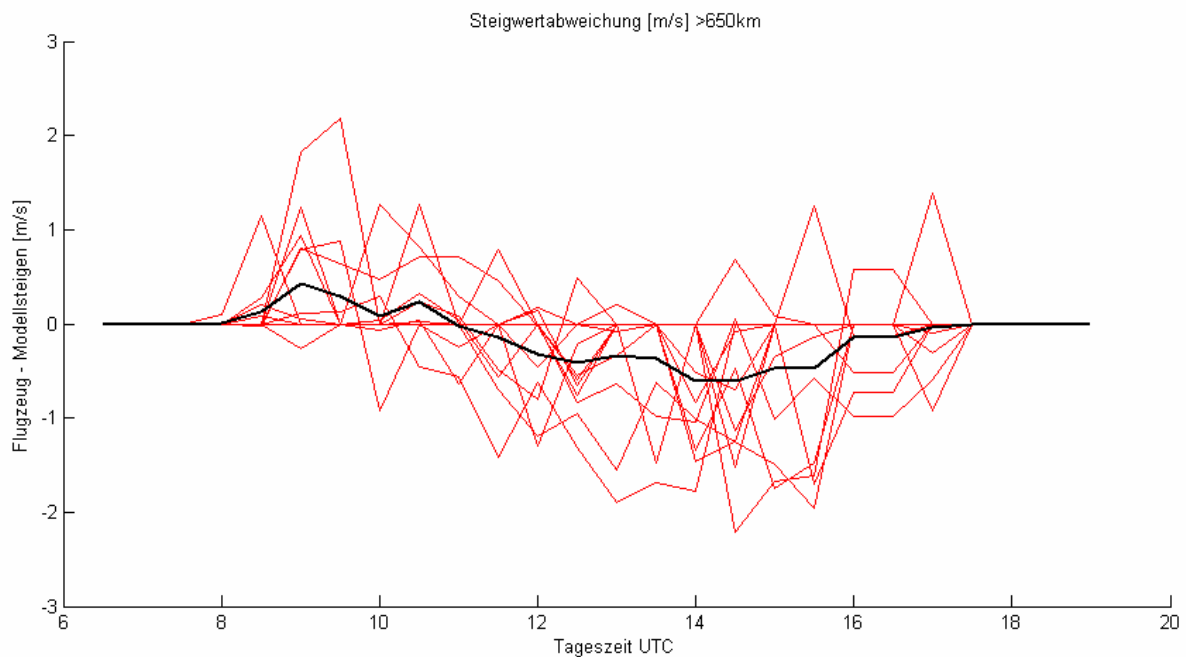


Abb. 6.10: Arithmetisches Mittel (schwarz) der Steigwertabweichung: Flugzeugsteigen minus Modellsteigen.

6.5 Mäßige Tage von 300km bis 650km

In die Kategorie „Mäßig“ wurden alle Flugtage eingeordnet, an denen unter Beteiligung des Vorhersagegebiets Strecken von mindestens 300 und maximal 650 km geflogen wurden. Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 18 Flugtage als „mäßig“ klassifiziert. Damit fielen die meisten Flugtage des Untersuchungszeitraumes in diese Kategorie.

Der direkte Vergleich zwischen Vorhersage und gemessenen Steigwerten in der Tageskategorie „Mäßig“ in Form der Steigwertabweichung wird in Abbildung 6.11 gezeigt. Deren Median verläuft bis 15 UTC nahe der Nulllinie. Obwohl der Median über alle Abweichungen recht gering ist, zeigt sich im Vergleich zu starken Tagen vor allem nachmittags eine größere Streuung der Steigwertabweichungen. Das heißt, dass über alle 18 beobachteten Tage gemittelt zwar nur recht geringe Abweichungen aufgetreten sind, aber die Steigwertabweichungen einzelner Tage stärker ausfielen. Auffallend ist weiters, dass nach 15 UTC die berechnete Steigwertabweichung trotz allgemein guter Datendichte zu selten für eine Statistik im Boxplot war, also nur vereinzelt Steigen genutzt wurde.

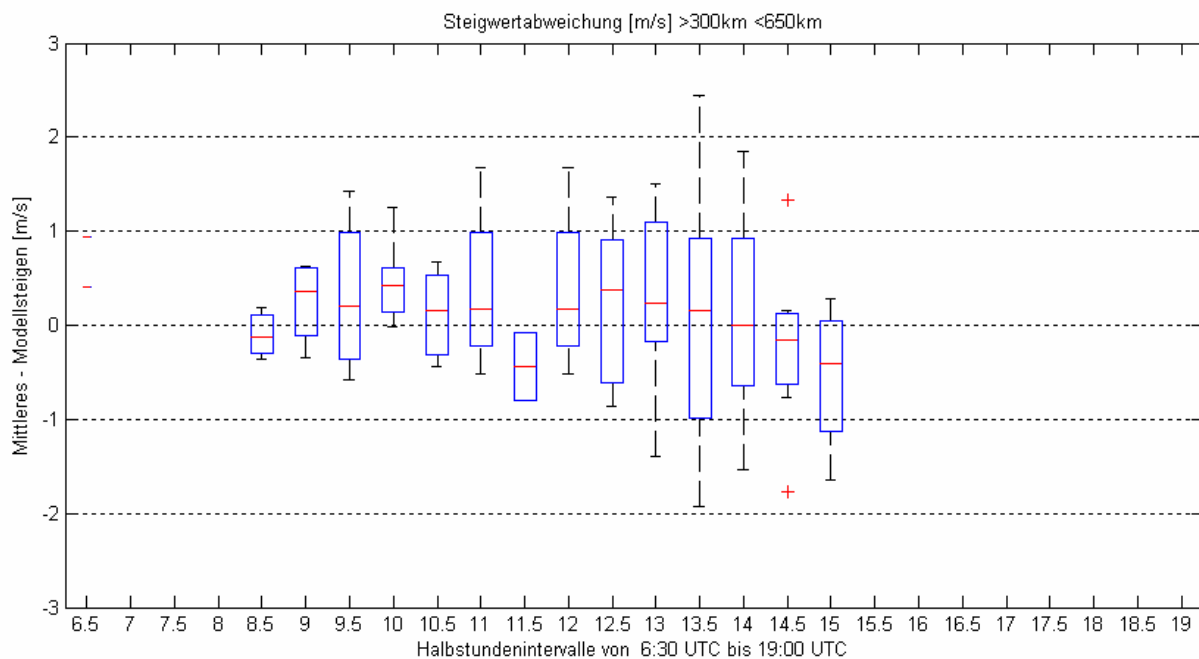


Abb. 6.11.: Die Steigabweichung zwischen Flugzeugsteigen und Modellsteigen an „mäßigen Flugtagen“

6.6 Schwache Tage weniger 300km

Schwierige Vorhersagen für Meteorologen und Modelle betreffen meist Zeiträume, an denen synoptische Störungen für das Vorhersagegebiet erwartet werden. Frontalerscheinungen, Hebungsprozesse und Advektion von verschiedenen Luftmassen, um nur einige Prozesse zu nennen, erfordern die Berücksichtigung vieler Faktoren und stellen gerade im Gebirge große Anforderungen an die Vorhersage. Neben der Intensität von Wettererscheinungen sind der Zeitpunkt und das Gebiet des Auftretens oft sehr variabel. Einige Prozesse können auch kleinräumig zu starken Aufwinden führen, während der Großteil des Vorhersagegebietes durch verstärkte Bewölkung, Niederschläge und Windeinfluss thermisch schwächere Bedingungen aufweist. Dieser lokale Charakter von synoptischen Störungen führt zu Schwierigkeiten für die Vorhersage von ALPTHERM.

Das Modell simuliert die tageszeitliche Entwicklung der thermischen Vertikalstruktur eines Vorhersagegebietes. Diese thermische Struktur sollte für das gesamte Vorhersagegebiet repräsentativ sein, und wird durch Energieumsatz an der Geländeoberfläche des Gebietes ständig modifiziert. Konvektive Aufwinde werden weiters anhand dieser Energieumsätze für das gesamte Gebiet gemittelt berechnet.

Gerade schwache Tage bieten oft kleinräumig Flugmöglichkeiten, die daher nicht von ALPTHERM aufgelöst werden können, sodass der sprichwörtliche Blick aus dem Fenster deutlich an Bedeutung gegenüber einer einzelnen Modellvorhersage gewinnt. Eine persönliche Wetterberatung sollte in diesen Fällen aber dennoch, nicht nur aus Interesse, sondern um die oft diffuse Grenze zwischen sportlichen und gefährlichen Wetterlagen rechtzeitig erkennen zu können, eingeholt werden.

Von diesen prinzipiellen Vorhersageproblemen abgesehen nimmt bei geringen Steiggeschwindigkeiten der Einfluss des Eigensinkens der Flugzeuge von etwa 1 ms^{-1} deutlich zu. Vorteilhaft für die Datenlage ist jedoch die hohe Homogenität der Piloten-Leistungsdichte, weil an meteorologisch schwierigen Tagen die von der dezentralen Staatsmeisterschaft verlangte Mindestdistanz von 100 km für viele Piloten eine große Hürde darstellt.

Insgesamt wurden im Beobachtungszeitraum 8 Flugtage der Kategorie „Schwach“ zugeordnet und analysiert. Es gab zwar im Untersuchungszeitraum mehr als 8 Tage, an denen im Gebiet zwischen 100 und 300 km geflogen wurden, doch wiesen einige dieser Tage nach der Steigwertanalyse zu geringe Datendichten für die Bildung sinnvoller Halbstundenmittel auf.

Im Tagesverlauf überschätzte ALPTHERM, wie in Abbildung 6.12 gezeigt wird, die Stärke konvektiver Aufwinde um etwa $0,5 \text{ ms}^{-1}$, wenn über die gesamte Konvektionshöhe gemittelte Steigwerte vorhergesagt wurden. Wie bereits erwähnt, wurden keine Steigwerte von weniger als $0,5 \text{ ms}^{-1}$ vorhergesagt, während mittlere Flugzeug-Steigwerte dieser Stärke recht häufig vorkamen (siehe Abb. 6.2).

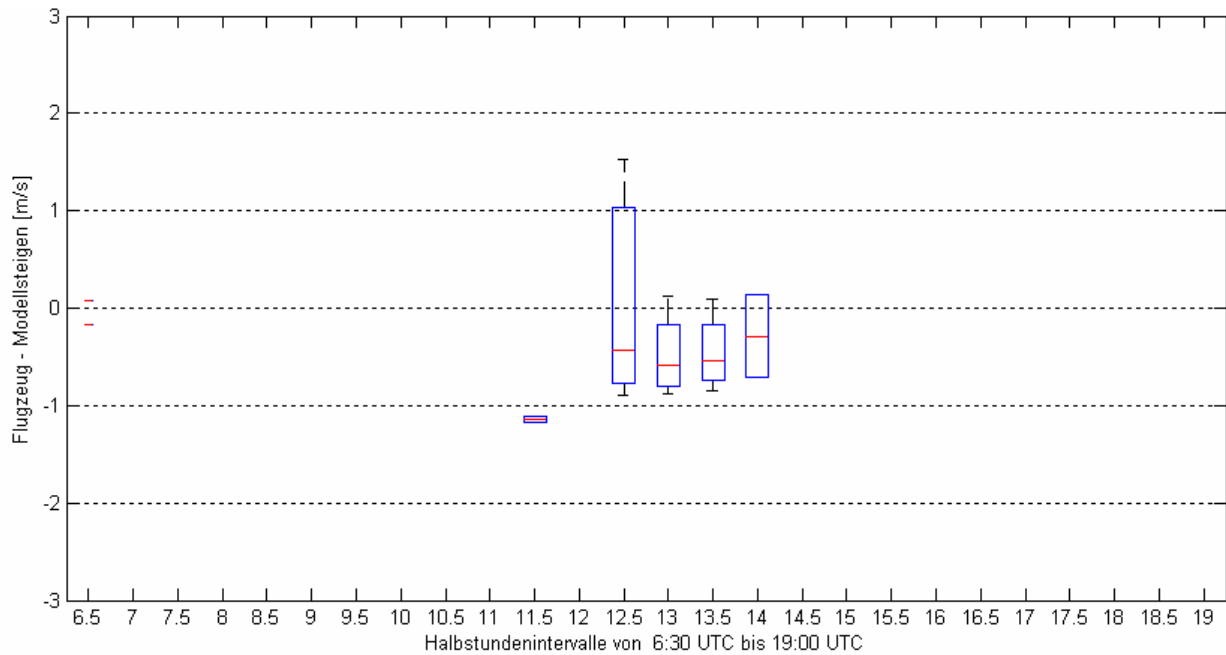


Abb. 6.12 Die Steigwertabweichung zwischen Flugzeug und Modellsteigen an „schwachen Flugtagen“

Der Vergleich zwischen Flugzeug- und Modellsteigen zeigt auch im Scatterplot eine systematische Übervorhersage, wie in Abbildung 6.13 gezeigt wird. Das heißt, es wurden die vorhergesagten Steigwerte selten erreicht. Oder anders ausgedrückt: die Punktwolke der Wertepaare ist nicht symmetrisch zur 1:1-Geraden (blaue Linie). Dieses Phänomen wird aber durch eine weitere Besonderheit teilweise kompensiert. An der Abszisse ist deutlich eine Anzahl von Punkten zu sehen. Diese repräsentieren erflogene Steigwerte in Zeitintervallen, in denen das Modell kein integriertes Steigen über den gesamten Aufwindbereich ausgab.

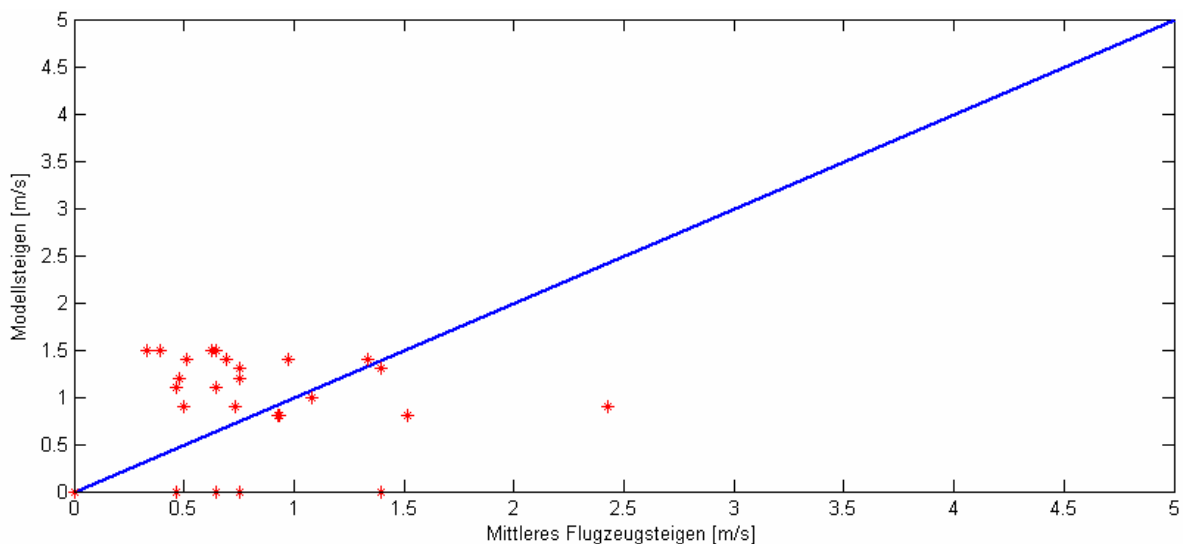


Abb. 6.13: Scatterplot der Wertepaare Vorhersage/Flugzeug-Steigwerte an „schwachen Flugtagen“ (<300 km).

Die Schwierigkeiten der ALPTHERM/Toptherm Vorhersage in Frontnähe wurden auch in anderen Publikationen erwähnt. So traten zum Beispiel große Abweichungen zwischen erreichter und vorhergesagter Überland-Fluggeschwindigkeit in einer Verifikation von Toptherm anhand der Flugdaten zentraler Meisterschaften auf, die auf synoptische Störungen in Frontnähe zurückgeführt wurden ([Liechti et al., 2007](#)).

6.7 Korrelation zur Stabilität

Wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, hat die thermische Schichtung der Atmosphäre einen großen Einfluss auf die Entwicklung konvektiver Aufwinde. Aus Mangel gemessener Temperaturunterschiede zwischen Thermikluftpaketen und der Umgebungsluft wurde versucht, die Stabilität hangnaher Luftschichten zwischen 1824 und 2140 mNN mit vorhergesagten sowie gemessenen Steigwerten zu vergleichen.

Stellt man als Punkte die jeweiligen Stabilitätswerte gegen die mittleren, in dieser Zeit erfliegenen Steigwerte, wie in Abbildung 6.14 gezeigt dar, so erkennt man keinen Zusammenhang.

Es wurde weiters versucht, die um 06:30 UTC zwischen den beiden Stationen gemessene thermische Schichtung mit der Kategorisierung der Flugtage zu vergleichen. Die in Abbildung 6.15 gezeigten Ergebnisse weisen auch keine Korrelation auf, was den Nutzen dieses Parameters für die Vorhersage der Tagesergiebigkeit von Flugtagen bezweifeln lässt.

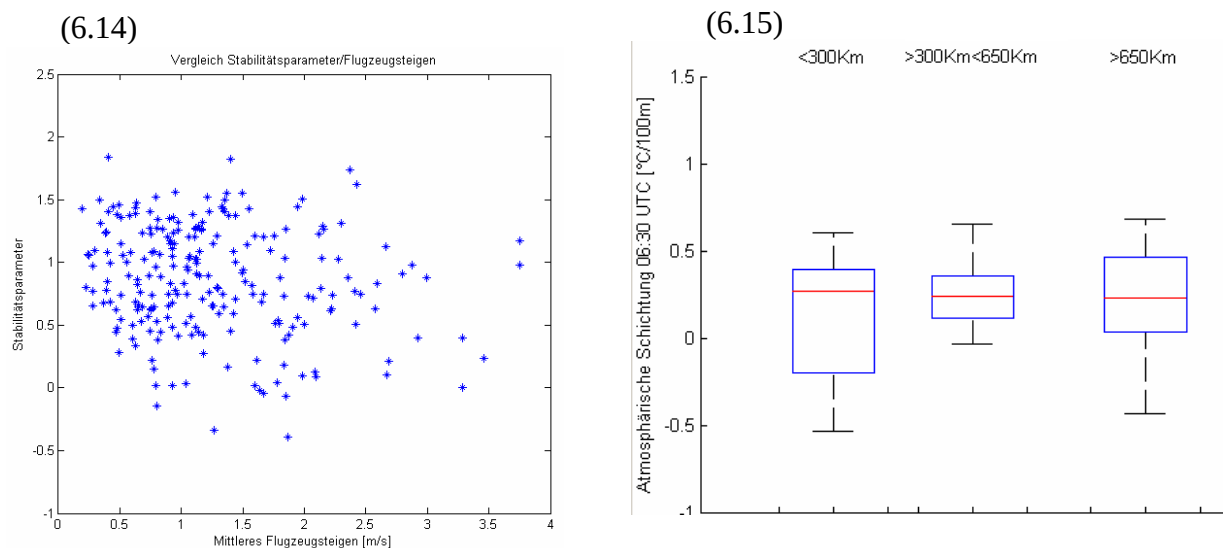


Abb. 6.14: Gemessene Steigwerte im Vergleich zum jeweiligen Stabilitätsparameter hangnaher Luft.

Abb. 6.15: Boxplots über die jeweiligen Stabilitätsparameter um 6:30 UTC aller Tage der drei Tageskategorien.

Eine mögliche Erklärung für die regellose Punktwolke aus Abbildung 6.15(a) beruht auf dem geringen Höhenunterschied von nur 360 m zwischen den beiden Messstationen. Aufgrund dieses geringen Höhenunterschieds wirken sich Messfehler der Stationen sehr stark auf den Stabilitätsparameter aus. Messen beide Stationen etwa 0.5°C genau, so entsteht bereits ein Fehler von 0.28 im Stabilitätsparameter.

Weil der berechnete Stabilitätsparameter aber auf einer Temperaturdifferenz zwischen den beiden Stationen beruht, könnte dennoch eine Korrelation zwischen Stabilitätsparameter und Steigwerten vermutet werden.

Dass diese aber keineswegs nachgewiesen werden konnte, könnte an der diskontinuierlichen Aufzeichnung der Temperaturen liegen. Die Messstationen zeichnen alle 10 Minuten einen Wert auf. Typische Zeitkonstanten für Ablösungen konvektiver Aufwinde liegen in derselben Größenordnung.

Temperaturunterschiede zwischen Thermikluft und Umgebungsluft, welche nach dem Ablösen einer Thermikblase das aufsteigende Luftvolumen ersetzt, können mehrere °C betragen. Liegt also keine kontinuierliche Hangwind-Strömung vor, die beide Messstationen erfasst, so können die entsprechenden Temperaturmesswerte erheblich größeren Schwankungen unterliegen, die jegliche Korrelation verhindern würden.

Die Temperaturkurven der Wetterstationen Dalfazkamm und Erfurterhütte zeigen in ihrer vollen Auflösung von 10 Minuten in Abbildung 6.16 eine deutlich gezackte Struktur. Diese Abbildung wurde aus Daten des 12.05.2008, einem thermisch sehr ergiebigen Strahlungstag, erstellt. Auffällig an den Temperaturverläufen ist, dass die Temperaturschwankungen erstens an der Erfurterhütte stärker ausfielen und zweitens deutlich seltener waren. Seltener könnten sie gewesen sein, weil die niedrigere Station nicht in einer Gipfellation und daher weniger stark von der umliegenden Windströmung beeinflusst wurde.

Temperaturschwankungen von bis zu 1 °C beider Stationen haben einen großen Einfluss auf das Signal des Stabilitätsparameters. Es sollten daher für weiterführende Analysen Stationspaare verwendet werden, deren vertikaler Abstand mindestens 600m beträgt.

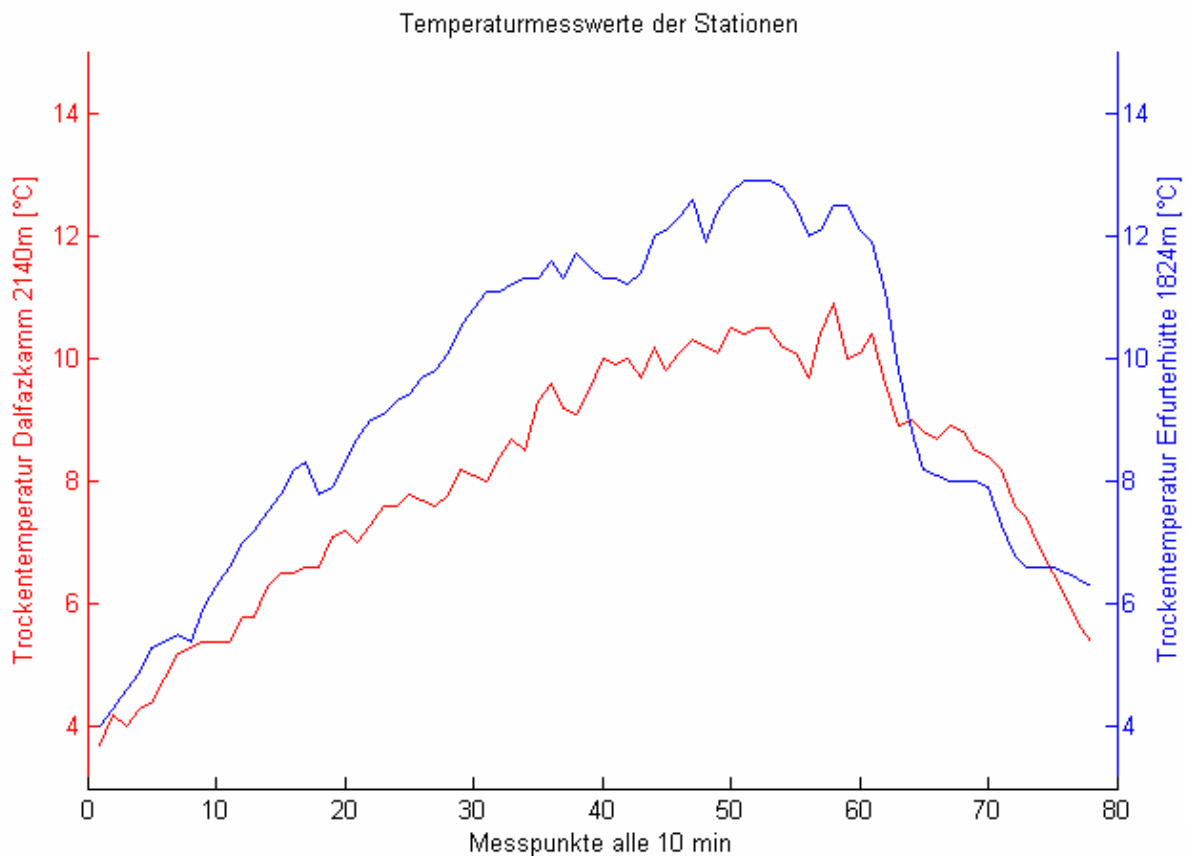


Abb. 6.16: Das Temperatursignal der Messstationen in voller Auflösung am 12.05.2008.

7. Schlussfolgerung

7.1 Das Modell

ALPTHERM berechnet konvektive Aufwinde innerhalb definierter Gebiete von etwa 2500 km^2 . Dazu wird ein Vorhersagegebiet in Schichten konstanter Dicke von 100 m unterteilt (Liechti und Neining, 1993). Jeder dieser Schichten werden für die Berechnung des Energiehaushalts und der Konvektion verschiedene Parameter zugeordnet. Zwei dieser Parameter kommen aus der Modellgeometrie: der jeweilige Volumenanteil der Atmosphärenschiicht und die Heizfläche. Weil in gebirgigem Gelände je nach betrachteter Höhenschicht ein mehr oder weniger großes Volumen von Bergen eingenommen wird, steigt der Volumenanteil der Atmosphäre in den Modellschichten von unten nach oben an. Über der höchsten Erhebung ist der Volumenanteil – so wie im Flachland – 100% (Liechti und Neining, 1993). Als jeweilige Heizfläche der Schicht wurde in der Modellgeometrie der in die Horizontale projizierte Anteil der Geländeoberfläche definiert. Diesen kann man sich als die Fläche zwischen zwei Höhenschichtlinien vorstellen. Ist in einer betrachteten Höhenschicht das Gelände steil, so wird in ALPTHERM die entsprechende Heizfläche klein sein. Für die Berechnung des Energiehaushalts jeder einzelnen Schicht werden der jeweiligen Heizfläche die drei Bodeneigenschafts-Parameter: Bodenalbedo, Evaporations-Anteil und Bodenwärmestrom-Anteil zugeordnet (Liechti und Neining, 1993). Diese Parameter beschreiben, wie viel von der einfallenden Strahlungsenergie an den entsprechenden Heizflächen reflektiert wird, beziehungsweise in die Verdunstung von Feuchte, und in die Erwärmung des Bodens fließt. Während der Volumenanteil und die Heizfläche jeder einzelnen Schicht geometrisch fix definiert sind, können die Bodeneigenschafts-Parameter (zum Beispiel über eine Klimastatistik) jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen werden (Liechti und Neining, 1993).

Sind diese grundlegenden Parameter definiert, und ist ein Ausgangsprofil der thermischen Vertikalschichtung der Atmosphäre vorhanden, so kann mit der Simulation begonnen werden. Eingangs wird für jeden Zeitschritt von zwei Minuten der Vorhersage der Winkel zwischen einem einfallenden, direkten Sonnenstrahl und einer horizontalen Fläche des jeweiligen Gebiets berechnet (Liechti und Neining, 1993). Innerhalb der Troposphäre wird ein gewisser Anteil der solaren Strahlung von der Luft absorbiert, und ein weiterer wird gestreut. Im Modell wird die Transmission abhängig von verschiedenen Sonnen- und Heizflächenhöhen berechnet. Für die Parametrisierung der Transmission dienten Messwerte direkter Sonnenstrahlung, die 1954 in den Ostalpen gewonnen wurden (Liechti und Neining, 1993).

Als Strahlungsflussdichte kurzwelliger, an der Obergrenze der Troposphäre ankommender solarer Strahlung werden 1200 Wm^{-2} angenommen. Entsprechend der Transmission, der Sonnenhöhe und der Bodenalbedo wird ausgehend von diesem Wert die kurzwellige Strahlungsbilanz jeder Heizfläche gebildet (Liechti und Neining, 1993).

Die langwellige Strahlungsbilanz der Heizflächen setzt sich aus der langwelligen Ausstrahlung des Bodens nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz und der atmosphärischen Gegenstrahlung zusammen. Die atmosphärische Gegenstrahlung stellt dabei jene langwellige Strahlungsflussdichte dar, die aus der gesamten Atmosphäre infolge ihrer Temperaturstrahlung zurück auf die Erdoberfläche fällt. Diese ist vom Wasserdampfgehalt und der Temperatur der Atmosphäre abhängig. Die jeweilige Gesamtstrahlungsbilanz der Heizflächen ist die Summe aus kurzwelliger und langwelliger Strahlungsbilanz (Liechti und Neining, 1993).

Der Energiehaushalt muss zu jeder Zeit ausgeglichen sein. In ALPTHERM wird die Gesamtstrahlungsbilanz für jede Heizfläche des Gebiets gemäß den festgelegten Bodeneigenschafts-Parametern auf den Bodenwärmestrom, den latenten und den fühlbaren

Wärmestrom aufgeteilt. Der daraus berechnete fühlbare Wärmestrom erwärmt die bodennahe Luft direkt über den entsprechenden Heizflächen (Liechti und Neininger, 1993).

Bemerkung: Der Bodenwärmestrom wird über festem Boden in der Regel bereits ab dem frühen Nachmittag, an dem die Gesamtstrahlungsbilanz noch positiv ist, negativ (Kraus, 1987). Damit kann der Bodenwärmestrom neben der Gesamtstrahlungsbilanz als Wärmequelle für den latenten und den fühlbaren Wärmestrom auftreten (Kraus, 1987; Kraus, 2000 S119). Die Berechnung des Bodenwärmestroms als ein fixer, positiver Anteil der Gesamtstrahlungsbilanz bietet daher meiner Meinung nach Verbesserungspotential in der Parametrisierung.

Durch Erwärmung bodennaher Luft wird diese labilisiert, und die fühlbare Wärme durch einen stärkeren Austausch auf ein größeres Luftpaket aufgeteilt (Häckel, 1990). In ALPTHERM wird daher zwischen Fällen geringer und hoher fühlbarer Wärmeströme unterschieden (Liechti und Neininger, 1993). Als Grenzwert wählen die Autoren 75 Wm^{-2} . Bis zu diesem Grenzwert steigt in der Parametrisierung die mittlere Temperaturdifferenz zwischen Umgebungsluft und Thermikluft der gesamten Schicht proportional mit dem fühlbaren Wärmestrom. Wird der Grenzwert von 75 Wm^{-2} überschritten, so lässt ALPTHERM keine weitere Erhöhung der mittleren Temperaturdifferenz mehr zu (Liechti und Neininger, 1993). In diesem Fall wird die Temperaturdifferenz konstant gehalten und der fühlbare Wärmestrom in der Gesamtmasse der erwärmten Thermikluft berücksichtigt. Nachdem die drei Wärmeströme über die entsprechenden Heizflächen-Größen und den Zeitschritt von zwei Minuten in entsprechende Wärmen ungerechnet worden sind, kann berechnet werden, wie viel Wasser in jeder einzelnen Modellschicht im Zeitschritt verdunstet wird (Liechti und Neininger, 1993).

Durch Konvektion werden im Tagesverlauf Wasserdampf und fühlbare Wärme in die entsprechenden Gleichgewichtshöhen gemischt die durch das Erliegen des Auftriebs gekennzeichnet sind. Dadurch werden die ursprünglichen Temperatur- und Feuchteprofil des Vorhersagegebiets laufend modifiziert. Bis in welche Höhe diese Vermischung stattfindet, hängt neben dem Eintrag fühlbarer Wärme in die Modellschicht von der momentanen atmosphärischen Temperaturschichtung im betrachteten Zeitschritt ab. Wird ein Höhenbereich durch fühlbare Wärmebeiträge genügend labilisiert, um Thermik zu erzeugen, so wird die überschüssige Energie in die darüberliegende Höhenzone transportiert (Liechti und Neininger, 1993). Wird ein Höhenbereich aber nicht genügend labilisiert, um Auftrieb für die Thermikpakete zu ermöglichen, so verbleibt die fühlbare Wärme in der entsprechenden Schicht und dient zur Erwärmung derselben.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, zum Startpunkt der Modellrechnung ein möglichst für das gesamte Gebiet repräsentatives Ausgangsprofil der Temperatur und Feuchte zur Verfügung zu haben. Die in ALPTHERM verwendeten Profile werden ursprünglich mit Radiosonden gemessen und mittels Bodenmessstationen korrigiert (Liechti und Neininger, 1993). Dabei steigt die Gewichtung der Sondendaten gegenüber Bodenmessstationen von unten nach oben an. Für die Vorhersage des zweiten Tages werden vermutlich - so wie für Toptherm - Modellprofile und vorhergesagte Bodenwerte für Temperatur und Taupunkt herangezogen (DWD-Toptherm, 2004).

Durch Eintrag fühlbarer Wärme entstehen in der Berechnung für jeden Zeitschritt Thermikpakete bekannter Masse und Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft. Daraus wird für den Übergang von einer Modellschicht in die darüberliegende eine spezifische thermische Übergangsenergie berechnet (Liechti und Neininger, 1993). Diese Übergangsenergie repräsentiert jene thermische Energie, die beim Durchsteigen der gesamten Modellschicht (100 m) an der Grenze zur nächsten Schicht übrig bleibt. Bei einer Übergangsenergie von null tritt weder Beschleunigung noch Verzögerung des Luftpaketes auf. Weil diese Übergangsenergie

von der thermischen Schichtung der Umgebungsluft zum jeweiligen Zeitpunkt abhängt, kann diese (im Fall stabiler Schichtung) negativ sein. Im Fall negativer Übergangsenergie wird ein Aufsteigen gebremst, weil die im Zeitschritt vom Luftpaket erhaltene fühlbare Wärme nicht ausreicht, um durch die stabil geschichtete Umgebungsluft bis zur nächsten Modellschicht zu steigen. Daher bleibt die von der Heizfläche erhaltene fühlbare Wärme zur Gänze in der entsprechenden Schicht enthalten und erwärmt diese. Auch Feuchtigkeit kann in diesem Fall nicht nach oben transportiert werden ([Liechti und Neininger, 1993](#)).

Positive Übergangsenergien werden von über die Schichten von unten nach oben summiert ([Liechti und Neininger, 1993](#)). Die Vertikalgeschwindigkeit konvektiver Aufwinde wird durch Umformulieren dieser thermischen, konvektiven Energie in kinetische Energie der Thermikluft berechnet ([Liechti und Neininger, 1993](#)).

Es werden weiters noch Vermischungseffekte zwischen Thermikluft und Umgebungsluft berücksichtigt. Mittels eines kinetischen Umwandlungsfaktors wird weiters die störende Wirkung horizontaler Winde auf die Umwandlung spezifischer thermischer Energie in kinetische Energie der Thermikluft berücksichtigt ([Liechti und Neininger, 1993](#)).

Die Austrocontrol GmbH stellte für die vorliegende Arbeit Modelldaten der Segelflug-Saison 2008 zu Verfügung. Die Version von ALPTHERM, mit der diese Vorhersagedaten berechnet wurden, beinhaltet regionale Koppelung ([ACG, 2011b](#)).

Durch regionale Koppelung werden Ausgleichsströmungen zwischen einzelnen Vorhersagegebieten, welche auf thermischen Gegensätzen beruhen berücksichtigt. Das sind zum Beispiel Talwind- oder Land-See Windsysteme. Erwärmt sich ein Gebiet schneller als ein daran angrenzendes, so entsteht bodennah ein Druckgradient zwischen den beiden Gebieten. Dieser erzeugt eine bodennahe Ausgleichsströmung vom kalten ins wärmere Gebiet. Ausgleichsströmungen bewirken weiters Temperatur- und Feuchte-Advektion und werden in der Modellrechnung berücksichtigt ([ACG, 2011b](#); [Liechti, 2002](#)).

7.2 Verifikationsmethode

Zur Untersuchung des Konvektionsmodells ALPTHERM wurden von der Austrocontrol GmbH die Daten sämtlicher Modell-Läufe des Jahres 2008 zur Verfügung gestellt. Diese liegen in Form tabellarischer Textdateien vor und beinhalten unter anderem Vorhersagewerte des über die gesamte nutzbare Aufwindhöhe gemittelten Steigens von Segelflugzeugen, sowie die Wolkenbasishöhe konvektiver Bewölkung. Im Fall fehlender konvektiver Bewölkung wird die Obergrenze der konvektiven Grenzschicht angegeben ([ACG, 2011b](#)). Neben diesen Vorhersagegrößen beinhalten die Modelldaten noch die vertikale Feinstruktur (in einer Auflösung von 200 m) konvektiver Aufwinde und einige weitere Vorhersagegrößen wie Wind, Niederschlag, Bewölkung und dynamische Aufwinde. In der vorliegenden Arbeit wurden aber lediglich das vorhergesagte, gemittelte Flugzeugsteigen von im Aufwind kreisenden Segelflugzeugen sowie die vorhergesagte trockene Konvektionshöhe verifiziert.

Zu diesem Zweck wurden sämtliche Segelflugdaten der dezentralen Staatsmeisterschaft der Saison 2008 von den Betreibern des Internet-Portals „streckenflug.at“ zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden in dieser Saison 3057 Flüge eingereicht. Diese Flugdaten liegen in Form von GPS-Datenblöcken (so genannten IGC-Files) vor und beinhalten im Abstand weniger Sekunden gemessene, dreidimensionale Positionspunkte, welche den jeweiligen Flugweg dokumentieren.

Der Untersuchungszeitraum wurde zwischen den 28.04.08 und den 30.09.08 gelegt und umfasst damit den größten Teil der Segelflugsaison 2008. Diese verlief im Vergleich zu den Saisons 2006 bis 2011 durchschnittlich. Das betrachtete Vorhersagegebiet „Unterinntal/Steinberge“ beinhaltet die Nordkette, das Karwendelgebirge, das Kaisergebirge, die Kitzbüheler Alpen, Teile der Salzburger Kalkalpen sowie die Tuxer Alpen. Weil innerhalb dieses Gebiets drei Segelflugplätze liegen, und es auch häufig von weit entfernten Regionen beflogen wird, ist die Datendichte für eine Verifikation ausreichend.

Zum Vergleich der Modelldaten mit den Flugdaten wurde ein Analyseprogramm geschrieben. Damit werden zunächst die Flugdaten auf das Untersuchungsgebiet beschränkt und Steigflüge identifiziert. Als Mindestkriterium für Steigwerte wurde dabei ein positiver Wert über 2 Minuten festgelegt, um sehr kurze Steigflüge auszuschließen. Weiters werden über eine Kombination von zwei verschiedenen Kreisflug-Parametern Kreisflüge von Segelflugzeugen identifiziert. Einer der beiden ist die über 2 Minuten gemittelte Geschwindigkeit des betrachteten Segelflugzeugs, der zweite Parameter basiert auf der Richtungsänderungs-Rate über jeweils drei hintereinander liegender Messpunkte des Flugwegs. Die Einschränkung der Flugdaten auf kreisend durchflogene Aufwinde ist nötig, um die Signale dynamischer Steigflüge, die aus einer Änderung der Fluggeschwindigkeit resultieren, zu unterdrücken. Diese dynamischen Steig-Signale können erhebliche Störungen für die Analyse bewirken.

Nachdem mit dem Auswerteprogramm Steigwerte identifiziert wurden, werden diese analog zu ALPTHERM in halbstündige Zeiträume eingeteilt. Weiters werden innerhalb dieser Zeiträume auch die maximal erreichten Flughöhen jedes Flugzeugs und weitere Parameter gespeichert. Die Steigwert-Daten aller Segelflugzeuge innerhalb jedes einzelnen Halbstunden-Intervalls eines untersuchten Tages werden weiters gemittelt. Auch über alle Maximalhöhen der Flugzeuge im jeweiligen Intervall wird ein Mittelwert gebildet, und weiters das absolute Höhenmaximum einzelner Flugzeuge für jedes Intervall gespeichert.

Die auf diese Weise berechnete mittlere Steiggeschwindigkeit von Segelflugzeugen, die über mindestens 2 Minuten im Gebiet kreisend gestiegen sind, wurde anschließend mit der vorhergesagten mittleren Steiggeschwindigkeit des entsprechenden Halbstunden-Intervalls verglichen. Um dabei geringere Steigwerte wenig optimal fliegender Piloten auszuschließen wurden ausschließlich die Flugdaten leistungsorientierter Piloten zur Analyse verwendet.

Die vorhergesagte Wolkenbasis konvektiver Bewölkung wurde mit der, über die jeweiligen Intervalle gemittelten, maximal erreichten Flughöhen der Segelflugzeuge verglichen. Nachdem erhebliche Abweichungen zwischen vorhergesagter Wolkenbasis-Höhe und gemittelter Maximalhöhe auftraten, wurde versucht, das absolute Höhenmaximum einzelner Flugzeuge innerhalb der Zeitintervalle als Vergleichswert zu verwenden.

7.3 Ergebnisse der Verifikation

Zunächst wurden die Daten sämtlicher Flugtage zusammen analysiert, um so einen allgemeinen Überblick zu ermöglichen. Dabei zeigte sich eine erhebliche Streuung zwischen vorhergesagtem und gemessenem Flugzeugsteigen. Die lineare Korrelation betrug dabei 0,76. Die Abweichung zwischen gemessenem und vorhergesagtem mittlerem Kreisflug-Steigen zeigte im Tagesverlauf des Median sowie im arithmetischen Mittel einen deutlichen Trend. Dabei wurden die vorhergesagten Steigwerte vormittags häufig um bis zu 0,7 m/s (im Median) übertroffen, nachmittags jedoch meist nicht erreicht. An ausgeprägten Strahlungstagen mit hoher thermischer Ergiebigkeit war dieser Trend am deutlichsten ausgeprägt, was die Vermutung systematischer Fehler nahe legt. An thermisch ergiebigen Tagen (Flugstrecken >650 km) war die Streuung der Modellvorhersagen sowie auch jene der Steigwertabweichungen vergleichsweise gering. Eine höhere Streuung wiesen die Abweichungen zwischen mittlerem gemessenem und vorhergesagtem Steigen an durchschnittlichen Tagen auf. Das arithmetische Mittel und der Median über alle Steigwertabweichungen dieser Tagskategorie fielen aber am geringsten aus. ALPTHERM berechnete also im Vorhersagegebiet an einzelnen, mittelergiebigen Flugtagen (welche Streckenflüge zwischen 300 und 650 km ermöglichten) häufig deutlich von gemessenen Steigwerten abweichende Werte vorher, obwohl gemittelt über alle „mäßigen Tage“ recht geringe Abweichungen auftraten.

Geringergiebigere Tage (Flugstrecken <300 km) wurden häufig in ihrer thermischen Ergiebigkeit überschätzt, wobei keine Modellvorhersagen für mittlere Steigwerte von weniger als $0,5 \text{ ms}^{-1}$ in den zur Verfügung gestellten Daten vorhanden waren. Es kam weiters vor, dass ergiebigeres Steigen vorgefunden wurde, obwohl ALPTHERM keines vorhergesagt hatte. Es war die Datendichte an Tagen dieser Kategorie aber nur für den jeweiligen Tagesabschnitt zwischen 12:30 und 14 UTC ausreichend, um eine Statistik zu bilden.

7.4 Bemerkungen

Die Grundidee, ein Grenzschichtmodell über vorhandene Flugdaten der dezentralen Staatsmeisterschaft zu verifizieren, bleibt trotz einiger Probleme viel versprechend. Denn die Datendichte ist für viele Anwendungen ausgezeichnet und sollte in der Meteorologie nicht unbeachtet bleiben. Als zentrale Probleme in der Analyse haben sich dynamische Steigeffekte aus der kinetischen Energie von Segelflugzeugen und unterschiedliche Pilotenleistungen herauskristallisiert. Die Analyseergebnisse lassen Verbesserungspotential in der Parametrisierung von ALPTHERM in der von Liechti und Neiniger (1993) vorgestellten Version vor allem im Bereich der Modellgeometrie und des Bodenwärmestroms vermuten. Weiters könnte an den Vortagen gefallener Niederschlag berücksichtigt und die Modellgebiete prinzipiell verfeinert werden. Eine Verfeinerung der Modellgebiete sollte vor allem die Vorhersagen an thermisch gering ergiebigen Tagen verbessern. Auch durch Einbeziehung weiterer Datensätze z.B. über die Schneebedeckung in den Gebieten könnten die Vorhersagen sinnvoll ergänzt werden.

Der Versuch, vorhergesagte Wolkenbasishöhen mittels Segelflug-Daten zu verifizieren muss als fehlgeschlagen betrachtet werden. Es treten dabei systematische Fehler auf, weil die Wolkenbasis nicht bei jedem Steigflug erreicht werden muss. Die Zusammenhänge zwischen Thermik-Differenztemperatur und Modellvorhersage sollten auf der Basis alternativer Datensätze nochmals untersucht werden. Um einen aussagekräftigen Parameter hierfür erhalten zu können, muss eine Temperaturdifferenz zwischen Thermikluft und freier Umgebungsluft gemessen werden, was durch die Betrachtung von Hangtemperaturen nur bedingt gegeben ist.

Literaturverzeichnis

- ACG, 2011a: Startseite der ALPTHERM Vorhersage der Austrocontrol, <http://www.flugwetter.at/ALPTHERM/index.html>, (Passwortgeschützt)
- ACG, 2011b: Beschreibung des Vorhersagebulletins von ALPTHERM der ACG, http://www.flugwetter.at/ALPTHERM/Segelflug/1_descr.htm, (Passwortgeschützt)
- Aerokurier, 1985: Ausgabe 4/1985, Motor Presse Stuttgart, S.412
- Bauer und Philips, 1935: Der Wärmehaushalt der Lufthülle der Nordhalbkugel im Januar und Juli. Gerl.B. 42, 160-207
- Bronstein, 2008: Taschenbuch der Mathematik, 7. Auflage 2008, von I.N. Bronstein, K.A. Semendajew, G. Musiol, H. Mühlig, Verlag Harri Deutsch 1221S.
- Brünnnow, 1871: Lehrbuch der Sphärischen Astronomie von Dr. F. Brünnor, Berlin Fred. Dümmler's Verlagsbuchhandlung, 567S.
- DAeC, 2005: DMSt – Wettbewerbsordnung Index-Liste des DAeC 2005, http://sis-at.streckenflug.at/2011/pdf/DAeC_Indexliste.pdf
- Defant, F., 1949: Theorie der Hangwinde nebst Bemerkungen zur Theorie der Berg- und Talwinde, Arch. Meteorol., Geophys., Bioklimat. A, 1,421-450.
- Dierke, 1995: Dierke Weltatlas Österreich, Westermann Kartographie, Wien 1995, 195S.
- DWD, 2011: Modellbeschreibung des Cosmo EU- Modells des deutschen Wetterdienstes auf der Homepage des DWD 2011. http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_state=maximized&_windowLabel=T43402627281174304668504&T43402627281174304668504gsbDocumentPath=Navigation%2FForschung%2FAnalyse__Modellierung%2FFU__NM__LME__node.html%3F__nnn%3Dtrue&_pageLabel=_dwdwww_spezielle_nutzer_hobbymeteorologen_vorhersage
- DWD-Toptherm, 2004: Produkthandbuch Flugwetterdienst Spezialprodukte 27, Toptherm, <http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Luftfahrt/Produkte/Spezialprodukte/TOPTHERM/toptherm,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/toptherm.pdf>
- Etling, 2008: Theoretische Meteorologie 3.Aufl., Springer, Berlin, 376S.
- FAI, 2001: Offizielles Handbuch für Sportzeugen Annex C Anhang 6 (IGC), http://sis-at.streckenflug.at/2011/pdf/cs_annex_c.pdf
- Freitag und Berndt, 2008: Schulhandkarte Tirol 1:400.000 Verlag Freitag und Berndt EAN: 9783851232142
- Gassner, 2003: Regtherm-Ein Regionales Thermikmodell, Schweizer Hänggleiterverband http://www.shv-fsvl.ch/sg_archiv/wetter/de/0304.htm

- Gold, 1933: Maximum day temperatures and the tephigram. Meteor Off Prof Notes, Vol 5, No 63, 497S.
- Hafner, 1999: OSTIV Handbuch der Flugwettervorhersage für den Luftsport, T. Hafner, W. Benesch, R. Heise, O. Liechti, H. Timml, W. Wehry, und andere, 91S.
- Häckel, 1990: Meteorologie, Ulmer Verlag 2. Auflage Stuttgart, uni Taschenbuch 1338 ISBN: 3-8001- 2610-9, 402S.
- Hess, 1979: Introduction to the Theoretical Meteorology, Robert E. Krieger Publishing, 364S.
- Hindman, E., et al., 2007: Hidemann, E., Saleeby, S., Liechti, O., and Cotton, W.,:A meteorological system for planning and analyzing soaring flights in Colorado, USA., Technical Soaring , 31, 67-78.
- Iqbal, 1983: An Introduction To Solar Radiation Muhammad Iqbal, Academic Press Canada 1983, 390S.
- Kalckreuth, 1986: Segeln über den Alpen, 6. Auflage, Motorbuchverlag, 173S.
ISBN: 3-7168-1254-4
- Kasera, 1984: Flug ohne Motor, 8.Auflage, Motorbuchverlag, ISBN: 3-613-01039-9, 302S.
- Knapp, 1990: Wetterkunde für Piloten, Motorbuchverlag Stuttgart, 1. Auflage 1990
ISBN 3-613-01335-5, 368S.
- Kraus, 1987: Specific surfaces climatesin: Fischer, G. (Ed.): Landolt-Börnstein: Meteorology. New Series, Group V, Vol. 4c1, Springer, Berlin 1987, 29-92
- Kraus, 2000: Die Atmosphäre der Erde, Einführung in die Meteorologie 3.Auflage 2000 Springer Verlag, ISBN 3-540-20656-6, 422S
- Kraus, 2008: Grundlagen der Grenzschichtmeteorologie, Springer Verlag 2008
ISBN 978-3-540-75980-5, 211S.
- Kreipl, 1990: Das Thermik-Handbuch, Motorbuchverlag 2. Auflage 1990. 113S.
- Leykauf, 1983: H., Leykauf, Met. Aspekte des Alpenen Langstreckensegelfluges, OSTIV Puplication XVII, Weißling/Obb., 122S.
- Liechti und Neiningen, 1993: ALPTHERM- A PC-based Model for Convection over Complex Topography, *Technical Soaring*, Vol. 18, No. 3., 123S.
- Liechti und Lorenzen, 1998: A New Approach to the Climatology of Convective Activity, *Technical Soaring*, 22, S.36-40, 124S.
- Liechti, 2002: REGTHERM 2001 Convection model with local Winds. *Technical Soaring*, Vol. 26 S.2-5, Janury, 2002, 124S.
- Liechti, O., E. Lorenzen, R. Thehos, B. Olofsson, E. Olsson, 2007: Verification of Thermal Forecasts with Glider Flight Data, *Technical Soaring* 31,No.2, 2007, 114S

- Maul, 2008: Statistical Analysis of Competition Soaring. Technical Soaring 32, No. 3 S. 97-106, <http://www-public.tu-bs.de:8080/~cmaul/articles/2008-igc-ts.pdf>
- Meeus, 1998: Meeus, Jean, Astronomical Algorithms. 2. Auflage, Willman-Bell, Richmond Virginia, 429S.
- Neininger, 1982: Mesoklimatische Messungen im Oberwallis. XVII. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie, *Annalen der Meteorologie* 19 DWD 105-107, 293S.
- Neininger, B. und O. Liechti, 1983: Mesoscale Measurements for Gliding Forecast in an Alpine Valley, 18th OSTIV Congress, Hobbs, New Mexico, Publication 17, S. 175-179
- ÖAeC, 2007: Ausschreibung der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug des Österreichischen Aeroclub Sektion Segelflug, <http://sis-at.streckenflug.at/2008/pdf/sis-at-ausschreibung.pdf>
- Orlanski, 1975: A rational subdivision of scales for atmospheric processes. *Bull. Amer. Meteorol. Soc.*, 56, 527–530.
- Pfoser, 2011 : GESCHICHTE DES ALPTHERM AUSTRIA 2011
http://www.flug-wetter.at/alptherm/segelflug/1_gesch.htm (Passwortgeschützt)
- Reichmann, 2005: Streckensegelflug, Motorbuchverlag 10. Auflage, 266S.
ISBN: 3-613-02479-9
- Reinhardt, 1970: Aerologische Struktur am Alpenrand nach Flugzeugsondierungen, *Annalen der Meteorologie* 5 S. 89-91, 299S.
- Robinson, 1966: Solar Radiation, Elsevier publishing company, Amsterdam. 347S
- Rotach, 2010: Boundary Layer Meteorology and Air Pollution Modelling, Studia Universitätsverlag, Innsbruck 2010, 181S.
- sis-at, 2008: Statistik der dezentralen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug Österreichs
<http://sis-at.streckenflug.at/2008/>
- Steinacker, 1983: Area height distribution of a valley and its relation to the valley wind. *Beitr. Phys. Atmosph.*, 57:64-71
- Timischl, 2001: Ingenieur-Mathematik 4, Dorner- Verlag, 368S.
- Whiteman, 1982: Breakup of Temperature Inversions in Deep Mountain Valleys:
Part II. Thermodynamic Model, *Journal of Applied Meteorology*, Volume 21, 290-302
- Wasserbauer, 2009: Abbildung 1.4 mit freundlicher Genehmigung von A. Wasserbauer
- WMO-No. 1038, 2009: Weather Forecasting for Soaring Flight, edition 2009, 80S.
- ZAMG, 2011: Klimaübersicht der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Österreich http://zamg.ac.at/klima/klima_monat/wetterrueckblick/

Danksagung

Zuallererst ist meinem Betreuer Dr. Friedl Obleitner ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Was den Umfang und die Geduld seiner Hilfestellungen betrifft, hat er hier Maßstäbe gesetzt. Weiters danke ich den Betreibern der „streckenflug.at“ Christian Hynek und Stephan Haupt für die Vorbereitung und zur Bereitstellung der Flugdaten. Auch Dr. Andreas Lanzinger und Dr. A. Pfoser von der Austrocontrol und Mag. Magdalena Haberling vom Lawinenwarndienst Tirol will ich an dieser Stelle herzlich danken. Einzelne Abbildungen durfte ich aus bestehenden Werken verwenden, vielen Dank diesbezüglich an Dr. Andreas Wasserbauer. Viele Professoren der Universität Innsbruck waren dankenswerterweise bereit, mich bei dieser Arbeit zu unterstützen. Allen voran und stellvertretend möchte ich Professor Dr. Rotach und Dr. Jo Vergeiner danken. Auch aus der Innsbrucker Segelfliegervereinigung habe ich wertvollen Input erhalten. Danke Wawa, Elias, Tom. Weitere Helfer für die Literaturbeschaffung waren Loek Boermans und Dr. Otto Schmekal. Otto Schmekal und Andrea Wartlsteiner möchte ich für die Korrektur dieser Arbeit ganz besonders danken. Ich muss an dieser Stelle auch meiner Freundin Sabine für ihre Geduld und Nachsicht danken.